

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1

BÀI GIẢNG

QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

Hệ đại học chính quy

Biên soạn: Th.S Phan Tú Anh

HÀ NỘI - 2013

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ	1
1.1 CÔNG NGHỆ	1
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về công nghệ	1
1.1.2 Các đặc trưng của công nghệ	5
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công nghệ	12
1.2 QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ	14
1.2.1 Khái niệm Quản trị công nghệ (MOT- Management of technology)	14
1.2.2 Các hoạt động của quản trị công nghệ	14
1.2.3 Vai trò của quản trị công nghệ trong sản xuất và kinh doanh	17
1.2.4 Mục tiêu của quản trị công nghệ	17
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ	21
2.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ	21
2.1.1 Cơ sở chung để đánh giá công nghệ	21
2.1.2 Nội dung đánh giá công nghệ ở doanh nghiệp	22
2.1.3 Các công cụ, kỹ thuật sử dụng trong đánh giá công nghệ	29
2.1.4 Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích áp dụng trong đánh giá công nghệ	30
2.1.5 Phân tích – so sánh các phương án công nghệ nhiều công đoạn	32
2.1.6 Nhận xét về đánh giá công nghệ	34
2.2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ	35
2.2.1 Khái niệm năng lực công nghệ	35
2.2.2 Đánh giá năng lực công nghệ	37
2.2.3 Các biện pháp nâng cao năng lực công nghệ	48
CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ	53

3.1. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ	53
3.1.1. <i>Khái niệm công nghệ thích hợp</i>	53
3.1.2 <i>Các tiêu thức lựa chọn công nghệ thích hợp</i>	58
3.1.3. <i>Một số phương pháp lựa chọn công nghệ</i>	59
3.2. ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ	64
3.2.1. <i>Những vấn đề chung về đổi mới công nghệ</i>	64
3.2.2 <i>Phân loại đổi mới công nghệ</i>	67
3.2.3 <i>Quá trình đổi mới công nghệ</i>	69
3.2.4. <i>Tác động của đổi mới công nghệ</i>	74
3.2.5. <i>Quản lý đổi mới công nghệ</i>	81
CHƯƠNG 4: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ	90
4.1. KHÁI NIỆM CHUNG	90
4.1.1. <i>Khái niệm và nguyên nhân xuất hiện chuyển giao công nghệ</i>	90
4.1.2. <i>Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận công nghệ</i>	92
4.1.3 <i>Phân loại chuyển giao công nghệ</i>	96
4.1.4 <i>Các yêu cầu đối với công nghệ trong chuyển giao công nghệ</i>	98
4.1.5 <i>Hợp đồng chuyển giao công nghệ</i>	98
4.1.6 <i>Các kênh chuyển giao công nghệ quốc tế</i>	102
4.1.7. <i>Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển giao công nghệ</i>	104
4.2 SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ	105
4.2.1 <i>Khái niệm về sở hữu trí tuệ</i>	105
4.2.2 <i>Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong chuyển giao công nghệ</i>	107
4.3. KINH NGHIỆM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN	108
4.3.1. <i>Những thuận lợi, khó khăn trong chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển</i>	108
4.3.2 <i>Điều kiện để chuyển giao công nghệ thành công ở các nước đang phát triển</i>	109
TÀI LIỆU THAM KHẢO	115

LỜI NÓI ĐẦU

Vai trò của công nghệ trong bất cứ giai đoạn nào của xã hội loại người đã được lịch sử thừa nhận. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ XX, vai trò của công nghệ ngày càng rõ rệt, trở thành yếu tố có tính quyết định cho sự phát triển.

Ngày nay, các quốc gia đều thừa nhận: công nghệ là công cụ chiến lược để phát triển kinh tế xã một cách nhanh chóng và bền vững trong môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh quyết liệt.

Tuy nhiên, năng lực công nghệ lại còn quan trọng hơn vì chính năng lực công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả công nghệ, cải tiến và sáng tạo công nghệ. Do đó công việc của Quản trị công nghệ là liên kết những lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và quản trị để hoạch định, phát triển và thực hiện năng lực công nghệ nhằm vạch ra và hoàn thành mục tiêu chiến lược và tác nghiệp của tổ chức.

Như vậy, quản trị công nghệ thỏa đáng sẽ nâng cao được năng lực công nghệ và do vậy, góp phần tăng cường vào năng lực cạnh tranh.

Bài giảng “Quản trị công nghệ” được biên soạn nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản về quản trị công nghệ cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Nội dung gồm 6 chương. Cụ thể như sau:

Chương 1 : Công nghệ và quản trị công nghệ.

Chương 2 : Đánh giá công nghệ và năng lực công nghệ.

Chương 3 : Lựa chọn và đổi mới công nghệ.

Chương 4 : Chuyển giao công nghệ.

Quản trị công nghệ là một lĩnh vực tương đối mới, nên việc biên soạn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHƯƠNG 1

CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

1.1 CÔNG NGHỆ

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về công nghệ

1- Khái niệm

Công nghệ là sản phẩm do con người tạo ra và sử dụng làm công cụ sản xuất ra của cải vật chất.

Công nghệ thường được hiểu là quá trình để tiến hành một công đoạn sản xuất, là thiết bị để thực hiện một công việc. Vì vậy công nghệ thường được gắn với:

- Quy trình công nghệ
- Thiết bị công nghệ
- Dây chuyền công nghệ.

Do vậy ta thấy công nghệ là tất cả những cái gì dùng để biến đổi đầu vào thành đầu ra. Chính vì vậy công nghệ rất nhiều và đa dạng

Ngoài ra ngay cả khi việc sản xuất sản phẩm lại có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau nên người sử dụng công nghệ trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau sẽ dẫn đến sự hiểu biết của họ về công nghệ không thể giống nhau. Việc phát triển như vũ bão của cách mạng công nghệ cũng đã làm thay đổi nhiều quan niệm cũ trước đây về công nghệ.

Do số lượng công nghệ nhiều đến mức không thể thống kê được nên cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về công nghệ. Một số tổ chức chuyên nghiên cứu về công nghệ đã đưa ra một số quan niệm của mình về công nghệ như sau:

- *Theo quan điểm của UNIDO*: Công nghệ là việc áp dụng khoa học vào công nghiệp bằng cách sử dụng các kết quả nghiên cứu và xử lý nó một cách có hệ thống và có phương pháp.

- *Theo quan điểm ESCAP*: Công nghệ là hệ thống kiến trúc, quy trình và kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu và xử lý thông tin. Nó bao gồm kiến thức, kỹ năng, thiết bị, phương pháp và các hệ thống dùng trong việc tạo ra hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

- *Theo luật khoa học và công nghệ*: Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm.

- Dù có nhiều cách hiểu khác nhau về công nghệ, nhưng một định nghĩa về công nghệ được coi là đầy đủ khi nó bao gồm 4 nội dung sau:

- *Công nghệ là máy biến đổi*: Nói đến khả năng làm ra sản phẩm của công nghệ.
- *Công nghệ là một công cụ*: Bởi vì công nghệ là một sản phẩm của con người.
- *Công nghệ là kiến thức*: Cốt lõi của mọi hoạt động công nghệ là kiến thức

- *Công nghệ là sự hiện thân trong các vật thể*: Công nghệ được coi như một hàng hóa, dịch vụ có thể mua bán được.

2- Các thành phần cơ bản của công nghệ

Một công nghệ dù đơn giản hay phức tạp cũng phải gồm 4 thành phần tác động qua lại lẫn nhau để tạo ra sự biến đổi mong muốn. Các thành phần này hàm chứa trong các phương tiện kỹ thuật (phần kỹ thuật), trong kỹ năng của con người (phần con người), trong các tư liệu (phần thông tin) và trong khung thể chế (phần tổ chức).

- *Phần kỹ thuật (Technowave-T)*: Bao gồm mọi phương tiện vật chất như công cụ, máy móc, thiết bị, vật liệu, nhà máy...

- Trong công nghệ sản xuất, các vật thể này thường làm thành dây chuyền để thực hiện quá trình biến đổi gọi là dây chuyền công nghệ.

- *Phần con người (Humanwave-H)*: Công nghệ hàm chứa trong kỹ năng công nghệ của con người làm việc trong công nghệ bao gồm mọi năng lực của con người: kỹ năng do học hỏi, tích lũy được trong quá trình hoạt động, nó cũng bao gồm tố chất của con người như tính sáng tạo, sự nhanh nhẹn, khả năng lãnh đạo, đạo đức lao động.

- *Phần tổ chức (Orgawave-O)*: Bao gồm những quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ, sự phối hợp của các cá nhân hoạt động trong công nghệ, kể cả những quy trình đào tạo công nhân, bố trí sắp xếp thiết bị nhằm sử dụng tốt nhất phần kỹ thuật và phần con người.

- *Phần thông tin (Infowave-I)*: Công nghệ hàm chứa trong các dữ liệu đã được tư liệu hóa được sử dụng trong công nghệ, bao gồm các dữ liệu về phần kỹ thuật, phần con người và phần tổ chức.

3- Mối quan hệ giữa 4 thành phần công nghệ

Các thành phần của một công nghệ có quan hệ mật thiết bổ sung cho nhau, không thể thiếu bất cứ thành phần nào. Tuy nhiên, có một giới hạn tối thiểu cho mỗi thành phần để có thể thực hiện quá trình biến đổi, đồng thời có một giới hạn tối đa cho mỗi thành phần để hoạt động biến đổi không mất đi tính tối ưu hoặc tính hiệu quả.

Nếu không hiểu chức năng và mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần công nghệ có thể dẫn đến lãng phí trong đầu tư trang thiết bị do các thành phần khác không tương xứng (hay không đồng bộ) khiến trang thiết bị, máy móc không phát huy hết tính năng của chúng.

- *Phần kỹ thuật*: Phần kỹ thuật là cốt lõi của bất kỳ công nghệ nào. Nhưng nó được lắp đặt, vận hành, cải tiến và mở rộng tính năng nhờ vào con người. Mặt khác phần kỹ thuật lại làm tăng sức mạnh cơ bắp, trí tuệ cho con người.

- *Phần con người*: Con người đóng vai trò chủ động trong bất kỳ công nghệ nào. Trong công nghệ sản xuất, con người thực hiện hai chức năng chính:

- + Điều hành: Vận hành máy móc, giám sát máy móc hoạt động.
- + Hỗ trợ: Bảo dưỡng, bảo đảm chất lượng, quản lý sản xuất.

Do đó con người quyết định mức độ hiệu quả của phần kỹ thuật.

Sự phức tạp của con người không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng làm việc mà còn ở thái độ của từng cá nhân đối với công việc. Điều này liên quan đến thông tin mà con người được trang bị và hành vi (thái độ) của họ dưới sự điều hành của tổ chức.

- *Phần thông tin*: Phần thông tin thường được coi là “sức mạnh” của một công nghệ. Phần thông tin thể hiện các tri thức tích lũy trong công nghệ. Nhờ các tri thức áp dụng trong công nghệ mà các sản phẩm của nó có đặc trưng mà các sản phẩm cùng loại của các công nghệ khác làm ra không thể có được. Nhưng một mặt thông tin lại phụ thuộc vào con người, bởi vì con người trong quá trình sử dụng sẽ bổ xung, cập nhật các thông tin của công nghệ. Việc cập nhật thông tin của công nghệ để đáp ứng sự tiến bộ không ngừng của khoa học.

- *Phần tổ chức*: Phần tổ chức đóng vai trò điều hòa, phối hợp ba thành phần trên của công nghệ để thực hiện hoạt động biến đổi một cách có hiệu quả. Nó là công cụ để quản lý: Lập kế hoạch, tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, động viên thúc đẩy và kiểm soát mọi hoạt động của công nghệ. Đánh giá vai trò của phần tổ chức, người ta coi nó là “động lực” của một công nghệ.

Mức độ phức tạp của phần tổ chức trong công nghệ phụ thuộc và mức độ phức tạp của ba thành phần còn lại của công nghệ. Do đó khi thay đổi một trong các thành phần đó thì phần tổ chức cũng phải được cải tổ cho phù hợp.

Ngoài ra mối quan hệ giữa bốn thành phần công nghệ có thể được biểu thị qua giá trị đóng góp của công nghệ vào giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

$$TCA = TCC.VA$$

Trong đó :

- VA: Giá trị gia tăng.
- TCA: Giá trị đóng góp của công nghệ
- TCC: Hàm lượng chất xám hay hệ số đóng góp của các thành phần công nghệ.

$$TCC = T^{\beta_t} \cdot H^{\beta_h} \cdot I^{\beta_i} \cdot O^{\beta_o}$$

H; T; I; O là hệ số đóng góp của các thành phần công nghệ. Trị số đóng góp của các thành phần phụ thuộc vào độ phức tạp và độ hiện đại của nó, quy ước:

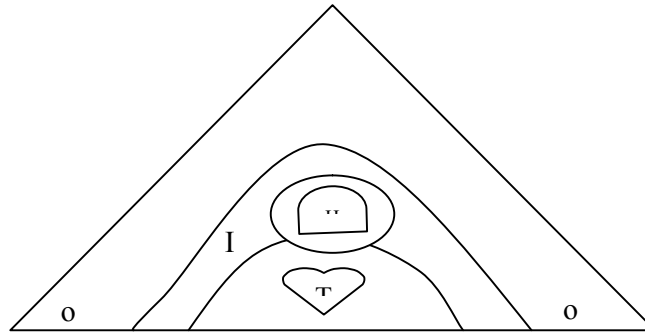
$$0 < T, H, I, O \leq 1.$$

Quy ước này thể hiện một công nghệ nhất thiết phải có 4 thành phần.

β_t ; β_h ; β_i ; β_o là cường độ đóng góp của các thành phần công nghệ tương ứng, nó thể hiện tầm quan trọng của mỗi thành phần công nghệ trong một công nghệ, quy ước

$$\beta_t + \beta_h + \beta_i + \beta_o = 1$$

Cường độ đóng góp của một thành phần công nghệ thể hiện tiềm năng của thành phần công nghệ trong việc nâng cao giá trị của hàm hệ số đóng góp TCC

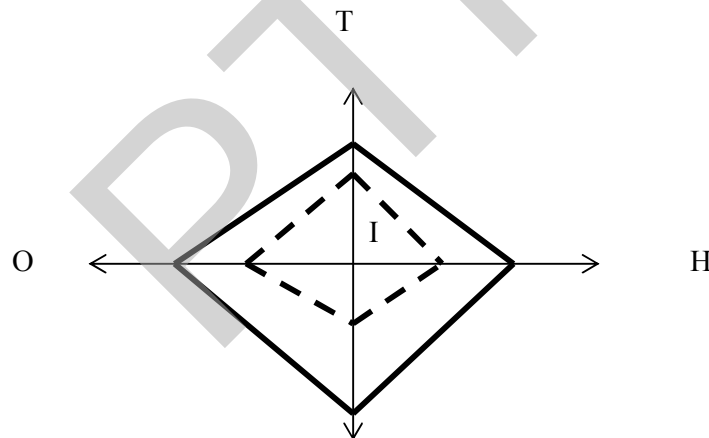


Hình 1.1. Minh họa mối quan hệ giữa bốn thành phần công nghệ

Hình 1.1. miêu tả mối quan hệ giữa 4 thành phần công nghệ, trong đó phần H như bộ não, phần T như trái tim, không khí xung quanh như thông tin I, tất cả nằm trong ngôi nhà tổ chức O.

Nếu xác định được hệ số đóng góp của các thành phần công nghệ, ta có thể vẽ đồ thị để biểu diễn hiện trạng công nghệ trên đồ thị THIO.

Hình 1.2 cho thấy đồ thị THIO của 2 doanh nghiệp trong cùng một ngành nhưng các thành phần công nghệ có mức độ phức tạp khác nhau (do vậy mức đóng góp của các thành phần công nghệ tương ứng của 2 doanh nghiệp cũng khác nhau).



Hình 1.2. Biểu diễn 4 thành phần công nghệ trên đồ thị THIO

4- Phân loại công nghệ

a/ Phân loại chung

- Theo tính chất: Công nghệ sản xuất, công nghệ dịch vụ, công nghệ thông tin....
- Theo ngành nghề: Công nghệ nông nghiệp, công nghệ công nghiệp, công nghệ sản xuất hàng tiêu dùng...
- Theo sản phẩm: Công nghệ sản xuất ô tô, công nghệ sản xuất xi măng....
- Theo đặc tính công nghệ: Công nghệ sản xuất đơn chiếc, công nghệ sản xuất hàng loạt, công nghệ sản xuất liên tục...

b/ Phân loại theo quan điểm của các nhà quản trị

- Theo trình độ công nghệ: Công nghệ truyền thống, công nghệ tiên tiến, công nghệ trung gian.
- Theo mục tiêu phát triển công nghệ
 - + Công nghệ phát triển: Bao gồm các công nghệ đảm bảo cung cấp các nhu cầu thiết yếu cho xã hội như: ăn, ở, mặc, đi lại..
 - + Công nghệ thúc đẩy: Bao gồm các công nghệ tạo nên sự tăng trưởng kinh tế trong quốc gia.
 - + Công nghệ dẫn dắt: Là các công nghệ có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Theo góc độ môi trường: Công nghệ ô nhiễm và công nghệ sạch.
 - Công nghệ sạch là công nghệ mà quá trình sản xuất tuân theo điều kiện giảm ảnh hưởng ô nhiễm đến môi trường, sử dụng các nguồn nguyên liệu thô và năng lượng với chi phí hợp lý và kinh tế.
- Theo đặc thù của công nghệ: Công nghệ cứng và công nghệ mềm.
 - Cách phân loại này xuất phát từ quan niệm công nghệ gồm bốn thành phần, trong đó phần kỹ thuật được coi là phần cứng, ba thành phần còn lại được coi là phần mềm của công nghệ.
 - Một công nghệ mà phần cứng của nó được đánh giá là đóng vai trò chủ yếu thì công nghệ đó được coi là công nghệ cứng và ngược lại.
 - Cũng có quan niệm công nghệ cứng là công nghệ khó thay đổi; còn công nghệ mềm là những công nghệ mà có chu trình sống ngắn, phát triển nhanh.
- Theo đầu ra của công nghệ
 - + Công nghệ sản phẩm: Liên quan đến việc thiết kế sản phẩm, sử dụng và bảo dưỡng sản phẩm.
 - + Công nghệ quá trình: Liên quan đến việc chế tạo sản phẩm đã được thiết kế.
- Công nghệ cao: Là công nghệ có khả năng mở rộng phạm vi, hiệu quả các công nghệ nhờ việc tích hợp các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến.

1.1.2 Các đặc trưng của công nghệ

Công nghệ là một loại hàng hóa nhưng là một loại hàng hóa đặc biệt vì nó sản sinh ra sản phẩm, do vậy nó có những đặc trưng khác biệt với các loại hàng hóa khác, muốn làm chủ và quản lý tốt công nghệ cần nắm vững những đặc trưng cơ bản của công nghệ. Bao gồm:

- Chuỗi phát triển của các thành phần công nghệ
- Mức độ phức tạp (độ tinh vi) của các thành phần công nghệ
- Độ hiện đại của các thành phần công nghệ
- Chu trình sống của công nghệ

1- Chuỗi phát triển của các thành phần công nghệ

a/ Phần kỹ thuật

Khởi đầu của phần cứng công nghệ là nghiên cứu nhu cầu, thiết kế, chế tạo thử, trình diễn, sản xuất hàng loạt, truyền bá, phổ biến và cuối cùng là bị thay thế bởi các trang thiết bị mới.

Các nước đang phát triển để có một công nghệ thường thông qua con đường nhập khẩu, do không trải qua các trình tự để có công nghệ nên khó nắm vững và tiến đến làm chủ công nghệ.



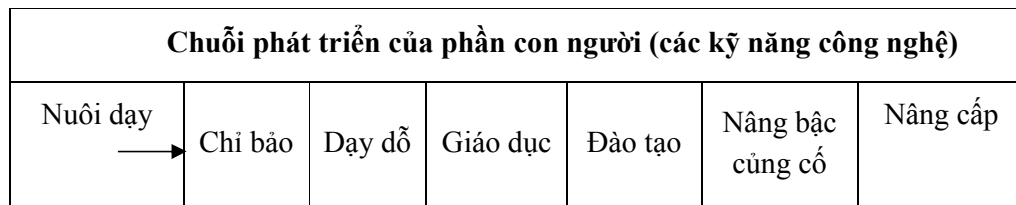
Hình 1.3. Chuỗi phát triển của thành phần kỹ thuật

b/ Phần con người

Kỹ năng công nghệ của con người hình thành từ khi được nuôi dưỡng, dạy dỗ trong nhà trẻ, lớp mẫu giáo. Tiếp theo được học tập trong các nhà trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, rồi được đào tạo trong các trường dạy nghề hay trường chuyên nghiệp, cao đẳng hay đại học. Với kiến thức được trang bị trong quá trình đào tạo, con người tham gia vào các hoạt động công nghệ, trong quá trình đó với sự tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng của họ được nâng cấp và phát triển.

Nếu không trải qua trình tự phát triển như trên, khả năng phát triển kỹ năng công nghệ sẽ bị hạn chế. Các nước đang phát triển do hạn chế về tài chính đã không thực hiện đầy đủ các giai đoạn đầu, đặc biệt giai đoạn nuôi dưỡng đến giáo dục tiểu học, khiến các nước này thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao.

Chuỗi phát triển kỹ năng của con người không có kết thúc, vì những kỹ năng, những đóng góp của con người tích lũy được trong quá trình hoạt động sẽ được truyền lại cho thế hệ sau.

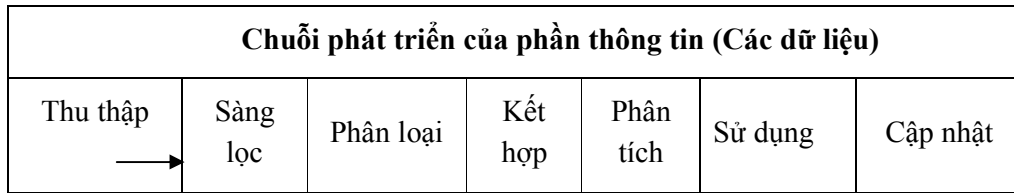


Hình 1.4. Chuỗi phát triển kỹ năng công nghệ của con người

c/ Phần thông tin

Chuỗi phát triển của phần thông tin được bắt đầu từ khi thu thập dữ liệu cần thiết, rồi sàng lọc, phân loại, kết hợp, phân tích tổng hợp và cập nhật.

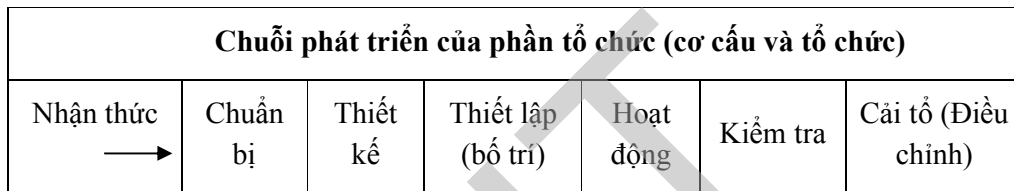
Chuỗi phát triển của phần thông tin không có kết thúc, vì các thông tin có thể được sử dụng đồng thời trong nhiều công nghệ.



Hình 1.5. Chuỗi phát triển của phần thông tin

d/ Phần tổ chức

Khởi đầu từ việc nhận thức nhiệm vụ của hoạt động, trên cơ sở đó tiến hành những bước chuẩn bị, thiết kế khung tổ chức, bố trí nhân sự, sau đó tổ chức bắt đầu hoạt động theo chức năng đã được đề cập ở trên. Trong quá trình điều hành hoạt động, tổ chức được theo dõi, phản hồi để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài.



Hình 1.6. Chuỗi phát triển của phần tổ chức

2- Mức độ phức tạp (độ tinh vi) của các thành phần công nghệ

a/ Phần kỹ thuật

Mức độ phức tạp của phần kỹ thuật được đánh giá theo các cấp như sau:

(1) Các phương tiện thủ công: Bao gồm các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng cơ bắp con người hay sức vật là chủ yếu.

(2) Các phương tiện có động lực: Bao gồm các phương tiện, thiết bị sử dụng nguồn năng lượng là các loại động cơ nhiệt, điện thay thế cơ bắp.

(3) Các phương tiện vạn năng: Bao gồm các phương tiện, thiết bị có thể thực hiện hơn hai công việc.

(4) Các phương tiện chuyên dùng: Bao gồm các phương tiện, thiết bị chỉ thực hiện một hay một phần công việc, do đó sản phẩm có trình độ chính xác cao.

(5) Các phương tiện tự động: Bao gồm các phương tiện, thiết bị có thể thực hiện một dãy hay toàn bộ các thao tác không cần tác động trực tiếp của con người.

(6) Các phương tiện máy tính hoá: Bao gồm các phương tiện, thiết bị điều khiển quá trình làm việc bằng máy tính: thay đổi tốc độ; tìm vị trí và hướng theo tín hiệu; đo, nhận ra và lựa chọn một tập hợp, một thao tác thích hợp.

(7) Các phương tiện tích hợp: Bao gồm các phương tiện, thiết bị thao tác toàn bộ nhờ máy, được tích hợp nhờ sự trợ giúp của máy tính CIM (Computer Integrated Manufacturing).

b/ Phần con người

Theo mức độ cao dần, kỹ năng công nghệ của con người được sắp xếp theo các cấp sau:

- (1) Khả năng vận hành
- (2) Khả năng lắp đặt
- (3) Khả năng sửa chữa
- (4) Khả năng sao chép
- (5) Khả năng thích nghi
- (6) Khả năng cải tiến
- (7) Khả năng đổi mới

c/ Phần thông tin

Độ phức tạp của phần thông tin được đánh giá theo các mức sau:

- (1) Dữ liệu thông báo (báo hiệu): Được thể hiện bằng hình ảnh, tham số cơ bản (ví dụ thông số ghi trên nhãn thiết bị...).
- (2) Dữ liệu mô tả: Được biểu thị thông qua các nguyên tắc cơ bản về cách sử dụng hay phương thức vận hành của phần kỹ thuật (ví dụ các catalo kèm theo thiết bị).
- (3) Dữ liệu để lắp đặt: Bao gồm các dữ liệu về đặc tính của thiết bị, nguyên liệu, chế tạo chi tiết.
- (4) Dữ liệu để sử dụng: Bao gồm các thông tin nằm trong các tài liệu kèm theo thiết bị giúp cho người sử dụng thiết bị một cách hiệu quả và an toàn.
- (5) Dữ liệu để thiết kế: Bao gồm các tài liệu thiết kế chế tạo thiết bị.
- (6) Dữ liệu để mở rộng: Bao gồm các tài liệu cho phép tiến hành những cải tiến, thay thế các linh kiện hay mở rộng tính năng thiết bị.
- (7) Dữ liệu để đánh giá: Bao gồm các thông tin mới nhất về các thành phần công nghệ, các xu thế phát triển và các thành tựu liên quan ở phạm vi thế giới.

Ba dữ liệu cuối được coi là phần bí quyết của công nghệ.

d/ Phần tổ chức

Các chỉ tiêu đặc trưng cho độ phức tạp của phần tổ chức là: Qui mô thị trường, đặc điểm quá trình sản xuất, tình trạng nhân lực, tình hình tài chính và mức lợi nhuận. Các cơ cấu tổ chức được xếp theo các cấp sau:

- (1) Cơ cấu đứng được: Chủ sở hữu tự quản lý, đầu tư thấp, lao động ít, phương tiện thông thường, lợi nhuận không đáng kể.
- (2) Cơ cấu đứng vững: Làm chủ được phương tiện, có khả năng nhận hợp đồng từ các tổ chức cao hơn, cơ cấu sản xuất ổn định, có khả năng giảm chi phí để tăng lợi nhuận.
- (3) Cơ cấu mở mang: Có kinh nghiệm chuyên môn, quản lý có nền nếp, có chuyên gia cho từng lĩnh vực, lợi nhuận trung bình.

(4) Cơ cấu bảo toàn: Có khả năng tìm kiếm sản phẩm mới và thị trường mới, sử dụng được các phần kỹ thuật cao cấp. Lợi nhuận trung bình.

(5) Cơ cấu ổn định: Liên tục cải tiến chất lượng và chủng loại sản phẩm. Liên tục nâng cấp phần kỹ thuật.

(6) Cơ cấu nhìn xa: Thường xuyên cải tiến và đổi mới sản phẩm, sử dụng các phương tiện tiên tiến. Lợi nhuận cao. Có thể chuyển phần lớn lợi nhuận vào hoạt động nghiên cứu triển khai.

(7) Cơ cấu dẫn đầu: Có thể tiến đến giới hạn công nghệ liên quan. Có khả năng chuyển giao công nghệ theo chiều dọc. Chú trọng nghiên cứu khoa học cơ bản. Lợi nhuận thu được rất cao.

Việc phân định ranh giới các cấp phức tạp của các thành phần công nghệ đôi khi khó phân định rõ ràng, cũng như tên gọi các cấp phức tạp có thể không thống nhất ở các tài liệu khác nhau, song điều rõ ràng là đối với mỗi thành phần, khi chuyển sang cấp cao hơn thì mức phức tạp tăng lên rõ rệt. Trong phần kỹ thuật là sự tăng mức phức tạp trong vận hành; trong phần con người là các kỹ năng và kinh nghiệm; trong thông tin là sự tăng giá trị của các dữ kiện và trong tổ chức là sự tăng mức tương tác và liên kết.

3- Độ hiện đại của các thành phần công nghệ

Khác với độ phức tạp của các thành phần công nghệ, độ hiện đại không thể chia thành “cấp” mà phải so sánh chúng với thành phần tương ứng được coi là “tốt nhất thế giới” vào thời điểm đánh giá. Có một số tiêu chuẩn chung để đánh giá mức độ hiện đại của các thành phần công nghệ. Cụ thể như:

a/ Độ hiện đại của phần kỹ thuật: Chỉ tiêu đánh giá là **hiệu năng kỹ thuật (P)**. Bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá sau:

- Phạm vi các thao tác của con người
- Độ chính xác cần có của thiết bị
- Khả năng vận chuyển cần có
- Quy mô kiểm tra cần có
- Giá trị của phần kỹ thuật xét về mặt ứng dụng khoa học và bí quyết công nghệ

b/ Độ hiện đại của phần con người: Đánh giá bằng chỉ tiêu **tài năng – khả năng công nghệ (C)**. Bao gồm các tiêu chuẩn sau

- Tiềm năng sáng tạo
- Mong muốn thành đạt
- Khả năng phối hợp
- Tính hiệu quả trong công việc
- Khả năng chịu đựng rủi ro
- Nhận thức về thời gian

c/ **Độ hiện đại của phần thông tin:** Đánh giá bằng chỉ tiêu **tính thích hợp của thông tin (A)**. Bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá sau:

- Khả năng dễ dàng tìm kiếm
- Số lượng mối liên kết
- Khả năng cập nhật
- Khả năng giao lưu

d/ **Độ hiện đại của phần tổ chức:** Đánh giá bằng chỉ tiêu **tính hiệu quả của tổ chức (E)**. Bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá sau:

- Khả năng lãnh đạo của tổ chức
- Mức độ tự quản của các thành viên
- Sự nhạy cảm trong định hướng
- Mức độ quan tâm của các thành viên đối với mục tiêu của tổ chức

Ghi chú: Các tiêu chuẩn trên phải được chi tiết hóa đối với từng công nghệ cụ thể

4- Chu trình sống của công nghệ

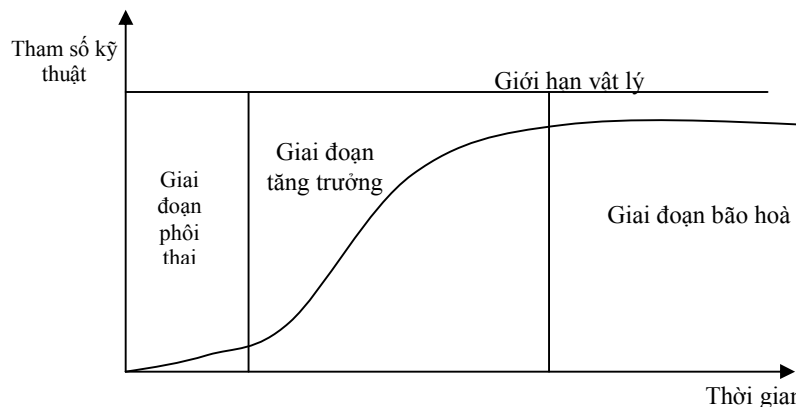
Sự phát triển của một công nghệ có quy luật biến đổi theo thời gian. Quản trị công nghệ đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu sắc về chu trình sống của công nghệ, đặc biệt là mối quan hệ của chu trình sống của công nghệ với sự tăng trưởng của thị trường của nó. Để hiểu rõ chu trình sống của công nghệ cần đề cập đến hai đặc trưng khác có liên quan đó là:

- Giới hạn của tiến bộ công nghệ
- Chu trình sống của sản phẩm

a/ **Giới hạn tiến bộ công nghệ**

Tiến bộ công nghệ là giới hạn của việc nâng cao các tham số kỹ thuật của công nghệ.

Nếu biểu thị các tham số kỹ thuật theo trục Y, thời gian theo trục X, ta sẽ có một đường cong hình chữ S



Hình 1.7. Đường cong chữ S của tiến bộ công nghệ

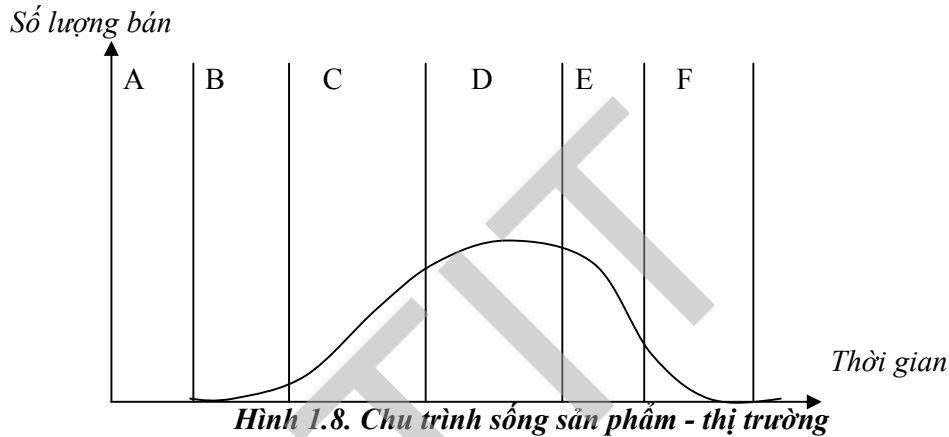
Đường cong hình chữ S được chia làm ba giai đoạn:

- Giai đoạn phôi thai: Các tham số kỹ thuật trong giai đoạn này tăng trưởng chậm
- Giai đoạn tăng trưởng: Các tham số kỹ thuật tăng trưởng nhanh nhờ hoạt động cải tiến.
- Giai đoạn bão hòa : Các tham số kỹ thuật đạt tới giới hạn vật lý của nó.

Đặc trưng chức “S” dẫn đến một nhận thức quan trọng “*Khi một công nghệ đạt tới giới hạn tự nhiên của nó, nó sẽ trở thành công nghệ bão hòa và có khả năng bị thay thế hay loại bỏ*”

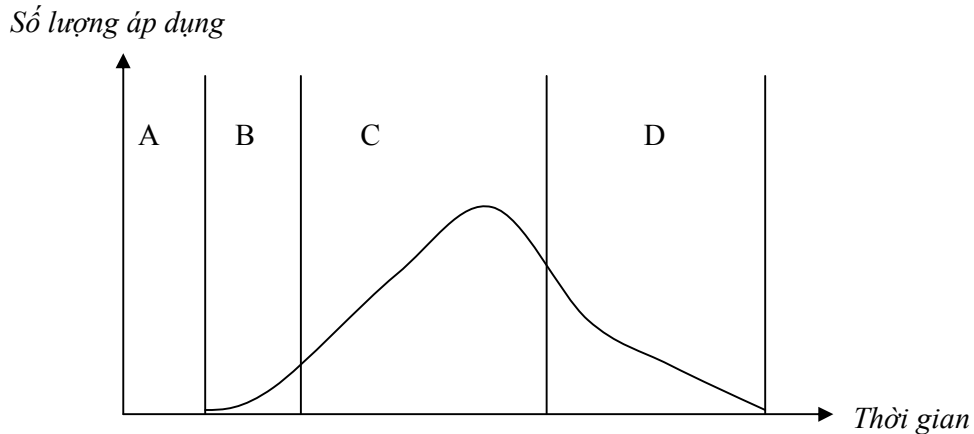
b/ Chu trình sống của sản phẩm

Quy luật biến đổi của khối lượng một sản phẩm bán được trên thị trường theo thời gian được gọi là chu trình sống của sản phẩm.



- Giai đoạn A biểu thị sự hình thành sản phẩm: ý tưởng thiết kế, triển khai, sản phẩm chưa có trên thị trường, không mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Giai đoạn B bắt đầu giới thiệu sản phẩm trên thị trường, đặc trưng của nó là lượng bán chậm.
- Sau đó sản phẩm chuyển sang giai đoạn C lượng bán tăng nhanh. Sau đó lượng bán giảm dần (D), xuất hiện sản phẩm mới ưu việt hơn nó (E) và nó bị thay thế - giai đoạn (F).

c/ Chu trình sống của công nghệ



- Giai đoạn đổi mới (A): Gồm nghiên cứu và triển khai. Trong giai đoạn này sản phẩm mới hoặc quá trình mới được ra đời trên kết quả hoạt động R&D. Trong phòng thí nghiệm, các ý tưởng mới được hình thành do sức kéo của thị trường và sức đẩy của áp lực nghiên cứu. Thời gian cho giai đoạn này tùy thuộc vào nguồn lực cho nghiên cứu và tùy thuộc vào nội dung phát triển.

- Giai đoạn áp dụng (B): Trong giai đoạn này công việc là giải thích và công nghiệp hoá sản phẩm mới (sản phẩm, quá trình mới). Với tiềm năng rất lớn cho sử dụng ngay.

- Giai đoạn phổ biến (C): Giai đoạn này được thể hiện qua tỷ lệ phần trăm của thị trường sử dụng công nghệ mới. Cả yếu tố về nhu cầu và nhà cung cấp đều ảnh hưởng rất lớn đến giai đoạn này.

- Giai đoạn thay thế (D): Đây là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ sống của công nghệ, nó biểu hiện bằng sự suy giảm số người sử dụng và sự kết thúc của một công nghệ do sự thay thế của một công nghệ khác. Rất nhiều các yếu tố kỹ thuật và phi kỹ thuật có ảnh hưởng tới tốc độ thay thế. Thời gian thay thế tùy thuộc vào động lực thúc đẩy của thị trường.

d/ Ý nghĩa của chu trình sống công nghệ

- Nghiên cứu chu trình sống của công nghệ, người quản lý có thể biết được về sự thay đổi các tham số kỹ thuật của công nghệ, biết được mối quan hệ của công nghệ với thị trường và lợi nhuận thu được từ công nghệ đó.

- Nghiên cứu chu trình sống của công nghệ, giúp cho nhà quản lý nắm được các thông tin như: sự tiến bộ của các loại công nghệ có liên quan, từ đó có thể thu nhận, thích nghi, làm chủ, nâng cấp và loại bỏ khi công nghệ lỗi thời. Trên cơ sở đó các doanh nghiệp có thể tiến hành đổi mới sản phẩm, đổi mới quá trình sản xuất.

- Giúp các nhà quản lý trong việc nghiên cứu và quyết định thời điểm tiến hành hoạt động đổi mới công nghệ tránh những lãng phí về thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp.

1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công nghệ

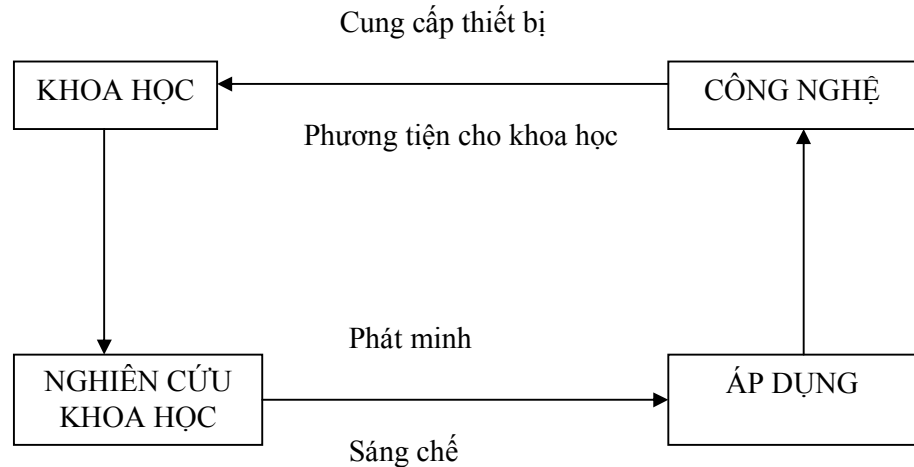
1- Tác động của khoa học – kỹ thuật

Mục đích của khoa học và công nghệ là phát triển tối ưu các nguồn lực nhằm phục vụ xã hội và con người.

Trong đó, khoa học chủ yếu là khám phá để nhận thức các quy luật tự nhiên và xã hội, còn công nghệ chủ yếu là ứng dụng các thành quả của khoa học để giải quyết các mục tiêu sinh lợi cho kinh tế - xã hội.

Có thể nói khoa học có trước, là tiền đề là cơ sở tri thức cho công nghệ thể hiện mình trong sản xuất, thương mại, dịch vụ. Khoa học chứa đựng khả năng sáng tạo của con người nhằm lựa chọn, đổi mới, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tự có để sáng tạo ra công nghệ.

Khoa học hôm nay là công nghệ ngày mai. Ngày nay khoa học càng thúc đẩy sự tiến bộ của công nghệ, làm nguồn sáng tạo cho công nghệ. Khoa học là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nền công nghệ hiện đại. Chính khoa học cung cấp môi trường để các ý đồ công nghệ được triển khai. Tuy nhiên khoa học và công nghệ có mối tác động tương hỗ.



Hình 1.10. Mối quan hệ tương hỗ giữa khoa học và công nghệ

2- Tác động của khoa học các ngành khác

Những thành tựu mới đạt được hay những kinh nghiệm đúc kết được trong các ngành như kế toán, tài chính, lao động, tổ chức sản xuất đều là các yếu tố tác động tới sự thay đổi và phát triển của công nghệ.

Ví dụ như việc phân công lao động hợp lý trong việc sử dụng công nghệ phần nào đã làm thay đổi hiệu quả hoạt của công nghệ đó, mặc dầu vật chất hay các thành phần khác không thay đổi.

3- Tác động của các giai đoạn biến đổi công nghệ

Một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới công nghệ là quá trình hình thành công nghệ.

Quá trình hình thành công nghệ xuất phát từ quá trình biến đổi các sản phẩm tiêu dùng trung gian, cũng như các tư liệu sản xuất. Nếu quá trình này hay một khâu thuộc quá trình này thay đổi lập tức làm công nghệ thay đổi theo.

Do đó việc xác định đúng các công đoạn biến đổi sẽ tạo cơ sở để có được các công nghệ hợp lý. Mức thay đổi các công đoạn biến đổi cũng là thước đo trình độ công nghệ.

4- Tác động của năng lực công nghệ

Năng lực công nghệ của một doanh nghiệp quyết định việc sử dụng công nghệ, triển khai hay thay đổi một công nghệ.

Năng lực công nghệ của một doanh nghiệp liên quan tới các thành phần công nghệ. Do đó các doanh nghiệp có năng lực công nghệ khác nhau sẽ làm cho các thành phần công nghệ khác nhau. Vì vậy khi đánh giá năng lực công nghệ của một cơ sở người ta thường căn cứ vào:

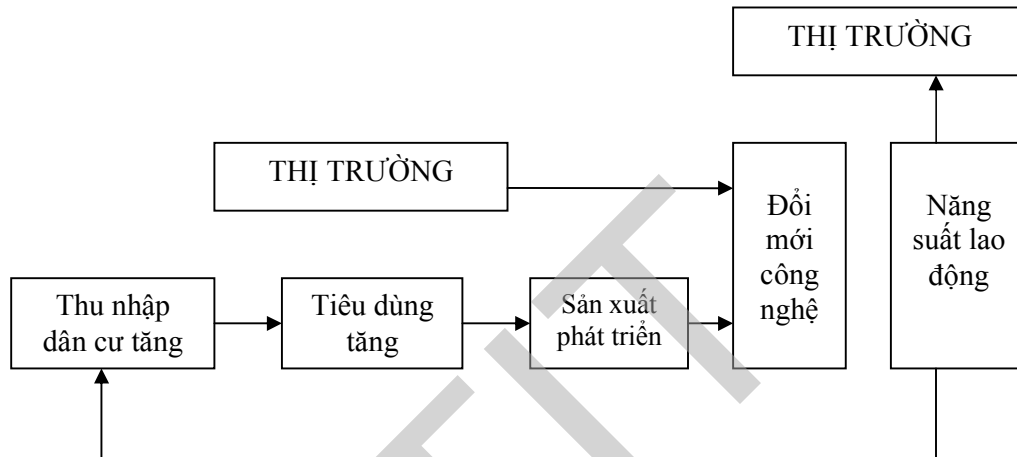
- Năng lực vận hành
- Năng lực tiếp thu công nghệ từ bên ngoài

- Năng lực hỗ trợ cho tiếp thu công nghệ
- Năng lực đổi mới công nghệ

5- Tác động của thị trường

Thị trường là nơi tiêu thụ công nghệ và sản phẩm công nghệ. Công nghệ mang lại năng suất lao động cao, tạo điều kiện nâng cao thu nhập người lao động.

Do thu nhập cao, các nhu cầu cho đời sống cũng được nâng cao, đòi hỏi các sản phẩm ngày càng đa dạng, chất lượng ngày càng cao, như vậy nhu cầu sẽ kích thích sản xuất phát triển, yêu cầu các nhà sản xuất phải luôn đổi mới công nghệ.



Hình 1.11. Tác động của thị trường đối với công nghệ

6- Tác động của môi trường quốc gia

Công nghệ có tác dụng thúc đẩy và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Các yếu tố của môi trường xung quanh không thụ động chúng có tác động trở lại công nghệ.

Các tác động của yếu tố xung quanh như kinh tế, sinh thái, dân số, tài nguyên, văn hoá, xã hội, pháp luật, chính trị... có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy phát triển công nghệ.

Ngoài những nhân tố cơ bản nói trên, khi phân tích tác động đến công nghệ người ta còn quan tâm đến yếu tố đầu vào.

1.2 QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

1.2.1 Khái niệm Quản trị công nghệ (MOT- Management of technology)

Quản trị công nghệ là lĩnh vực kiến thức liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các chính sách để giải quyết vấn đề phát triển và sử dụng công nghệ, sự tác động của công nghệ đến xã hội, tổ chức, cá nhân và môi trường. Quản trị công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới tạo nên sự tăng trưởng kinh tế và khuyến khích sử dụng công nghệ một cách hợp lý vì lợi ích con người. Ngoài ra quản trị công nghệ liên kết những lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và quản trị để hoạch định, phát triển và thực hiện năng lực công nghệ nhằm vạch ra và hoàn thành mục tiêu chiến lược và tác nghiệp của tổ chức.

1.2.2 Các hoạt động của quản trị công nghệ

Quản trị công nghệ phải bao quát được tất cả các yếu tố liên quan đến hệ thống sáng tạo, thu nhận và khai thác công nghệ. Để đạt được điều này quản trị công nghệ phải bao gồm các hoạt động sau:

- Xác định công nghệ.
- Lựa chọn công nghệ
- Có được công nghệ
- Khai thác công nghệ
- Bảo vệ công nghệ.

1- Xác định công nghệ

- Mục đích của hoạt động này: Xác định được các công nghệ có tác dụng thương mại tốt trong tương lai.

- Muốn hoạt động này có hiệu quả các nhà quản lý phải:

Bước 1: Thu thập xem xét có hệ thống các nguồn thông tin trong nước và trên thế giới về lĩnh vực đang quan tâm.

Bước 2: Dự báo được hướng phát triển của công nghệ và thị trường trong tương lai.

Bước 3: Xem xét các lĩnh vực khác có liên quan đến lĩnh vực mà mình đang quan tâm (các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ, tình hình cạnh tranh, các ý tưởng về công nghệ và sản phẩm, hệ thống các tiêu chuẩn...)

Bước 4: Tập hợp các thông tin trên, các nhà Quản trị tiến hành tổng hợp, phân tích và xác định công nghệ mà doanh nghiệp có thể có được.

2- Lựa chọn công nghệ

Hoạt động này thực hiện sau hoạt động xác định công nghệ nhằm lựa chọn được các công nghệ tạo ra được giá trị thương mại tốt nhất.

Các nhà quản trị căn cứ vào:

- Nguồn lực của doanh nghiệp: Vốn, số lượng lao động (số lượng, chất lượng...)
- Cơ chế, chính sách phát triển ngành....

Từ đó xác định nên hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá. Hệ thống tiêu chuẩn này sẽ giúp cho các nhà Quản trị lựa chọn được công nghệ có thể mang lại hiệu quả cao nhất trong số các công nghệ mà doanh nghiệp có khả năng lựa chọn được.

3- Có được công nghệ

Câu hỏi đặt ra là : Làm thế nào để có được các công nghệ đã lựa chọn? Có rất nhiều cách để các nhà quản lý có được các công nghệ mà mình mong muốn:

- *Thiết lập các đề tài nghiên cứu và triển khai (R&D) cho các sản phẩm cần có*

Phương pháp này khả thi đối với các doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ có trình độ cao, cơ sở hạ tầng doanh nghiệp đáp ứng được cho hoạt động nghiên cứu-triển khai và thử nghiệm sản phẩm.

Công nghệ có được theo cách này sẽ được đội ngũ cán bộ nắm vững và kiểm soát được, tính bảo mật cao.

Tuy nhiên đòi hỏi phải có chi phí cho hoạt động nghiên cứu – triển khai, thời gian có được công nghệ có thể rất dài và phải biết chấp nhận và đương đầu với sự thất bại của các đề tài.

- *Phối hợp với các đơn vị chuyên nghiên cứu và triển khai để thiết lập và thực hiện các đề tài*

Theo cách này, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc quản lý, thu nhận và định hướng kết quả cần đạt được theo kế hoạch đã thống nhất.

Phương án này có tính khả thi cao hơn nhưng tính bảo mật thấp hơn phương án trên.

- *Mua công nghệ có sẵn để khai thác (chuyển giao công nghệ)*

Phương án này có ưu điểm là thời gian có được các sản phẩm nhanh chóng không phải chờ đợi quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, chỉ mất một lần chi phí chuyển giao.

Tuy nhiên theo phương án này thì các nhà quản trị cần phải tính toán để lựa chọn nhà cung cấp công nghệ đảm bảo uy tín, chuẩn bị cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp đủ mạnh để tiếp nhận và kiểm soát công nghệ, nhanh chóng khai thác tối đa lợi thế của công nghệ được chuyển giao vì tính bảo mật của loại công nghệ này rất thấp. Và hầu hết các công nghệ được chuyển giao thường không phải là công nghệ tiên tiến nhất.

4- Khai thác công nghệ

Đối với các nhà kinh doanh thì lợi nhuận luôn là mục tiêu phấn đấu. Sau khi có được công nghệ thì phải triển khai ngay chiến dịch khai thác chúng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Tùy vào đặc tính của công nghệ có được mà nhà Quản trị sẽ tiến hành lựa chọn và xây dựng khai thác sao cho có hiệu quả nhất.

- *Bán bản quyền công nghệ*

Đây là phương án nhàn và nhanh nhất. Tức là sau khi tính toán chi phí đầu tư để có được công nghệ, căn cứ vào giá của công nghệ trên thị trường các nhà quản trị quyết định bán ngay bản quyền công nghệ để thu lợi nhuận.

- *Khai thác công nghệ*

Khai thác công nghệ để tạo ra sản phẩm mới trên thị trường để thu lợi nhuận ngay ban đầu, khi mà các đối thủ cạnh tranh chưa có sản phẩm với đặc tính tương tự.

Khi có dấu hiệu bão hòa hoặc đối thủ sắp cho ra đời sản phẩm mới có đặc tính tương tự thì doanh nghiệp lựa chọn khu vực có trình độ công nghệ thấp hơn để bán hoặc chuyển giao.

Đây là phương thức mà các doanh nghiệp lớn ở các nước phát triển thường dùng.

- *Lập dự án liên doanh*

Phương án này được thực thi khi người chủ công nghệ bị giới hạn một mặt nào đó khi muốn triển khai công nghệ (tài chính, kinh nghiệm, thị trường...) hoặc đơn giản là muốn chia sẻ rủi ro.

5- Bảo vệ công nghệ

Hiện nay các doanh nghiệp có rất nhiều cách thức để tiến hành bảo vệ công nghệ của mình. Bằng cách sử dụng các chiến lược tấn công hay phòng thủ. Nhưng dù sử dụng chiến lược nào đi nữa thì cách bảo vệ công nghệ tốt nhất đối với mỗi doanh nghiệp là luôn luôn có ý thức chuẩn bị ngay cho mình một bí quyết công nghệ mới để khai thác.

1.2.3 Vai trò của quản trị công nghệ trong sản xuất và kinh doanh

1- Bảo vệ và hỗ trợ các doanh vụ đã có

Tức là theo kịp được sự cạnh tranh và đảm bảo cho các sản phẩm không bị lạc hậu, các sản phẩm hiện có có thể cạnh tranh được trên thị trường.

2- Điều hành các doanh vụ mới

Quản trị công nghệ tốt sẽ giúp cho việc quyết định tiếp tục các hoạt động hiện tại, mở rộng các hoạt động kinh doanh cũ hay bắt đầu một doanh vụ mới với một sản phẩm hoàn toàn mới.

3- Mở rộng đào sâu năng lực công nghệ

- Mở rộng năng lực công nghệ

Đây là chiến lược trung và dài hạn. Nó là sự tích lũy kiến thức không ngừng, không chỉ trong những chuyên ngành hẹp mà doanh nghiệp đang hoạt động mà cả trong những lĩnh vực có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

- Đào sâu năng lực công nghệ

Quản trị công nghệ giúp các nhà Quản trị đánh giá một số vấn đề trong tương lai để hoạt động có hiệu quả hơn:

- + Dự báo về môi trường : ai là đối thủ cạnh tranh? Những công nghệ cần phải quan tâm? Những công nghệ và doanh nghiệp cạnh tranh mới ?

- + Hiệu quả chi phí tương đối của công nghệ: Công nghệ có chu kỳ sống riêng của nó, sau một thời gian hoạt động nó không còn đem lại lợi nhuận đáng kể nữa. Khi đó một nhánh công nghệ mới đem lại nhiều hứa hẹn hơn. Điều này đòi hỏi phải có sự chuyển hướng lớn các nguồn lực.

- + Giảm rủi ro khi đưa ra quyết định.

- + Nhìn rõ được năng lực của mình: Doanh nghiệp luôn phải phân tích, xem xét các điểm mạnh, điểm yếu của mình. Quản trị công nghệ giúp cho doanh nghiệp nhìn rõ về mình nhằm khắc phục được các điểm yếu, phát huy các điểm mạnh để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm.

1.2.4 Mục tiêu của quản trị công nghệ

Giúp các nhà quản trị trong việc:

- Đưa ra các quyết định khôn khéo trên mọi lĩnh vực nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.
- Đưa ra các quyết định về sản xuất : Chuông loại, số lượng hàng hóa sản xuất tối ưu để đảm bảo không có hàng hóa tồn kho mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
- Đưa ra các quyết định về thị phần mà doanh nghiệp cần quan tâm, khách hàng nào là trọng điểm, sử dụng chiêu thức tiếp thị và quảng cáo nào là hiệu quả nhất?
- Đưa ra các quyết định chính xác về tài chính và phân phối vốn cho các hoạt động như: nghiên cứu và triển khai; cải thiện cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp...
- Đảm bảo các nguồn nhân lực phục vụ cho mọi hoạt động của doanh nghiệp:
- + Sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo từng thời điểm.
- + Đào tạo và nâng cao kiến thức hoặc sa thải nhân viên cũ và tuyển dụng nhân viên mới cần được xem xét cho phù hợp tránh những thời điểm khủng hoảng về nhân lực.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 1) Trình bày khái niệm về công nghệ ? Ý nghĩa của việc đưa ra khái niệm mới về công nghệ ?
- 2) Trình bày khái niệm về quản trị công nghệ và các hoạt động chủ yếu của quản trị công nghệ
- 3) Trình bày chuỗi phát triển của các thành phần công nghệ ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu chuỗi phát triển phần con người trong quá trình tích lũy kiến thức công nghệ ?
- 4) Trình bày các thành phần của một công nghệ? Nêu ra mối quan hệ giữa 4 thành phần công nghệ trên? Cho một ví dụ minh họa các thành phần của một công nghệ cụ thể?
- 5) Trình bày tóm tắt các yếu tố đặc trưng của một công nghệ?

BÀI TẬP

1- Biểu diễn công nghệ sử dụng A và công nghệ gốc B lên đồ thị và nhận xét hai công nghệ này theo đồ thị.

	T	H	I	O
A	0.75	0,75	0,6	0.7
B	0.9	0,55	0,5	0,45
β	0,3	0,3	0,2	0,2

2- Công ty A đang sử dụng một công nghệ để kinh doanh, có các thành phần cho trong bảng sau:

	T	H	I	O
A	0.7	0.4	0.3	0.3
β	0.4	0.2	0.2	0.2

- Tính hàm hệ số đóng góp/ hàm lượng chất xám của công nghệ mà công ty đang sử dụng ?

- Tính giá trị đóng góp của công nghệ vào giá trị gia tăng của doanh nghiệp, biết giá trị gia tăng của doanh nghiệp trong năm là 17 tỷ đồng.

3- Công ty A đang sử dụng một công nghệ để kinh doanh, có các thành phần cho trong bảng sau:

	T	H	I	O
A	0.85	0.4	0.5	0.3
β	0.4	0.2	0.2	0.2

Vậy Doanh nghiệp cần nâng cấp thành phần con người (H) tỷ lệ là bao nhiêu để tăng hàm hệ số đóng góp của công nghệ lên 10%?

CHƯƠNG 2

ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ

2.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ

2.1.1 Cơ sở chung để đánh giá công nghệ

1- Quá trình xuất hiện và phát triển của đánh giá công nghệ

Đánh giá công nghệ được khởi nguồn từ một thực tế là không phải mọi đổi mới công nghệ đều mang lại lợi ích cho xã hội. Do đó nhiều quốc gia trên thế giới coi đánh giá công nghệ là bước đầu tiên cho việc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội nói chung.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều công nghệ tiên tiến từ lĩnh vực quốc phòng được chuyển sang dân dụng. Các công nghệ tiên tiến này, một mặt làm ra nhiều của cải tạo nên sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, mặt khác gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường sống do phần lớn các công nghệ quốc phòng tiêu thụ nhiều nguyên vật liệu và năng lượng.

- Vào những năm 60, khởi đầu từ Hoa Kỳ, áp lực của quần chúng khiến chính phủ phải xem xét vấn đề gây ô nhiễm của các công nghệ sản xuất, đưa ra các luật lệ để kiểm soát, điều chỉnh và sau đó lập ra cơ quan chuyên theo dõi vấn đề này. Quá trình trên dẫn đến sự hình thành đánh giá công nghệ ở cấp nhà nước.

- Trong giai đoạn này đánh giá công nghệ chỉ xem xét tác động của công nghệ đến môi trường sống, các chủ doanh nghiệp chỉ áp dụng đánh giá công nghệ như một công cụ để đối phó với chính quyền. Tuy nhiên, đánh giá công nghệ trong giai đoạn này đã có tác dụng thức tỉnh xã hội về hậu quả của thay đổi công nghệ, mặc dù đánh giá công nghệ còn mang tính chất thực nghiệm và chưa có một cơ sở lý luận khoa học.

- Giai đoạn tiếp theo, những năm của thập kỷ 70, hoạt động đánh giá công nghệ lan sang Tây Âu, ở Tây Âu các nhà đánh giá công nghệ không chỉ xem xét tác động của công nghệ đối với môi trường sống, mà mong muốn phát triển đánh giá công nghệ như một bộ môn khoa học mới.

- Vào những năm cuối của thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 là giai đoạn thể chế hoá đánh giá công nghệ. Các cơ quan chuyên trách về đánh giá công nghệ được hình thành, như văn phòng đánh giá công nghệ của quốc hội Mỹ (OTA) năm 1976, cơ quan đánh giá công nghệ của Hà Lan (NOTA), chương trình dự báo và đánh giá công nghệ của cộng đồng châu Âu (FASR). Ở một số nước tuy không có cơ quan chính thức chuyên trách về đánh giá công nghệ, nhưng có các nhóm ở các viện khoa học, ở các cơ quan của chính phủ và các phong trào xã hội quan tâm đến đánh giá công nghệ ở quy mô đáng kể.

- Từ những năm 80 đến nay, đánh giá công nghệ đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đánh giá công nghệ bắt đầu có ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách và phát triển công nghệ. Về phương pháp luận, xu hướng chung là chuyển từ các mô hình định lượng và phân tích hệ thống sang cách tiếp cận định tính hướng về mục đích sử dụng, dựa đáng kể vào nghiên cứu tình huống. Việc phát triển mạng lưới quốc tế các nhà nghiên cứu đánh giá công nghệ đã bắt đầu hình thành.

Ngày nay, ở các nước phát triển, đánh giá công nghệ trở thành vấn đề có tính lập pháp và trở thành một bộ phận khoa học. Kỹ thuật đánh giá công nghệ đã được dùng để phân tích hiệu quả trong đổi mới sản phẩm và công nghệ chế tạo ra sản phẩm, trong chính sách kinh doanh, trong lựa chọn địa điểm đầu tư... mà các phương pháp phân tích thị trường, phân tích kinh tế truyền thống không giải quyết được.

2- Khái niệm

Cho đến nay chưa có một định nghĩa thống nhất về đánh giá công nghệ. Dưới đây là một số định nghĩa về đánh giá công nghệ.

- Đánh giá công nghệ là một dạng nghiên cứu chính sách nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn diện về một công nghệ hay một hệ thống công nghệ cho đầu vào của quá trình ra quyết định.

- Đánh giá công nghệ là quá trình tổng hợp xem xét tác động giữa công nghệ với môi trường xung quanh nhằm đưa ra các kết luận về khả năng thực tế và tiềm năng của một công nghệ hay một hệ thống công nghệ.

- Đánh giá công nghệ là việc phân tích định lượng hay định tính các tác động của một công nghệ hay một hệ thống công nghệ đối với các yếu tố của môi trường xung quanh.

3- Mục đích của đánh giá công nghệ

Ở các nước đang phát triển đánh giá công nghệ nhằm mục đích sau:

- *Đánh giá công nghệ để sắp xếp thứ tự ưu tiên trong lựa chọn công nghệ.*

Trong trường hợp việc đánh giá chỉ được tiến hành đối với một công nghệ thì kết luận chỉ có thể là chọn hoặc không chọn. Để đạt được mục đích này, đánh giá công nghệ phải xác định được tính thích hợp của công nghệ đối với bối cảnh nơi nó áp dụng.

- *Đánh giá công nghệ để điều chỉnh, kiểm soát công nghệ*

Thông qua đánh giá công nghệ để nhận biết được các lợi ích của một công nghệ, trên cơ sở đó phát huy, tận dụng các lợi ích này. Đồng thời tìm ra các bất lợi tiềm tàng của một công nghệ để có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục.

- *Đánh giá công nghệ để cung cấp một những đầu vào của quá trình ra quyết định.*

- + Xác định chiến lược công nghệ khi có thay đổi lớn trong chính sách kinh tế - xã hội.

- + Khi quyết định chấp nhận các dự án tài trợ công nghệ của nước ngoài.

- + Khi quyết định triển khai một công nghệ mới hay mở rộng một công nghệ đang hoạt động.

- + Khi xác định thứ tự ưu tiên phát triển công nghệ của quốc gia trong từng giai đoạn.

2.1.2 Nội dung đánh giá công nghệ ở doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp luôn phải đương đầu với cạnh tranh để tồn tại. Để liên tục phát triển, nâng cao sức cạnh tranh, việc đánh giá đúng đắn công nghệ đang sử dụng cũng như các công nghệ cùng loại đang tồn tại để có hướng cải tiến, nâng cấp,

đổi mới công nghệ là một bài toán luôn được đặt ra trong các doanh nghiệp nhưng không phải lúc nào cũng có được lời giải thoả đáng.

Trong các doanh nghiệp tại các nước đang phát triển, quá trình sản xuất thường theo lối mòn. Sự hạn chế trong quản lý khiến công nghệ sản xuất không được xem xét một cách liên tục và toàn diện, chỉ khi nào doanh nghiệp đối mặt với những thách thức thật sự thì các nhà lãnh đạo doanh nghiệp mới giật mình và bài toán công nghệ mới được đặt ra.

Đôi khi trong một số doanh nghiệp các nhà lãnh đạo cũng “cố gắng” quan tâm đến việc đánh giá, xem xét công nghệ một cách thường xuyên hơn. Tuy nhiên do thiếu kỹ năng nên việc đánh giá thường bị thiếu hoặc bỏ sót một số yếu tố nên không phát huy xứng đáng hiệu quả của đánh giá công nghệ.

Một trong những hạn chế đáng chú ý là khi đánh giá công nghệ người ta thường không cân đối với các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong doanh nghiệp dẫn đến sự mất cân đối hoặc không phù hợp của công nghệ theo mục tiêu mà không có các biện pháp điều chỉnh hợp lý.

Tập hợp được các nguồn thông tin chuyên môn đầy đủ khi đánh giá công nghệ sẽ tránh được nhiều rủi ro khi lựa chọn hướng nâng cấp hoặc thay thế công nghệ hiện tại. Việc thiếu các nguồn thông tin chuyên môn cần thiết sẽ khiến cho việc thay đổi công nghệ không hiệu quả, nhẹ thì tạo ra sự tổn thất về kinh tế cho doanh nghiệp, nặng hơn có thể làm phá sản doanh nghiệp gây ảnh hưởng chung cho kinh tế ngành và thiệt hại lợi ích kinh tế quốc gia.

Vậy nên khi đánh giá công nghệ cần nắm vững đặc điểm và các nguyên tắc trong đánh giá công nghệ.

1- Đặc điểm trong đánh giá công nghệ

Nếu đánh giá công nghệ được coi là một dạng nghiên cứu chính sách, nó có những đặc điểm sau:

- ✓ Đánh giá công nghệ liên quan đến nhiều biến số và các biến số lại có các thứ nguyên khác nhau (kinh tế, văn hóa, tài nguyên, dân số, chính trị, pháp lý...)
- ✓ Phải xem xét các tác động theo nhiều bậc: bao gồm trực tiếp và gián tiếp.
- ✓ Phải xem xét tác động đến nhiều nhóm người trong xã hội

Bởi vì các nhóm người này thường có lợi ích khác nhau, đôi khi đối lập nhau đối với một công nghệ cụ thể.

- ✓ Đánh giá công nghệ đòi hỏi phải cân đối nhiều mục tiêu: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Đa số các công nghệ tồn tại trong thời gian dài, trong thời gian đó thì các yếu tố thuộc môi trường xung quanh có thể thay đổi nên mức độ tác động của công nghệ tới môi trường có thể tăng, giảm hoặc đổi dấu.

- ✓ Đánh giá công nghệ phải giải quyết tối ưu nhiều mục tiêu: tối đa các lợi ích, tối thiểu các bất lợi.
- ✓ Đánh giá công nghệ mang đặc tính động bởi các tác động qua lại.

Các yếu tố thuộc môi trường xung quanh luôn thay đổi và bản thân công nghệ được đánh giá cũng thay đổi liên tục.

2- Sự tương tác giữa công nghệ với môi trường xung quanh

Có thể chia ra thành nhóm cơ bản sau:

(1) Các yếu tố về công nghệ

- Bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến khía cạnh kỹ thuật: Năng lực, độ tin cậy, hiệu quả....

- Các phương án lựa chọn công nghệ: độ linh hoạt, quy mô...

- Mức độ phát triển của hạ tầng: Sự hỗ trợ, dịch vụ...

(2) Các yếu tố về kinh tế

Các chỉ tiêu phản ánh yếu tố này:

- Tình khả thi về kinh tế : chi phí – lợi ích.

- Cải thiện năng suất : vốn, các nguồn lực khác.

- Tiềm năng thị trường: Quy mô, độ co giãn.

- Tốc độ tăng trưởng và độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

(3) Các yếu tố đầu vào

- Nguyên vật liệu.

- Năng lượng

- Tài chính

- Nguồn nhân lực có tay nghề.

(4) Các yếu tố môi trường

- Môi trường vật chất: Không khí, nước, đất đai.

- Điều kiện sống: Mức độ thuận tiện, tiếng ồn.

- Cuộc sống: độ an toàn và sức khỏe

- Môi sinh.

(5) Các yếu tố về dân số

- Tốc độ tăng trưởng dân số

- Tuổi thọ

- Cơ cấu dân số

- Trình độ học vấn.

- Đặc điểm về lao động: Mức thất nghiệp và cơ cấu lao động.

(6) Các yếu tố về văn hóa – xã hội.

- Sự tác động đến các cá nhân: chất lượng cuộc sống.

- Tác động đến xã hội: Các giá trị về mặt xã hội.

- Sự tương thích với nền văn hóa hiện hành.

(7) Các yếu tố chính trị - pháp lý.

- Một công nghệ có thể được chấp nhận về mặt chính trị hoặc là không

- Có thể đáp ứng được đại đa số nhu cầu của dân chúng hoặc là không
- Có thể phù hợp hoặc không phù hợp với thể chế, chính sách.

Danh mục các yếu tố thuộc từng nhóm có thể dài hơn, phụ thuộc vào từng công nghệ cụ thể. Các yếu tố của môi trường xung quanh được liệt kê ở trên liên tục được thay đổi theo thời gian vì vậy mức độ tác động của công nghệ đối với chúng cũng thay đổi.

3- Nội dung tổng quát của đánh giá công nghệ tại doanh nghiệp

Ở phạm vi doanh nghiệp, đánh giá công nghệ thường sử dụng để:

- Phát hiện dịch vụ hay sản phẩm mới còn tiềm tàng
- Đánh giá phương pháp kinh doanh mới, tạo sức mạnh kinh tế mới
- Đánh giá kết quả đổi mới doanh nghiệp, thay đổi thị trường...

Phương pháp luận đánh giá công nghệ, bao gồm 3 nội dung cơ bản sau:

- Miêu tả công nghệ và phác họa phương án lựa chọn.
- Đánh giá tác động và ảnh hưởng.
- Phân tích chính sách.

a/ Miêu tả công nghệ và phác họa phương án lựa chọn

Trong nội dung này cần mô tả các phương án sẽ đánh giá. Vì nội dung mô tả là cơ sở để tiến hành đánh giá các tác động và ảnh hưởng, nên nó phải chi tiết để có thể đo và đánh giá được. Bao gồm các bước sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu liên quan

- Các dữ liệu có thể thu thập qua các kênh khác nhau: Phỏng vấn, thăm dò, hay từ các trung tâm thông tin tư liệu...
- Các dữ liệu bao gồm các thông số liên quan đến công nghệ hay vấn đề đang quan tâm

Bước 2: Giới hạn phạm vi đánh giá

Mặc dù đánh giá công nghệ phải đảm bảo nguyên tắc toàn diện, nhưng không có nghĩa là phải đề cập đến mọi vấn đề liên quan trong một đánh giá công nghệ, bởi vì một số lý do sau:

- Đánh giá công nghệ là một hoạt động mang tính chuyên nghiệp cao. Do đó nó đòi hỏi phải được cấp kinh phí mới có thể được tiến hành.
- Đánh giá công nghệ đòi hỏi có các chuyên gia của từng lĩnh vực cần đánh giá. Vì vậy nội dung đánh giá tùy thuộc các chuyên gia đủ trình độ ở từng lĩnh vực.
- Đánh giá công nghệ là đầu vào của quá trình ra quyết định, vì thế nó bị giới hạn về thời gian phải hoàn thành.

Ngoài ra những khía cạnh về kỹ thuật, địa lý, thể chế tổ chức, các cơ cấu giá trị xã hội cũng là những ràng buộc. Do đó để có một hiểu biết toàn diện về một vấn đề hay một dự án lớn thì phải tiến hành nhiều đánh giá công nghệ.

Bước 3: Phác họa các phương án sẽ đánh giá.

Các phương án phải được mô tả chi tiết để có thể đánh giá được.

b/ Dự báo và đánh giá tác động

Đây là nội dung chính của bản đánh giá công nghệ. Dựa vào các yếu tố cần đánh giá đã được giới hạn ở trên, có ba bước phải tiến hành:

Bước 1: Lựa chọn tiêu chuẩn cho mỗi tác động.

Ví dụ :

- Tiêu chuẩn đánh giá yếu tố công nghệ: độ linh hoạt trong sử dụng công nghệ
- Tiêu chuẩn đánh giá yếu tố kinh tế: Tính khả thi về kinh tế.

Bước 2: Đo lường và dự đoán các tác động.

Đối với mỗi tiêu chuẩn thể hiện tác động đến mỗi yếu tố, cần xác định giá trị thông qua đo lường, tính toán hay dự báo kết quả. Để xác định các giá trị hay kết quả này có thể sử dụng các công cụ trong đánh giá công nghệ.

Bước 3: So sánh và trình bày ảnh hưởng tác động.

Dựa trên các kết quả và giá trị đã xác định được của mỗi tiêu chuẩn ứng với từng yếu tố, tiến hành so sánh với tiêu chuẩn quy định (nếu có), hoặc trình bày các tác động, ảnh hưởng này để có cơ sở kết luận trong phân tích chính sách tiếp theo.

c/ Phân tích chính sách

Về thực chất đây là phần báo cáo kết quả đánh giá tới cơ quan sử dụng kết quả Phân tích chính sách có thể được thực hiện theo hai mức sau:

Mức 1: Hình thành phương án được coi là tốt nhất. Thiết lập tổ chức để thực hiện phương án đã nêu.

Mức 2: Xem xét các vấn đề, các trở ngại còn tiềm tàng. Đề xuất giải pháp mới, có thể nằm ngoài phạm vi đã giới hạn ở trên.

Ví dụ về đánh giá công nghệ ở doanh nghiệp để tìm kiếm sản phẩm mới

Bước 1: Đặt vấn đề

- Xác định mục đích đánh giá.
- Xác định hoạt động của đối tượng được đánh giá.
- Xác định phạm vi và mục tiêu.

Bước 2: Khảo sát công nghệ

- ✓ Mô tả các công nghệ liên quan

Công nghệ ở đây là tập hợp những tri thức và kỹ năng có ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh chung của doanh nghiệp trên thị trường, kể cả hiện tại và tương lai. Để xác định phạm vi các công nghệ có ảnh hưởng người ta áp dụng một số tiêu chuẩn sau:

- Phân tích chi tiết cơ cấu công nghệ của doanh nghiệp bao gồm:

- + Các công nghệ sản xuất, xác định những công nghệ sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm kể cả công nghệ sử dụng để phát triển sản phẩm mới (công nghệ đang sử dụng trong thiết kế sản phẩm mới)

+ Các quy trình công nghệ đang sử dụng trong quá trình sản xuất.

+ Các công nghệ hỗ trợ sử dụng một số hoạt động của doanh nghiệp không hiện diện trong quy trình và sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra (thí dụ như công nghệ thông tin, các phần mềm sử dụng, các mạng kết nối mà doanh nghiệp tham gia)

Việc xác định các công nghệ của doanh nghiệp được tiến hành theo các giai đoạn trong “chuỗi giá trị” - một khái niệm phổ biến của M.Porter, tức là kiểm kê các công nghệ được doanh nghiệp sử dụng trong các khâu phụ trợ nội bộ, phụ trợ bên ngoài, phân phối, bán hàng, dịch vụ hậu mãi, quan hệ khách hàng và quan hệ với các nhà cung cấp.

- Tiến hành đánh giá cả những công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Đó là những công nghệ vừa mới xuất hiện, chưa đưa vào sử dụng nhưng sẽ có khả năng thay thế công nghệ doanh nghiệp đang sử dụng, kể cả trong sản xuất sản phẩm hiện hành và sản phẩm mới dự định sản xuất trong tương lai. Những công nghệ như vậy có thể xác định được thông qua các quá trình và phương pháp dự báo công nghệ.

Công việc xác định các công nghệ có ảnh hưởng thường do bộ phận phân tích chiến lược công nghệ của doanh nghiệp tiến hành. Có thể đúc kết lại những thông tin cần thiết cho xác định công nghệ liên quan đến doanh nghiệp trong bảng sau:

Bảng 2.1. Xác định công nghệ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp

Loại công nghệ	Công nghệ cụ thể	Nguồn cung cấp
1- Các công nghệ sản phẩm		
2- Các công nghệ quy trình sản xuất		
3- Các công nghệ phụ trợ - Công nghệ phụ trợ nội bộ - Công nghệ phụ trợ bên ngoài - Phân phối - Bán hàng - Dịch vụ hậu mãi - Quan hệ với khách hàng - Quan hệ với các nhà cung cấp		

Kết quả bước này là xác định được một danh mục các công nghệ cụ thể liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp cần phải đưa ra để phân tích xu hướng và đánh giá ảnh hưởng.

✓ Phân tích ảnh hưởng của công nghệ đến cạnh tranh của doanh nghiệp

Các phân tích này nhằm mục đích chỉ ra tầm quan trọng mà mỗi công nghệ có thể ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và duy trì các lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Các câu hỏi cần trả lời ở đây là:

- Liệu những công nghệ đó còn có thể giúp duy trì các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bao lâu nữa?

- Những công nghệ đó quan trọng như thế nào đối với cạnh tranh trong tương lai?

Để thể hiện những nội dung phân tích đó có thể thu thập và xử lý thông tin để điền vào một ma trận với các hàng là các danh mục các yếu tố cạnh tranh và mỗi cột là một công nghệ nhất định được đưa ra để đánh giá.

Bảng 2.2. Các yếu tố cạnh tranh

Các yếu tố cạnh tranh	Công nghệ 1	Công nghệ 2	Công nghệ 3	Công nghệ 4
1				
2				
3				
4				

Tại mỗi ô trong ma trận, sẽ ghi điểm đánh giá về tầm quan trọng của từng công nghệ (cột) theo từng yếu tố cạnh tranh (hàng). Thang điểm cho từ 1 đến 5, theo đó: mức điểm thấp nhất là 1 điểm phản ánh một công nghệ nào đó không ảnh hưởng đến cạnh tranh của doanh nghiệp và điểm 5 thể hiện mức độ ảnh hưởng lớn nhất.

Để các kết quả đánh giá mang tính đại diện, người ta thường thu thập những đánh giá của các chuyên gia từ nhiều phòng ban khác nhau (bộ phận kỹ thuật, bán hàng, các xưởng sản xuất...) và nếu có thể, cần tham khảo các ý kiến đánh giá của các khách hàng và nhà cung cấp có quan hệ với doanh nghiệp.

Kết quả của phân tích trên có thể giúp tìm ra những công nghệ trọng yếu, có ảnh hưởng mạnh nhất đến yếu tố cạnh tranh của doanh nghiệp. Như vậy, việc phân tích, đánh giá các công nghệ có ảnh hưởng đến cạnh tranh sẽ cung cấp một bức tranh công nghệ tổng thể mà tương lai của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào, từ đó có căn cứ để xác định một số công nghệ trọng yếu cần ưu tiên đầu tư. Đầu ra của các phân tích này sẽ là một danh mục các công nghệ ưu tiên đối với doanh nghiệp.

✓ Mô tả công nghệ sẽ đánh giá

Bước 3: Dự báo tác động và ảnh hưởng của công nghệ

- Mô tả các lĩnh vực truyền thống mà công nghệ có thể tác động (môi trường vật chất, tài nguyên...)

- Mô tả cách thức tác động của công nghệ đến lợi thế cạnh tranh (hình thành giá thành, sự khác biệt của sản phẩm)

- Mô tả các tác động khác.

- Mô tả tác động có thể có của công nghệ đến cấu trúc ngành kinh tế.

Bước 4 : Đánh giá các tác động

- Nêu các chỉ tiêu phản ánh tác động.

- Đo lường, dự báo các tác động công nghệ đối với cơ sở/ ngành kinh tế.

- Đo lường, dự báo các tác động khác (môi trường, xã hội...)

Bước 5 : Đề xuất các giải pháp khắc phục

- Các giải pháp có thể có.
- Phân tích các giải pháp và hậu quả.

Bước 6: Chọn giải pháp phù hợp.

- Thảo luận, đề xuất ý kiến
- Lựa chọn giải pháp thích hợp.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện.

2.1.3 Các công cụ, kỹ thuật sử dụng trong đánh giá công nghệ

1- Các công cụ sử dụng trong đánh giá công nghệ

a/ Phân tích kinh tế

Phân tích kinh tế là một công cụ chủ yếu khi đề cập đến yếu tố kinh tế của bất kỳ hoạt động nào. Phân tích kinh tế sử dụng trong đánh giá công nghệ bao gồm cả phân tích chi phí - lợi nhuận và phân tích chi phí - hiệu quả.

- Phân tích chi phí - lợi nhuận là một phương pháp phân tích định lượng khi tất cả các biến số tác động được quy thành tiền và tính giá trị lợi nhuận ròng hiện tại. Kết quả phân tích của phương pháp này có tính thuyết phục cao, cho kết quả rõ ràng, ví dụ so sánh các dự án công nghệ để triển khai, dự án có giá trị lợi nhuận ròng hiện tại cao nhất được coi là tốt nhất. Tuy nhiên, khi thực hành có thể gặp một số trở ngại, như không phải lúc nào cũng có được các số liệu chính xác, các giá trị của các biến số có được là giá trị quá khứ song giá trị ròng hiện tại lại có được qua tính toán thu, chi trong tương lai.

- Phân tích chi phí và hiệu quả, đây là phương pháp định tính so sánh chi phí của các phương án công nghệ hoặc của các công nghệ với lợi ích tổng hợp. Chi phí và lợi ích đều không có thứ nguyên.

b/ Phân tích hệ thống

Đây là quá trình nghiên cứu hoạt động hoặc quy trình bằng cách định rõ các mục tiêu của hoạt động hoặc qui trình đó để nâng cao hoạt động và qui trình, thực hiện chúng một cách có hiệu quả nhất. Phân tích hệ thống có lịch sử từ lĩnh vực quân sự. Ưu điểm của phương pháp phân tích này là có được một tầm nhìn tổng quát nhưng lại nhấn mạnh quá nhiều vào sự ổn định chứ không phải sự thay đổi, trong khi đó hệ thống công nghệ lại liên tục thay đổi.

c/ Đánh giá mạo hiểm.

Việc triển khai một công nghệ hoặc một phương án công nghệ bao giờ cũng bao hàm một mức độ rủi ro nhất định. Phương pháp đánh giá này thiết lập một hệ thống các phương án lựa chọn. Trong đó mỗi phương án liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định. Yếu tố quan trọng trong đánh giá mạo hiểm là sự tiếp cận của xã hội nói chung đối với tri thức và thông tin.

d/ Phương pháp tổng hợp

Đây là quá trình bao gồm phân tích, tổng hợp và phân tích lại. Các phân tích này tận dụng các thông tin hiện có, phân tích chúng và rút ra kết luận. Các phương pháp này có thể chia ra làm hai nhóm chính là phương pháp tập hợp phân tích (meta- analysis) và phương pháp xử lý nhóm (group – process method).

2- Các kỹ thuật sử dụng trong đánh giá công nghệ

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia.
- Phương pháp mô hình
- Phân tích xu thế
- Phân tích ảnh hưởng liên ngành

2.1.4 Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích áp dụng trong đánh giá công nghệ

Thực chất của phương pháp phân tích chi phí - lợi ích là so sánh giá trị ròng hiện tại của các phương án của một công nghệ hoặc của các công nghệ khác nhau. Giá trị ròng hiện tại được dùng để đo lường mức độ thích hợp của các phương án công nghệ hoặc của các công nghệ. Khi phân tích chi phí - lợi ích (định lượng) tất cả các tác động của công nghệ được quy thành tiền với các tác động tích cực được xem là lợi ích còn các tác động tiêu cực là chi phí. Phân tích chi phí - lợi ích (định tính) sử dụng các đánh giá chủ quan của các chuyên gia về các tác động không có thứ nguyên của công nghệ.

1- Phân tích chi phí - lợi ích (định lượng)

Phương pháp này rất thích hợp khi chọn các phương án đầu tư để thay đổi công nghệ và được tiến hành thông qua các bước sau:

Bước 1: Liệt kê các phương án công nghệ [$i = 1, 2, 3, \dots, n$; n là tổng số các phương án công nghệ].

Bước 2: Xác định tất cả các yếu tố chi phí [$j = 1, 2, 3, \dots, m$; m là tổng số các yếu tố chi phí].

Bước 3: Tính tổng chi phí của tất cả các phương án công nghệ hiện tại

$$C_i = \sum_{y=1}^p \sum_{j=1}^m c_{ijy}$$

- C_i là tổng chi phí của phương án công nghệ thứ i được tính theo giá trị hiện tại;
- c_{ijy} là chi phí thứ j của phương án công nghệ thứ i trong năm thứ y tính theo giá trị hiện tại
- p là tổng số năm tồn tại của công nghệ theo quy định để tính toán.

Bước 4: Xác định tất cả các yếu tố lợi ích [$j = 1, 2, 3; \dots, k$; k là tổng số các yếu tố lợi ích].

Bước 5: Tính tổng lợi ích của tất cả các phương án công nghệ theo giá trị hiện tại

$$B_i = \sum_{y=1}^p \sum_{j=1}^k b_{ijy}$$

Trong đó :

- B_i là tổng lợi ích của phương án thứ i ,
- b_{iy} là lợi ích thứ j của phương án công nghệ thứ i trong năm thứ y .

Bước 6: So sánh chi phí và lợi ích của các phương án công nghệ trên cơ sở giá trị hàng năm hoặc giá trị ròng hiện tại. Giá trị hàng năm được tính theo công thức sau:

$$V_{iy} = B_{iy} - C_{iy}$$

Trong đó :

- B_{iy} là tổng lợi ích của phương án thứ i trong năm thứ y ;
- C_{iy} là tổng chi phí của phương án thứ i trong năm thứ y .

Giá trị ròng hiện tại NPV và lợi tức đầu tư R được tính theo các công thức sau:

$$NPV_i = B_i - C_i$$

$$R_i = \frac{B_i}{C_i}$$

Bước 7: Chọn các phương án công nghệ thích hợp trên cơ sở mục tiêu và ràng buộc. Chỉ tiêu thích hợp đầu tiên có thể căn cứ vào giá trị ròng hiện tại. Tuy nhiên, trong trường hợp tồn tại một số phương án có giá trị ròng hiện tại như nhau thì phương án nào càng có tỷ suất đầu tư cao càng có được ưu tiên lựa chọn trước. Nếu quá trình chọn được tiến hành theo giá trị hàng năm thì phương án nào càng có giá trị hàng năm cao càng được ưu tiên chọn trước.

Bước 8: Điều chỉnh sự lựa chọn ở bước 7 có tính đến các yếu tố phụ thuộc khác mà quá trình tính toán ở trên không bao hàm được. Chẳng hạn, trong quá trình tính toán và lựa chọn đến bước 7 đưa ra một phương án ưu tiên lựa chọn cao nhất là phương án công nghệ phải chuyển giao từ một nước đang có quan hệ thù địch với nước tiến hành đánh giá công nghệ thì phương án này không thể ưu tiên lựa chọn đầu tiên được.

2- Phân tích chi phí - hiệu quả (định tính)

Phương pháp vừa trình bày ở trên rất thích hợp khi lựa chọn các phương án của một công nghệ để đầu tư. Tuy nhiên khi phải lựa chọn giữa các công nghệ thì rất khó quy thành tiền các tác động của công nghệ. Trong trường hợp này phương pháp định tính lại thích hợp hơn. Phương pháp phân tích chi phí – hiệu quả chỉ cần đi qua 7 bước.

Bước 1: Liệt kê các phương án công nghệ hoặc các công nghệ [$i = 1, 2, 3, \dots, n$; n là tổng số các phương án công nghệ].

Bước 2: Lựa chọn các tiêu chuẩn (yếu tố) để đánh giá công nghệ [$j = 1, 2, 3, \dots, m$; m là tổng số các tiêu chuẩn để đánh giá].

Bước 3: Xác định hệ số tầm quan trọng tương đối của từng tiêu chuẩn trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia:

$$W_j = \left(\frac{\sum_{r=1}^R W_{jr}}{R} \right) / R$$

Trong đó :

- W_{jr} là hệ số tầm quan trọng tương đối của yếu tố thứ j theo ý kiến của chuyên gia thứ r ,
- R là tổng số chuyên gia được hỏi ý kiến.

Bước 4: Đánh giá giá trị của từng phương án công nghệ theo từng tiêu chuẩn dựa trên ý kiến của các chuyên gia:

$$V_{ij} = \left(\sum_{r=1}^R v_{ijr} \right) / R$$

Trong đó :

- v_{ijr} là giá trị của phương án thứ i do chuyên gia thứ r đánh giá theo tiêu chuẩn thứ j .

Bước 5: Tính tổng giá trị của từng phương án công nghệ:

$$V_i = \sum_{j=1}^m W_j V_{ij}$$

Bước 6: Lựa chọn các phương án thích hợp trên cơ sở mục tiêu và ràng buộc: phương án công nghệ nào có kết quả tính toán càng lớn càng được ưu tiên lựa chọn trước.

Bước 7: Điều chỉnh sự lựa chọn ở bước 6 có tính đến các yếu tố khác mà quá trình tính toán ở trên không bao quát được.

2.1.5 Phân tích – so sánh các phương án công nghệ nhiều công đoạn

Một quy trình công nghệ sản xuất, nếu đơn giản chỉ bao gồm một công đoạn, nhưng nếu phức tạp lại có thể do nhiều công đoạn tạo thành. Đối với công nghệ một công đoạn chỉ cần phân tích đánh giá một công đoạn là đủ, còn đối với công nghệ nhiều công đoạn thì tuy có thể liệt kê các phương án quy trình công nghệ để tiến hành phân tích lần lượt, nhưng do số lượng phương án quá nhiều nên thực tế lại không mang tính khả thi.

Ví dụ: Một công nghệ bao gồm 7 công đoạn, mỗi công đoạn lại có 2 phương án thì sẽ có tất cả $2^7 = 128$ phương án khả thi tạo nên toàn bộ quy trình công nghệ

Trong trường hợp này trước tiên phải nghiên cứu từng công đoạn. Qua phân tích từng công đoạn, tính kinh tế của toàn bộ quy trình sẽ được thể hiện một cách rõ ràng.

Sau khi xem xét các nhân tố như chi phí cố định, chi phí biến đổi và sản lượng sản phẩm sẽ có thể tiến hành so sánh các phương án khác nhau. Tiếp theo sẽ phân tích bằng phương pháp đồ giải và phương pháp giải tích.

1- Phương pháp đồ giải

Sử dụng phương pháp đồ giải có thể nhìn một cách trực quan mức độ thay đổi chi phí của những phương án khác nhau theo sự thay đổi của sản lượng. Chúng ta đã biết tổng giá thành được tính bằng tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi:

$$C = C_{cd} + C_{bd}$$

Trong đó:

- C : Tổng giá thành công nghệ (Chi phí sử dụng công nghệ)

- C_{cd} : Tổng chi phí cố định
- C_{bd} : Tổng chi phí biến đổi

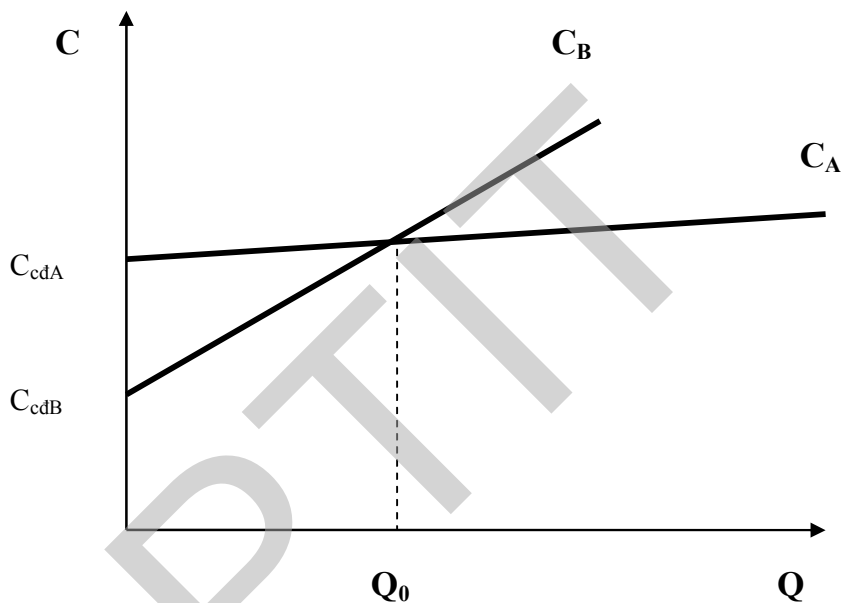
Giả sử có hai phương án công nghệ A và B, hãy đánh giá hai công nghệ này theo mức sản lượng sản phẩm mà hai công nghệ này có thể sản xuất.

Ta có:

$$C_A = C_{cdA} + C_{bdA}$$

$$C_B = C_{cdB} + C_{bdB}$$

Căn cứ vào hai phương trình trên, ta có đồ thị biểu diễn hàm chi phí sử dụng công nghệ A và công nghệ B như sau:



Hình 2.1 So sánh chi phí của 2 phương án công nghệ A và B

- Khi $Q < Q_0$ thì $C_A > C_B$: Phương án B có ưu thế hơn
- Khi $Q > Q_0$ thì $C_A < C_B$: Phương án A có ưu thế hơn
- Khi $Q = Q_0$: Thì hai phương án A và B có giá trị ngang nhau.

Chúng ta thấy rõ ràng là thế mạnh và thế yếu của phương án công nghệ thay đổi theo độ lớn nhỏ của sản lượng, lúc này cần phải xem xét đến phạm vi mà sản lượng sản phẩm dự kiến thay đổi mới có thể đưa ra quyết định chính xác

2- Phương pháp giải tích

Để so sánh được hai phương án công nghệ A và B cần phải tìm ra được sản lượng giới hạn Q_0 , là mức sản lượng mà tại đó chi phí của hai phương án là bằng nhau. Ta có mối quan hệ sau:

$$C_{cdA} + C_{bdA}Q_0 = C_{cdB} + C_{bdB}Q_0$$

Trong đó:

- C_{cdA} : Tổng chi phí cố định của phương án A
- C_{cdB} : Tổng chi phí cố định của phương án B
- C_{bda} : Chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm của phương án A
- C_{bdb} : Chi phí biến đổi trên một đơn vị sản phẩm của phương án B

Ta có sản lượng giới hạn Q_0 được xác định như sau:

$$Q_0 = \frac{C_{cdB} - C_{cdA}}{C_{bda} - C_{bdb}}$$

Nếu tổng chi phí cố định $C_{cdA} < C_{cdB}$ và chi phí biến đổi $C_{bda} > C_{bdb}$ thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

- Khi $Q < Q_0$ thì phương án A có ưu thế hơn
- Khi $Q > Q_0$ thì phương án B có ưu thế hơn
- Nếu $C_{bda} = C_{bdb}$ thì giá trị nhỏ trong C_{cdA} ; C_{cdB} có ưu thế hơn.

Chi phí cố định được tính theo công thức sau:

$$C_{cd} = \frac{K_E}{T_E} + \frac{K_T}{T_T} + \frac{K_H}{T_H} + G$$

Trong đó:

- K_E ; K_T ; K_H : Lần lượt là đầu tư thiết bị, đầu tư trang bị công nghệ quy mô lớn và đầu tư nhà xưởng.
- T_E ; T_T ; T_H : Lần lượt là thời hạn sử dụng thiết bị, thời hạn sử dụng trang bị công nghệ quy mô lớn và thời hạn sử dụng nhà xưởng.
- G : Chi phí quản lý và những chi phí khác

Ba phân số đầu trong công thức trên tương đương với số tiền khấu hao tài sản cố định hàng năm.

2.1.6 Nhận xét về đánh giá công nghệ

Đánh giá công nghệ không chỉ là một bộ môn khoa học, mà nó còn được các nhà thực hành đánh giá công nghệ coi như một dạng nghệ thuật. Đánh giá công nghệ là một quá trình phân tích và đánh giá để giúp các nhà ra quyết định ở tầm vĩ mô lẫn vi mô chứ không chỉ là một sản phẩm và nó không bị ràng buộc trong những phương pháp hay mô hình cứng nhắc.

Việc vận dụng các công cụ và kỹ thuật trong đánh giá công nghệ phụ thuộc rất nhiều vào sự nhạy cảm và hiểu biết của người thực hành đánh giá. Giá trị của một đánh giá công nghệ còn phụ thuộc vào môi trường, chính trị, văn hoá và xã hội cụ thể.

Ngày nay, đánh giá công nghệ đã được khẳng định là một công cụ tích cực giúp cho các nước đang phát triển tận dụng những lợi thế của các nước đi sau nhằm tận dụng tối đa các lợi thế và hạn chế đến mức tối thiểu những bất lợi khi áp dụng công nghệ, dù đó là công nghệ nội sinh hay công nghệ nhập ngoại.

2.2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ

2.2.1 Khái niệm năng lực công nghệ

Đối với các nước đang phát triển, phát triển công nghệ chủ yếu tập trung vào nhập khẩu công nghệ nước ngoài. Chuyển giao công nghệ trong tình hình như vậy làm phát sinh nhiều vấn đề như:

- Giá công nghệ quá cao
- Công nghệ không phù hợp với nguồn lực, điều kiện và mục tiêu của doanh nghiệp hay của quốc gia
- Phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài.

Từ đó dẫn đến việc sử dụng công nghệ kém hiệu quả. Do vậy các nước phát triển nhận thấy rằng cần phải xây dựng và phát triển năng lực công nghệ. Trong thực tế người ta nhận thấy rằng các quốc gia có nguồn tài nguyên lớn mà năng lực công nghệ yếu kém thì không thể đảm bảo cho quá trình phát triển của quốc gia đó trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Vào những năm 1960, các nghiên cứu tập trung vào những vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ nhằm mục đích mang lại nhiều lợi ích cho các nước nhập công nghệ. Trong giai đoạn này, năng lực công nghệ được hiểu là năng lực quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ.

Vào cuối những năm 1970 và vào những năm 1980, một số tác giả cho rằng mặc dù các nước đang phát triển phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài nhưng cũng có thể tạo được một nền tảng công nghệ (bao gồm phương tiện, kỹ năng, kiến thức và tổ chức) hoặc có thể tạo được một năng lực công nghệ. Do vậy, các nghiên cứu chuyển sang các vấn đề liên quan đến công nghệ sau khi đã được nhập. Như vậy vào những năm 1980, năng lực công nghệ ở các nước đang phát triển được hiểu rộng hơn và có liên quan đến năng lực của doanh nghiệp trong việc mua, hấp thụ, sử dụng, thích nghi, cải tiến và đổi mới công nghệ.

Vào những năm 1990, năng lực công nghệ được nghiên cứu sâu hơn vì một số lý do sau :

- Năng lực công nghệ quốc gia là yếu tố quyết định mức độ thành công của các chiến lược phát triển công nghiệp, đa dạng hoá và xuất khẩu.
- Năng lực công nghệ ở cấp doanh nghiệp được nâng cao sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí trong việc mua và hấp thụ công nghệ, tăng cường năng lực cạnh tranh.

1- Một số quan niệm về năng lực công nghệ

Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề trước mắt không phải chỉ quan tâm đưa ra được một định nghĩa tổng quát, mà chính là phải tìm ra những nhân tố quyết định năng lực công nghệ.

a/ Tổ chức phát triển công nghiệp của liên hợp quốc (UNIDO) đã xác định yếu tố để xây dựng năng lực công nghệ, bao gồm:

- Khả năng đào tạo nhân lực
- Khả năng tiến hành nghiên cứu cơ bản
- Khả năng thử nghiệm các phương tiện kỹ thuật

- Khả năng tiếp nhận và thích nghi các công nghệ
- Khả năng cung cấp và xử lý thông tin

b/ Ngân hàng thế giới (WB) trong công trình nghiên cứu đã đề xuất phân chia năng lực công nghệ theo ba nhóm độc lập:

- ✓ Năng lực sản xuất, bao gồm:
 - + Quản lý sản xuất
 - + Kỹ thuật sản xuất
 - + Bảo dưỡng, bảo quản tư liệu sản xuất.
 - + Tiếp thị sản phẩm
- ✓ Năng lực đầu tư, bao gồm:
 - + Quản lý dự án
 - + Thực hiện dự án
 - + Năng lực mua sắm
 - + Đào tạo nhân lực
- ✓ Năng lực đổi mới, bao gồm:
 - + Khả năng sáng tạo
 - + Khả năng tổ chức thực hiện đưa kỹ thuật mới vào các hoạt động kinh tế.

c/ M. Fransman, một chuyên gia trong công trình của mình đã nêu lên rằng, đối với thế giới thứ ba việc đánh giá năng lực công nghệ phải bao gồm các yếu tố sau:

- Năng lực tìm kiếm các công nghệ để thay thế, lựa chọn công nghệ thích hợp đã nhập khẩu
 - Năng lực nắm vững công nghệ nhập khẩu và sử dụng có hiệu quả
 - Năng lực thích nghi công nghệ nhập khẩu với hoàn cảnh và điều kiện của địa phương tiếp nhận
 - Năng lực cung cấp công nghệ đã có và năng lực đổi mới
 - Năng lực thể chế hoá việc tìm kiếm những đổi mới và những đột phá quan trọng nhờ phát triển các phương tiện nghiên cứu và triển khai trong nước.
- Tiến hành nghiên cứu cơ bản để tiếp tục nâng cấp công nghệ

Qua các công trình trên chúng ta rút ra một điều, năng lực công nghệ là kết quả phức hợp của nhiều tác động tương tác. Nhưng cần làm rõ và đánh giá được hai yếu tố cơ bản của năng lực công nghệ là khả năng đồng hoá công nghệ nhập khẩu và năng lực nội sinh tạo ra công nghệ.

Năng lực đồng hoá công nghệ nhập khẩu

Khả năng năng lực đồng hoá công nghệ là nắm vững và thích nghi công nghệ nhập, và phải theo 4 thành phần công nghệ.

Ví dụ:

- Không thể làm chủ công nghệ nếu chỉ thụ động nhập phần kỹ thuật. Muốn đạt được điều này phải biết thích nghi và nâng cấp phần kỹ thuật với nỗ lực của bản thân. Mặc dầu phần kỹ thuật có thể mua được trên thị trường quốc tế, song khó mua được các loại hiện đại phù hợp và sao chép lại ở trong nước.

- Phần con người cũng có thể nhập khẩu tạm thời, song kết quả có được năng lực công nghệ hay không còn phụ thuộc vào khả năng lĩnh hội ở trong nước.

- Phần thông tin mà các nhà nhập khẩu có được không vượt quá những hướng dẫn thao tác đơn giản, hướng dẫn các hoạt động đơn giản. Những thông tin có giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao không được bán hay chia sẻ với người nhập khẩu.

- Phần tổ chức không dễ dàng đập khuôn như ở nước ngoài mà phải sửa đổi, điều chỉnh đáng kể để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong nước.

- Các ví dụ vừa nêu cho thấy nếu nhập khẩu công nghệ mà không đồng hoá được thì không thể nâng cao năng lực công nghệ

Năng lực phát triển công nghệ nội sinh

Đây là khả năng tổng hợp trong nước để có thể thích nghi, cải tiến và sáng tạo công nghệ. Điều này có nghĩa là có khả năng:

- Triển khai công nghệ đã biết ở một địa điểm nào đó
- Cải tiến các công nghệ đã áp dụng
- Sáng tạo công nghệ hoàn toàn mới.

2- Khái niệm năng lực công nghệ

Theo Lall, là một chuyên gia nghiên cứu về công nghệ, ông đã đưa ra khái niệm về năng lực công nghệ như sau: *“Năng lực quốc gia, ngành hay cơ sở là khả năng của một nước/ngành/cơ sở triển khai các công nghệ hiện có một cách có hiệu quả và ứng phó được với những thay đổi công nghệ”*

Theo định nghĩa năng lực công nghệ bao gồm hai vấn đề:

- Sử dụng hiệu quả các công nghệ có sẵn.
- Thực hiện đổi mới công nghệ thành công.

Hay: Có khả năng đồng hóa công nghệ nhập và phát triển công nghệ nội sinh.

2.2.2 Đánh giá năng lực công nghệ

1- Các chỉ tiêu đánh giá năng lực công nghệ

Vấn đề cơ bản của phân tích và đánh giá năng lực công nghệ là chọn những chỉ tiêu nào phản ánh một cách đầy đủ năng lực công nghệ của một doanh nghiệp và những chỉ tiêu đó có thể đo lường được. Theo lý thuyết và thực tế có thể rút ra một hệ thống các chỉ tiêu sau:

- Năng lực vận hành
- Năng lực tiếp thu công nghệ từ bên ngoài.
- Năng lực hỗ trợ cho tiếp thu công nghệ
- Năng lực đổi mới công nghệ.

a/ Năng lực vận hành

- Năng lực sử dụng và kiểm tra kỹ thuật, vận hành ổn định dây chuyền sản xuất theo quy trình, quy phạm về công nghệ.

- Năng lực quản lý sản xuất, bao gồm: xây dựng kế hoạch sản xuất và tác nghiệp, đảm bảo chất lượng sản phẩm, kiểm soát cung ứng vật tư, đảm bảo thông tin.

- Năng lực bảo dưỡng thường xuyên thiết bị công nghệ và ngăn ngừa sự cố.

- Năng lực khắc phục sự cố xảy ra.

b/ Năng lực tiếp thu công nghệ từ bên ngoài

- Năng lực tìm kiếm, đánh giá và chọn ra công nghệ thích hợp với yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Năng lực lựa chọn hình thức tiếp thu công nghệ phù hợp nhất (liên doanh, licence...)

- Năng lực đàm phán về giá cả, các điều kiện đi kèm trong hợp đồng chuyển giao công nghệ.

- Năng lực học tập, tiếp thu công nghệ mới được chuyển giao.

c/ Năng lực hỗ trợ cho tiếp thu công nghệ

- Năng lực chủ trì dự án cho tiếp thu công nghệ.

- Năng lực triển khai nguồn nhân lực để tiếp thu công nghệ.

- Năng lực tìm kiếm, huy động vốn cho đầu tư.

- Năng lực xác định các thị trường mới cho sản phẩm của mình và đảm bảo đầu vào cần thiết cho sản xuất.

d/ Năng lực đổi mới công nghệ

- Năng lực thích nghi công nghệ được chuyển giao (có những thay đổi nhỏ về sản phẩm, thay đổi nhỏ về thiết kế sản phẩm và nguyên liệu...)

- Năng lực sao chép (làm lại theo mẫu) có thể có những thay đổi nhỏ về quy trình công nghệ.

- Năng lực thích nghi công nghệ được chuyển giao bằng thay đổi cơ bản về sản phẩm, về thiết kế sản phẩm và nguyên liệu.

- Năng lực thích nghi công nghệ được chuyển giao bằng thay đổi cơ bản về quy trình công nghệ.

- Năng lực tiến hành nghiên cứu triển khai thực sự, thiết kế quy trình công nghệ dựa trên kết quả nghiên cứu và triển khai.

- Năng lực sáng tạo công nghệ, tạo ra các sản phẩm hoàn toàn mới.

2- Mục đích của đánh giá năng lực công nghệ

- Giúp cho việc hoạch định chiến lược phát triển công nghệ và chính sách công nghệ

- Bằng các phương pháp luận và phương pháp tính toán hợp lý có thể xác định được mặt mạnh, mặt yếu của cơ sở/ ngành/quốc gia so với các quốc gia khác trong khu vực và so với các nước khác trên thế giới từ đó trong kế hoạch phát triển có biện pháp và đối sách cho phù hợp.

- Xác định được trạng thái công nghệ của cơ sở, chủ yếu về trình độ công nghệ và năng lực nội sinh để hoạt động

Trong thực tế, đánh giá năng lực công nghệ ở cấp cơ sở được coi là quan trọng nhất, vì vậy xác định năng lực công nghệ cơ sở là chủ yếu. Từ năng lực công nghệ cơ sở tập hợp lại ta có năng lực công nghệ của ngành hay của quốc gia.

3- Đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp

a/ Sử dụng ma trận trong đánh giá năng lực công nghệ

Đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp là thao tác nhằm phát hiện đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của doanh nghiệp trong từng công nghệ trọng yếu. Để đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp, người ta thường đánh giá khả năng của doanh nghiệp về một công nghệ trọng yếu nhất định so với cũng năng lực về công nghệ đó của đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp. Các tham số cần được xem xét, đánh giá bao gồm:

- Mức chi tiêu cho R&D (giá trị tuyệt đối, phần trăm trên doanh thu)
- Các chi phí đổi mới thiết bị kỹ thuật.
- Nhân lực (Kỹ năng phổ biến trong doanh nghiệp, trình độ của các kỹ năng mà nhân lực trong doanh nghiệp có thể đạt được)
- Máy móc, trang thiết bị và dụng cụ làm việc.
- Chính sách phân bổ các quỹ đầu tư (tiêu chuẩn, định hướng ưu tiên các đổi mới từng phần hay ưu tiên các đổi mới cấp tiến)
- Các đối tượng sở hữu khác
- Các yếu tố khác.

Quá trình đánh giá có thể được thể hiện thông qua một ma trận có tính đến các điểm mạnh và giá trị của các thông số khác nhau theo từng công nghệ cụ thể. Các ô của ma trận ghi số điểm được cho từ 1 đến 5 thể hiện các mức độ từ rất yếu (1), yếu (2), trung bình (3), khá mạnh (4), rất mạnh (5). Việc đánh giá điểm mạnh của doanh nghiệp về một công nghệ nhất định có thể được tiến hành qua lấy ý kiến chuyên gia hoặc với những trọng số đánh giá nhất định.

Các nhà quản lý cấp cao nhất, các giám đốc điều hành của doanh nghiệp với sự trợ giúp của các giám đốc kỹ thuật phải là người chủ trì bước đánh giá này.

Bảng 2.3. Ma trận đánh giá năng lực công nghệ

Các loại năng lực công nghệ	CNTY1	CNTY2	CNTY3	Nhận xét
I/ Mức đầu tư cho R&D				
- Giá trị tuyệt đối				
- Phần trăm doanh thu				
- So sánh với đối thủ cạnh tranh chính				
- So với doanh nghiệp đang dẫn đầu				
II/ Chi phí cho các hoạt động kỹ thuật khác				
1- Nguồn nhân lực				
- Phổ nhân lực.				
- Nâng cao trình độ.				
- Thiết bị và phòng thí nghiệm				
2- Phân bổ đầu tư cho				
- Cải tiến sản phẩm hiện hành.				
- Phát triển sản phẩm mới cho sản phẩm				
- Phát triển sản phẩm mới cho doanh nghiệp				

CNTY : Công nghệ trọng yếu.

Với các phân tích nội bộ, doanh nghiệp có thể đánh giá được một cách toàn diện điểm mạnh và điểm yếu của mình về các công nghệ được phát hiện là có vai trò trọng yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đối với những công nghệ mà doanh nghiệp có năng lực vượt trội tạm thời chưa có đối thủ cạnh tranh thì có thể bán giấy phép sử dụng cho doanh nghiệp khác.

b/ Đánh giá định lượng năng lực công nghệ theo Atlas công nghệ

Cơ sở của phương pháp này là tập hợp các kiến thức để nghiên cứu, phân tích, tính toán và xác định giá trị tạo được do đóng góp của công nghệ khi thực hoạt động một công nghệ cụ thể ở một cơ sở cụ thể. Căn cứ vào giá trị tạo được do công nghệ, ta có thể kết luận năng lực công nghệ cơ sở đó cao hay thấp. Theo lý thuyết ta có công thức:

$$TCA = \lambda.TCC.M$$

Hay $TCA = \lambda.TCC.VA$

Trong đó:

- TCA : Giá trị tạo được do công nghệ
- λ : Hệ số môi trường công nghệ quốc gia ($\lambda < 1$)
- M : Giá trị sản lượng
- VA : Giá trị gia tăng

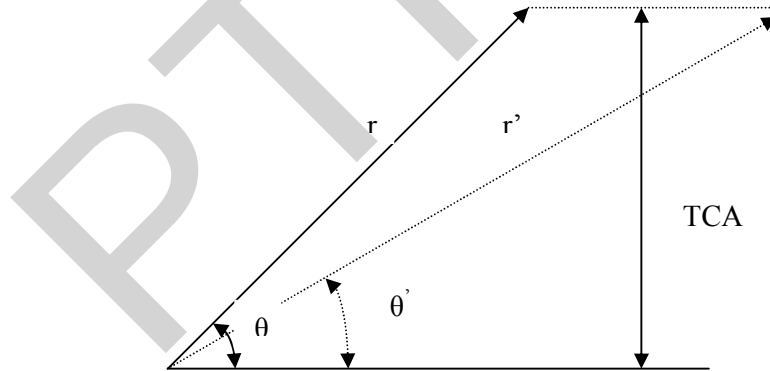
- TCC : Hàm hệ số đóng góp của công nghệ hay hàm hệ số đóng góp của các thành phần công nghệ

$$TCC = T^{\beta_t} \cdot H^{\beta_h} \cdot I^{\beta_i} \cdot O^{\beta_o}$$

Trong đó:

- T : Hệ số đóng góp của phần kỹ thuật
- H : Hệ số đóng góp của phần con người
- I : Hệ số đóng góp của phần thông tin
- O : Hệ số đóng góp của phần tổ chức
- $\beta_t, \beta_h, \beta_i, \beta_o$ - Cường độ đóng góp của các thành phần công nghệ tương ứng

Theo quan điểm công nghệ, hai doanh nghiệp có cùng mức hàm lượng chất xám, doanh nghiệp nào tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn sẽ có năng lực công nghệ cao hơn. Tuy nhiên, nếu một doanh nghiệp sản xuất một lượng giá trị gia tăng lớn với hàm lượng chất xám thấp, năng lực công nghệ sẽ không thể bằng doanh nghiệp sản xuất lượng giá trị gia tăng ít hơn nhưng có hệ số đóng góp công nghệ cao hơn, vì so sánh giá trị đóng góp công nghệ chung sẽ thấp hơn. Điều này có thể giải thích trên đồ thị tọa độ cực (r, θ) với $r = VA$, $\theta = \arcsin(TCC)$, khi các doanh nghiệp có cùng địa phương có thể loại bỏ λ , trục tung biểu thị giá trị đóng góp của công nghệ. Để tạo giá trị đóng góp công nghệ TCA, doanh nghiệp có hệ số đóng góp nhỏ hơn (θ') sẽ phải sản xuất lượng VA lớn hơn ($r' > r$).



Hình 2.2. Cách xác định giá trị đóng góp của công nghệ

Qua hàm hệ số trên ta thấy, tất cả các thành phần công nghệ đều có mặt đồng thời trong bất kỳ công đoạn nào và luôn bổ sung, tương tác lẫn nhau. Cho nên hệ số đóng góp của công nghệ là tích của các hệ số thành phần, mỗi hệ số được gán một số mũ tương ứng thể hiện cường độ đóng góp của thành phần đó trong hệ số đóng góp chung.

Các giá trị T, H, I, O được chuẩn hoá giữa 0 và 1 trước khi đưa vào biểu thức. Các số mũ, được xác định theo phương pháp so sánh tầm quan trọng từng đôi một và lập thành ma trận sau đó phân tích theo giá trị riêng.

Để xác định giá trị hàm hệ số đóng góp của công nghệ chúng ta có thể tiến hành theo 6 bước:

Bước 1: Mô tả các quá trình sản xuất.

Phân tích dây chuyền sản xuất để thấy được các giai đoạn của quá trình. Thí dụ các giai đoạn cơ bản trong nhà máy Liên hợp gang thép: Thiêu kết, luyện cốc, luyện gang, luyện thép, đúc, cán và gia công tinh.

Bước 2: Lập bảng thang trị cho độ phức tạp (hay độ nâng cao) và thủ tục cho điểm 4 thành phần công nghệ (Bảng 2.4).

Bảng thang điểm được cho từ 1 đến 9 theo cấp độ phức tạp (hay độ nâng cao từ thấp đến cao). Sự chồng lấn giữa hai cấp liên tiếp chỉ rằng trong thực tiễn, ranh giới rõ ràng giữa hai cấp kế nhau là không thực hiện được. Thủ tục cho điểm được áp dụng cho các phương tiện chuyển đổi như sau:

- + Kiểm tra chất lượng 4 thành phần công nghệ và các thông tin phù hợp.
- + Trên cơ sở kiểm tra chất lượng, xác định tất cả các đề mục chính của 4 thành phần công nghệ của phương tiện chuyển đổi.

Ví dụ: Trong nhà máy liên hợp gang thép

- Phần kỹ thuật: Xưởng liên kết, xưởng luyện cốc, lò cao, lò luyện thép, xưởng đúc, xưởng cán thép.
- Phần con người: Công nhân, đốc công, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu và triển khai.
- Riêng phần tổ chức và thông tin được đánh giá ở cấp Công ty.

Với mỗi thành phần công nghệ sẽ chọn độ phức tạp với giới hạn dưới và giới hạn trên.

Bảng 2.4. Mức độ phức tạp của các thành phần và điểm tương ứng.

Phần kỹ thuật	Phần con người	Phần thông tin	Phần tổ chức	Điểm
Thủ công	Vận hành	Thông báo tín hiệu	Đứng trước	1.2.3
Có động lực	Lắp ráp	Thông tin mô tả	Đứng vững	2.3.4
Vận năng	Sửa chữa	Thông tin để lắp đặt	Mở mang	3.4.5
Chuyên dùng	Sao chép	Thông tin để sửa chữa	Bảo toàn	4.5.6
Tự động	Thích nghi	Thông tin để thiết kế	Ổn định	5.6.7
Tự động có máy tính	Cải tiến	Thông tin để mở rộng	Nhìn xa	6.7.8
Tổ hợp cao	Đổi mới	Thông tin để đánh giá	Dẫn đầu	7.8.9

Bảng 2.5. Xác định giới hạn trên và dưới của thành phần T

Thành phần T	Mức độ phức tạp	Giới hạn dưới	Giới hạn trên
Thieu kết	Tự động	5	7
Lò cốc	Tự động	5	7
Lò cao	Máy tính hóa	6	8
Luyện thép	Máy tính hóa	6	8
Đúc	Máy tính hóa	6	8
Cán	Máy tính hóa	6	8

Bảng 2.6 . Xác định giới hạn trên và dưới của thành phần H

Thành phần H	Mức độ phức tạp	Giới hạn dưới	Giới hạn trên
Công nhân	Lắp đặt	2	4
Đốc công	Mô phỏng	4	6
Nhà quản trị	Thích nghi và cải tiến	5	8
Nhà nghiên cứu và phát triển	Đổi mới	7	9

Bước 3: Đánh giá trình độ hiện đại.

Từ bước 2 khi đã xác định được giới hạn trên và giới hạn dưới độ phức tạp (độ nâng cao) của 4 thành phần công nghệ, thì vị trí của mỗi thành phần nằm trong khoảng các giới hạn này phụ thuộc vào trình độ hiện đại của nó. Việc xác định trình độ hiện đại của một thành phần công nghệ liên quan tới đặc trưng kỹ thuật và tính năng của phương tiện đang xét và những phương tiện tương ứng được coi là tốt nhất trên thế giới.

Sử dụng các tiêu chuẩn để đánh giá từng thành phần (thang điểm từ 0 đến 10). Điểm được tính bằng các biểu thức sau:

- Đối tượng i của thành phần T:

$$P_i = \frac{\sum_{g=1}^n T_{gi}}{n}$$

T_{gi} là điểm tương ứng với tiêu chuẩn thứ g của đối tượng i của thành phần T

- Đối tượng j của thành phần H

$$C_j = \frac{\sum_{v=1}^m H_{vj}}{m}$$

H_{vj} là điểm tương ứng với tiêu chuẩn thứ v của đối tượng j của thành phần H

- Đối tượng k của thành phần I

$$A_k = \frac{\sum_{x=1}^b I_{xk}}{b}$$

I_{xk} là điểm tương ứng với tiêu chuẩn thứ x của đối tượng k của thành phần I

- Đối tượng l của thành phần O

$$E_l = \frac{\sum_{z=1}^p O_{zl}}{p}$$

O_{zl} là điểm tương ứng với tiêu chuẩn thứ z của đối tượng l của thành phần O

Bước 4: Từ các giá trị đã thu được ở trên, chúng ta có thể tính toán hệ số đóng góp từng thành phần công nghệ ứng với từng công đoạn biến đổi.

$$T_i = \frac{1}{9} \left[T_d^i + P_i \left(\frac{T_t^i - T_d^i}{10} \right) \right]$$

$$H_j = \frac{1}{9} \left[H_d^j + C_j \left(\frac{H_t^j - H_d^j}{10} \right) \right]$$

$$I_k = \frac{1}{9} \left[I_d^k + A_k \left(\frac{I_t^k - I_d^k}{10} \right) \right]$$

$$O_l = \frac{1}{9} \left[O_d^l + E_l \left(\frac{O_t^l - O_d^l}{10} \right) \right]$$

Trong các công thức trên chỉ số “t” là giá trị trên, chỉ số “d” là giá trị dưới.

Trong mỗi công đoạn, mỗi thành phần công nghệ có một trọng số (ω). Từ đó ta có thể xác định được giá trị của T, H, I, O:

$$T = \sum_{i=1}^m T_i \cdot \omega_i$$

- i : Công đoạn thứ i
- m : Tổng số công đoạn
- ω_i : Trọng số của phần kỹ thuật ứng với công đoạn i

$$H = \sum_{j=1}^m H_j \cdot \omega_j$$

- j : công đoạn thứ j

- ω_j : Trọng số của phần con người ứng với công đoạn j

$$\mathbf{I} = \sum_{k=1}^m I_k \cdot \omega_k \quad \mathbf{O} = \sum_{l=1}^m O_l \cdot \omega_l$$

- ω_k : Trọng số của phần thông tin ứng với công đoạn k
- ω_l : Trọng số phần tổ chức ứng với công đoạn thứ l

Bước 5: Đánh giá cường độ đóng góp của các thành phần công nghệ ($\beta_t, \beta_h, \beta_i, \beta_o$).

Theo Atlas công nghệ có thể sử dụng ma trận so sánh từng cặp.

Lập ma trận so sánh từng cặp dựa vào sự sắp xếp các thành phần công nghệ theo thứ tự về tầm quan trọng (cũng như thứ tự của các β) và dựa vào thang mức độ tương đối. Sau khi chuẩn hóa ($\beta_t + \beta_h + \beta_i + \beta_o = 1$) sẽ xác định được các giá trị β

Có thể thấy rằng việc phân tích giá trị đặc trưng của ma trận này sẽ duy trì thứ tự ưu tiên của các giá trị β đang so sánh. Nghĩa là cái này quan trọng hơn cái kia thì véc tơ thành phần riêng của nó sẽ lớn hơn. Vì vậy, trọng số cần thiết của tầm quan trọng đối với từng giá trị β sẽ có nhờ véc tơ riêng đã được chuẩn hoá.

Bảng 2.7. Bảng giá trị quan trọng tương đối khi so sánh đôi một.

Mức độ quan trọng	Định nghĩa	Giải thích
1	Mức độ quan trọng tương đương	Hai hoạt động có đóng góp như nhau cho mục tiêu
3	Quan trọng hơn hoạt động kia	Có bằng chứng lợi hơn nhưng chưa kết luận
5	Quan trọng hơn nhiều	Có bằng chứng rõ rệt và các tiêu chuẩn logic chứng tỏ quan trọng hơn.
7	Tầm quan trọng được chứng minh	Có bằng chứng kết luận
9	Quan trọng hơn tuyệt đối	Bằng chứng được khẳng định ở mức cao nhất có thể
2,4,6,8	Giá trị trung gian giữa hai bậc	Cần sự thỏa hiệp

Dưới đây là ví dụ của ma trận đó và cách tính β

	T	H	I	O	Tổng dòng	β
T	1	2	3/2	3	15/2	$(15/2)/(747/30) = 0,3$
H	1/2	1	1/2	5	7	$(7)/(747/30) = 0,28$
I	2/3	2	1	1/5	58/15	$(58/15)/(747/30) = 0,16$
O	1/3	1/5	5	1	98/15	$(98/15)/(747/30) = 0,26$
Tổng					747/30	

Như vậy : $\beta_t = 0,3$; $\beta_h = 0,28$; $\beta_I = 0,16$; $\beta_o = 0,26$

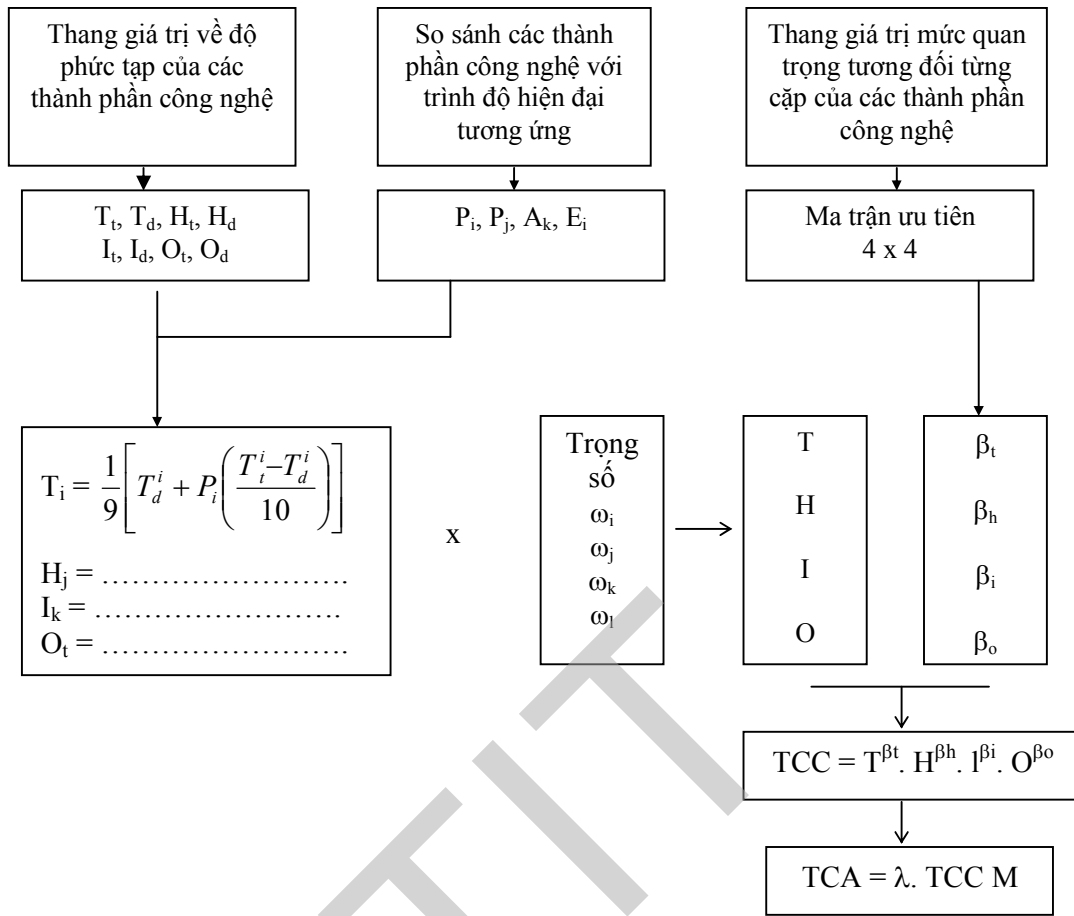
Bước 6: Tính toán giá trị hàm hệ số đóng góp của công nghệ

Sử dụng các giá trị xác định được qua các bước (2-3-4-5). Ta được giá trị hàm hệ số đóng góp của công nghệ (TCC) theo công thức:

$$TCC = T^{\beta_t} \cdot H^{\beta_h} \cdot I^{\beta_I} \cdot O^{\beta_o}$$

Vì tất cả các hệ số T, H, I, O đều nhỏ hơn 1 và tổng hợp β bằng 1 (sau khi chuẩn hoá) nên giá trị cực đại của TCC sẽ bằng 1. Hàm hệ số đóng góp của công nghệ của một doanh nghiệp hay công ty cho biết sự đóng góp của công nghệ vào hoạt động chuyển đổi vào kết quả đầu ra của doanh nghiệp. Nói cách khác TCC cũng có thể xem như giá trị công nghệ gia tăng trên một đơn vị đầu ra. Hiểu theo cách này ta thấy rõ doanh nghiệp có khối lượng đầu ra lớn hơn sẽ có giá trị gia tăng của công nghệ nhiều hơn so với doanh nghiệp có cùng TCC nhưng sản phẩm đầu ra thấp hơn.

Từ các bước trong quá trình mô tả, tính toán ở trên, chúng ta có thể lập sơ đồ quá trình xác định giá trị hàm hệ số đóng góp của công nghệ như trên hình 2.3



Hình 2.3. Sơ đồ khối tính giá trị đóng góp của công nghệ

c/ Đánh giá định lượng năng lực công nghệ theo phương pháp kết hợp

Ngoài phương pháp phân tích ở mục a, dựa trên cơ sở của Atlas công nghệ, trong một đề tài nghiên cứu về năng lực công nghệ của doanh nghiệp mà bộ môn Quản lý Công nghệ tiến hành, bộ môn đã đưa ra phương pháp phân tích định lượng năng lực công nghệ cơ sở theo phương pháp kết hợp, xin được trình bày để tham khảo.

Nội dung của phương pháp là tính giá trị đóng góp của công nghệ vào giá trị kinh tế của doanh nghiệp hay chính là xác định hàm hệ số đóng góp của công nghệ trên cơ sở tích hợp hai yếu tố trình độ công nghệ thông qua hàm hệ số đóng góp công nghệ (như phương pháp của Atlas công nghệ) và năng lực phát triển công nghệ nội sinh (gọi tắt là năng lực công nghệ nội sinh) của doanh nghiệp thông qua 4 thành phần năng lực công nghệ.

Như vậy, năng lực công nghệ được đánh giá thông qua giá trị tạo được do công nghệ. Nhưng cách tính có khác phương pháp trên.

$$TCA = \lambda.TCC.C.M$$

Hay

$$TCA = \lambda.TCC.C.VA$$

Trong đó

- C là hệ số đóng góp theo năng lực nội sinh công nghệ.
- TCC: Hàm số đóng góp của công nghệ theo trình độ công nghệ

$$TCC = T^{Bt} \cdot H^{Bi} \cdot I^{Bi} \cdot O^{Bo}$$

Cách xác định TCC như đã trình bày ở trên, còn C được xác định như sau:

Các thành phần năng lực nội sinh công nghệ gồm:

- Năng lực vận hành, ký hiệu C_1
- Năng lực tiếp thu công nghệ, ký hiệu C_2
- Năng lực hỗ trợ tiếp thu công nghệ, ký hiệu C_3
- Năng lực đổi mới, ký hiệu C_4

Căn cứ vào thang điểm chuẩn ứng với từng loại năng lực các chuyên gia sẽ cho điểm, sau đó tính tổng hợp lại.

Ví dụ: Năng lực vận hành V_1 gồm có:

- Năng lực sử dụng và kiểm tra kỹ thuật, vận hành ổn định dây chuyền sản xuất..... C_{vh1}
- Năng lực quản lý sản xuất C_{vh2}
- Năng lực bảo vệ, bảo dưỡng C_{vh3}
- Năng lực khắc phục sự cố..... C_{vh4}

Ta sẽ tính được C_1 theo công thức:

$$C_1 = C_{vh} = \frac{C_{vh1} + C_{vh2} + C_{vh3} + C_{vh4}}{n.5}$$

Trong đó:

- n: Số thành phần đã chọn (ở đây là 4)
- 5: Điểm cho tối đa ứng với mỗi thành phần

Tương tự ta có thể xác định được C_2, C_3, C_4 . Hệ số đóng góp của năng lực nội sinh được xác định theo công thức:

$$C = (C_1 + C_2 + C_3 + C_4) \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 C_i$$

C có giá trị từ 0 đến 1

2.2.3 Các biện pháp nâng cao năng lực công nghệ

1- Nâng cao nhận thức và hiểu biết về năng lực công nghệ

Như đã nêu ở trên, năng lực công nghệ là vấn đề quan trọng. Đặc biệt ta cần nhấn mạnh thêm trong giai đoạn đầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, muốn phát triển và trưởng thành vững vàng tùy thuộc một phần vào công sức và hiệu quả phấn đấu tạo ra những

năng lực công nghệ để vươn tới thành thạo làm chủ công nghệ, tất nhiên còn tùy thuộc vào nhiều nhân tố nằm ngoài phạm vi ý muốn của chúng ta. Phân tích và nâng cao năng lực công nghệ đồng nghĩa với phát triển công nghệ.

Phân tích, đánh giá và nâng cao năng lực công nghệ không phải là công việc của riêng ai mà là trách nhiệm của cả cộng đồng, chính vì vậy từ cơ chế đến tổ chức phải đồng bộ và khuyến khích mọi người cùng tham gia. Mục tiêu cuối cùng mà chúng ta cần có là có được năng lực công nghệ để giải quyết tốt nhất các vấn đề công nghệ đặt ra.

2- Xây dựng yêu cầu năng lực công nghệ cơ sở, ngành, quốc gia

Theo lý thuyết cũng như kinh nghiệm của các nước phát triển, trong quá trình phát triển kinh tế muốn nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, ứng với từng thời kỳ phải xác định cho được thực trạng năng lực công nghệ để từ đó và kết hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội xây dựng được các yêu cầu năng lực công nghệ cho từng thời kỳ phát triển. Điểm mấu chốt của đánh giá thực trạng năng lực công nghệ là phải nêu bật được mặt mạnh cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục và những vấn đề tăng cường và bổ sung.

3- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp phân tích đánh giá năng lực công nghệ

Để phục vụ cho việc phân tích, đánh giá năng lực công nghệ. Việc đầu tiên là xác định phương pháp phân tích năng lực công nghệ.

Nhiều nước, đặc biệt các nước Đông Nam á dùng phương pháp trong Atlas công nghệ. Muốn nâng cao năng lực công nghệ, thì việc đầu tiên là xác định được thực trạng để từ đó có giải pháp cho nên việc nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp phân tích năng lực công nghệ là hết sức cần thiết.

Đối với nước ta phương pháp phân tích định lượng năng lực công nghệ cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Xác định được định lượng trạng thái các thành phần công nghệ đang sử dụng (4 thành phần công nghệ).
- Xác định được hiệu quả kinh tế của công nghệ một cách rõ ràng đối với một cơ sở cụ thể.
- Kết quả xác định thông qua phương pháp có thể dùng để so sánh với các doanh nghiệp trong nước, đối chiếu với các doanh nghiệp cùng loại ở khu vực Đông Nam á. Muốn thế phương pháp phải luôn được bổ sung, điều chỉnh nhờ sự tham khảo phương pháp của khu vực.
- Phương pháp cần đơn giản, dễ áp dụng để có kết quả trong thời gian ngắn.
- Kết quả của phương pháp phải có khả năng tích hợp để khái quát được năng lực của ngành và quốc gia.
- Phương pháp sẽ từng bước được hoàn chỉnh và khả thi nếu:
 - Phương pháp được áp dụng trong bối cảnh đồng bộ và thống nhất giữa các doanh nghiệp.
 - Thời gian thực hiện đồng nhất để tạo điều kiện phân tích so sánh giữa các doanh nghiệp và tổng hợp được theo ngành.

- Có sự tham gia tích cực và hiệu quả của các cán bộ chỉ đạo ngành, cơ sở, địa phương.
- Có sự tham gia tự giác, tích cực, sáng tạo, nhạy bén của cán bộ cơ sở trong điều tra phân tích.

Phương pháp điều tra lấy mẫu phải khoa học, tỉ mỉ, đơn giản, chính xác.

Có bộ phận nghiên cứu (nhóm chuyên gia) để nghiên cứu đề xuất quy trình xác định từng loại chỉ tiêu riêng lẻ của trình độ công nghệ và năng lực nội sinh công nghệ.

Có bộ phận nghiên cứu (nhóm chuyên gia) để nghiên cứu, điều tra, khảo sát, phân tích môi trường quốc gia ảnh hưởng tới công nghệ để đề xuất hệ số λ (chỉ số môi trường công nghệ) và lập thành bảng hồ sơ tra cứu cho các công trình nghiên cứu liên quan tới công nghệ và năng lực công nghệ.

Các nhóm chuyên gia am hiểu kỹ từng ngành, lĩnh vực là cơ sở để nghiên cứu đề xuất các tiêu thức và phương pháp cho điểm các tham số, yếu tố công nghệ và năng lực công nghệ đã trình bày ở trên.

Từng bước có thể chuẩn hoá các công đoạn phân tích năng lực công nghệ và có trợ giúp của công nghệ thông tin.

4- Tạo nguồn nhân lực cho công nghệ

Để tạo điều kiện phát triển kinh tế dựa trên nền tảng phát triển công nghệ cần phải tạo ra nguồn nhân lực được đào tạo về công nghệ phù hợp nhu cầu xã hội và một điều quan trọng nữa là tạo cơ hội thích hợp cho việc tuyển dụng lực lượng lao động theo đúng lĩnh vực chuyên môn của họ. Như vậy việc tạo nguồn nhân lực công nghệ là một trong những khâu quan trọng nhằm củng cố năng lực công nghệ quốc gia nói chung và năng lực công nghệ ngành, cơ sở nói riêng.

Để có nguồn nhân lực công nghệ phù hợp, phải biết đánh giá nguồn nhân lực trên cơ sở đó quy hoạch và xác định kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực một cách khoa học và có hệ thống.

5- Xây dựng và củng cố hạ tầng cơ sở công nghệ

Như chúng ta đã thấy ở trên năng lực công nghệ mạnh hay yếu quyết định một phần chủ yếu do cơ sở hạ tầng công nghệ.

Đối với các nước đang phát triển như nước ta vấn đề này càng phải nhấn mạnh. Trước mắt có thể chúng ta cần lưu ý:

- Đối với trường học nói chung cần chú trọng trang thiết bị phục vụ thí nghiệm và thực hành, tránh tình trạng học sinh học chay hoặc thực hành với trang thiết bị lạc hậu, để sau khi ra trường khả năng hành nghề không bị hạn chế so với bằng cấp.

- Đối với các tổ chức nghiên cứu và phát triển cần xây dựng và củng cố cho phù hợp với cơ chế thị trường, đặc biệt cần tập trung đầy đủ trang thiết bị ở khâu nghiên cứu và thử nghiệm để thời gian nghiên cứu không kéo dài, có điều kiện thử nghiệm ở quy mô bán công nghiệp, nhanh chóng hoàn thiện công nghệ, hạn chế rủi ro và có khả năng cạnh tranh với công nghệ nước ngoài giới thiệu.

- Phải thường xuyên bổ sung nhân lực có năng lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan nghiên cứu để có năng lực mạnh hơn các cơ sở sản xuất, thì mới tạo ra cơ hội mới đề xuất công nghệ mới cũng như có khả năng làm chức năng tư vấn, hướng dẫn cơ sở sản xuất hoạt động và đặc biệt là lựa chọn hợp lý công nghệ nhập.

- Cần có các biện pháp nhằm tạo ra các điều kiện cần thiết để mối quan hệ giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất gắn liền với nhau, phục vụ và hỗ trợ lẫn nhau.

- Củng cố và tăng cường trang thiết bị hệ thống đo lường, kiểm tra chất lượng để đảm bảo sự cân đối với trình độ trong khu vực và trên thế giới, tạo cơ sở cho hàng hoá nước ta dễ dàng thâm nhập thị trường ngoài nước.

- Củng cố và hoàn chỉnh mạng lưới các cơ quan thông tin khoa học - công nghệ để cung cấp thông tin đầy đủ "để biết" và "để làm".

- Tăng cường và phát huy tác dụng tích cực của các tổ chức tư vấn, đặc biệt tư vấn về chuyển giao công nghệ và đầu tư, cần bổ sung đội ngũ cán bộ thành thạo nghiệp vụ cũng như tạo cơ sở dữ liệu cần thiết để thực hiện có chất lượng công tác tư vấn.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 1) Đánh giá công nghệ là gì ? Mục đích của việc đánh giá công nghệ ?
- 2) Trình bày các nhóm yếu tố trong sự tương tác giữa công nghệ và môi trường ?
- 3) Trình bày các bước cơ bản trong nội dung tổng quát của đánh giá công nghệ ? Tại sao cần phải giới hạn nội dung một đánh giá công nghệ ?
- 4) Nêu một số biện pháp nâng cao năng lực công nghệ ?
- 5) Trình bày một cách tổng quát phương pháp đánh giá định lượng năng lực công nghệ cơ sở? Ý nghĩa của phương pháp này trong thực tế ?

BÀI TẬP

1- Hai doanh nghiệp ở cùng một địa phương sản xuất cùng một loại sản phẩm với sản lượng bằng nhau. Hai doanh nghiệp sử dụng hai công nghệ A và B, với số liệu được cho trong bảng sau:

	T	H	I	O
A	0,75	0,5	0,3	0,4
B	0,65	0,4	0,35	0,3
β	0,5	0,15	0,15	0,2

- Hãy xác định doanh nghiệp nào có năng lực công nghệ cao hơn ?
- Nếu hai công nghệ A và B được nhập từ hai công nghệ C, D với hệ số hấp thụ tương ứng là 70% và 80%, hãy so sánh hai công nghệ gốc và nhận xét gì đối với 2 công ty A và B?

2- Hai doanh nghiệp ở cùng một địa phương sản xuất cùng một loại sản phẩm với sản lượng bằng nhau. Hai doanh nghiệp sử dụng hai công nghệ A và B, với số liệu được cho trong bảng sau:

	T	H	I	O
A	0,75	0,5	0,35	0,4
B	0,65	0,45	0,35	0,35
β	0,5	0,2	0,1	0,2

- Doanh nghiệp nào có năng lực công nghệ cao hơn ?
- Để hai doanh nghiệp có năng lực như nhau, doanh nghiệp yếu hơn cần nâng cấp thành phần nào để tỷ lệ tăng là ít nhất.
- Nếu doanh nghiệp dự định thay đổi thành phần con người để làm tăng năng lực công nghệ. Vậy doanh nghiệp phải thay đổi thành phần con người là bao nhiêu để hai doanh nghiệp có năng lực công nghệ là như nhau?

CHƯƠNG 3

LỰA CHỌN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

3.1. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

3.1.1. Khái niệm công nghệ thích hợp

1- Khái niệm chung

Trong hai thập kỷ (1950 – 1970), nền kinh tế thế giới tăng trưởng với tốc độ cao chưa từng thấy, do sự mở rộng quy mô và chuyển các công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng sang dân dụng. Nhưng sau cuộc khủng hoảng giá dầu mỏ (1972 – 1973) dẫn đến khủng hoảng nền kinh tế thế giới, các nước công nghiệp nhận ra rằng, chính những ngành công nghiệp khổng lồ là mối đe dọa trực tiếp sự sống còn của họ. Các nước đang phát triển cũng nhận thấy rằng một số ngành công nghiệp làm họ nghèo thêm và phụ thuộc nhiều hơn vào các nước phát triển. Từ đó nảy sinh vấn đề công nghệ nào là thích hợp cho sự phát triển và xác lập tính thích hợp của công nghệ như thế nào. Bắt đầu một công việc kinh doanh chân chính phải nên xem xét đến tính thích hợp của công nghệ sắp được áp dụng. Công nghệ thích hợp ở các nước công nghiệp bắt đầu là do sự tập trung của hàng loạt lợi ích khác nhau. Các lợi ích này bao gồm các nhu cầu để:

- Tìm ra mối quan hệ hài hoà hơn và có thể chấp nhận được với hoàn cảnh xung quanh.
- Tìm ra được cách để thoát khỏi sự khủng hoảng về nguyên liệu và năng lượng đang thúc bách lúc bấy giờ.
- Giảm bớt các công việc nặng nhọc mà ít người muốn làm.
- Triển khai nhiều hơn các việc làm để có lợi cho xã hội
- Đưa các ngành kinh tế địa phương phát triển đúng hướng, cùng với việc tăng các doanh nghiệp do chính người địa phương điều hành và làm chủ.
- Thúc đẩy sự phát triển văn hoá địa phương để chống lại sự đơn điệu và cằn cỗi ngày một tăng của văn hoá quần chúng đã truyền bá thông qua các phương tiện điện tử.
- Đặc trưng các hoạt động hướng tới công nghệ thích hợp ở các nước đã công nghiệp hoá là sự cố gắng để sửa chữa sự thái quá và mất cân bằng của nền văn hoá công nghiệp với sự sùng bái thái quá chủ nghĩa vật chất.

- Ở các nước đang phát triển, công nghệ thích hợp được phát triển do một loạt các nhu cầu khác nhau. Điều nổi bật là họ thừa nhận chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá bất chước ở các nước phát triển đã không thành công trong giải quyết vấn đề nghèo đói và mất ổn định. Vấn đề này có thể có nhiều lý do. Nguồn tài nguyên công nghệ của thế giới, một cơ sở cần thiết cho công nghiệp hoá, cơ bản đang bị khống chế bởi một số ít các nước mạnh nhất phục vụ cho nền kinh tế và lối sống của họ. Chuyển giao công nghệ chỉ phục vụ cho lợi ích của các nước giàu trong việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động rẻ mạt và các thị trường tiêu thụ tốt. Kết quả là hàng trăm triệu người đã được hiện đại hoá sự nghèo khổ

của mình và trong nhiều trường hợp việc áp dụng các công nghệ nhập khẩu đã tạo ra một cuộc công kích mạnh mẽ, dữ dội vào nền văn hoá địa phương. Do đó đặc trưng công nghệ thích hợp ở các nước đang phát triển về thực chất là cố gắng để thích nghi và triển khai công nghệ phù hợp với hoàn cảnh của họ. Đối với nước ta, để tăng trưởng kinh tế, trước hết cần có một mô hình kinh tế phù hợp. Tìm hiểu kinh nghiệm của nhiều nước, chúng ta không dập khuôn bất kỳ một mô hình nào đó mà tiếp thu những ưu điểm, loại trừ khuyết tật của các mô hình để có thể hình thành các mô hình kinh tế Việt Nam, phù hợp với thực tiễn đất nước, truyền thống dân tộc và xu thế thời đại. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và theo hướng suy nghĩ tích cực, thực tiễn, thì ta phải biết kết hợp các nhân tố của kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, kinh tế sinh thái, kinh tế nhân văn, kinh tế văn hoá, kinh tế - xã hội. Để thích ứng với mô hình kinh tế hợp lý đó, vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hoá cũng phải có bước đi riêng và tìm ra một mô hình thích hợp. Để thực hiện ý đồ đó, tìm ra nguồn lực động lực và mục tiêu của nó là vấn đề cốt lõi. Trong những vấn đề cần chú ý thì công nghệ thích hợp là vấn đề cơ bản. Vậy công nghệ thích hợp là gì ? Khái quát trong một định nghĩa ngắn gọn là vấn đề phức tạp và rất khó. Các nước đang phát triển thống nhất quan niệm :

"Công nghệ thích hợp là các công nghệ đạt được các mục tiêu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của địa phương"

2- Căn cứ xác định công nghệ thích hợp

Công nghệ được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D). Tuy nhiên, các hoạt động R&D tại các nơi khác nhau sẽ tạo ra công nghệ khác nhau để đạt được cùng một mục tiêu. Điều này là do hoàn cảnh, bao gồm các yếu tố như dân số; tài nguyên; hệ thống kinh tế, công nghệ, môi trường, văn hoá – xã hội, pháp luật- chính trị. Do vậy bất kỳ công nghệ nào cũng được xem là thích hợp tại thời điểm phát triển, đối với hoàn cảnh mà nó được phát triển và mục tiêu phát triển. Nó có thể thích hợp hoặc không thích hợp ở nơi khác hoặc vào thời điểm khác. Như vậy, tính thích hợp của công nghệ không phải là một tính chất nội tại của công nghệ, nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, thời gian và mục tiêu.

- Hoàn cảnh bao gồm các yếu tố như : Dân số, tài nguyên, kinh tế, công nghệ, môi trường sống, văn hoá, xã hội, chính trị, pháp luật, quan hệ quốc tế.

- Mục tiêu phát triển: Dựa vào các mục tiêu quốc gia, của ngành, của địa phương, của cơ sở mà xác định, nhưng phải tối đa hiệu quả và tối thiểu hậu quả. Mục tiêu có thể đổi khác khi những yếu tố , nhân tố tạo nên hiệu quả và gây hậu quả thay đổi và tương quan giữa hai tập yếu tố này.

Bảng 3.1. Giới thiệu một số tiêu chuẩn đánh giá tính thích hợp của công nghệ

TT	Tiêu chuẩn	Xu hướng ưa chuộng
1	Năng lượng	Tiêu thụ ít
2	Lao động	Theo yêu cầu sử dụng của địa phương
3	Giá thành	Chấp nhận được
4	Năng suất	Cao
5	Dễ vận hành	Các kỹ năng vận hành dễ truyền đạt
6	Hiệu quả	Mang lại hiệu quả cho nhiều ngành
7	Nguyên liệu	Sử dụng nguyên liệu địa phương
8	Tái sinh phế thải	Có thể sử dụng phế thải
9	Phạm vi sử dụng	Sử dụng được ở nhiều nơi
10	Ổn định văn hoá – xã hội	Không ảnh hưởng xấu đến hoàn cảnh văn hoá – xã hội

3- Định hướng công nghệ thích hợp

Trong bối cảnh của các nước đang phát triển, công nghệ thích hợp được định hướng theo 4 khía cạnh :

a/ Định hướng theo trình độ công nghệ

Tiền đề cơ bản làm cơ sở cho định hướng này là có một loạt công nghệ sẵn có để thỏa mãn một nhu cầu nhất định. Vấn đề là lựa chọn công nghệ như thế nào cho phù hợp. Các công nghệ sẵn có được sắp xếp theo thứ tự thô sơ, thủ công đến tiên tiến, hiện đại. Đối với các nước đang phát triển, nếu chọn công nghệ tiên tiến có nhiều lợi thế, tuy nhiên cũng gặp phải không ít những bất lợi

- Công nghệ tiên tiến là cơ hội để các nước đang phát triển có thể hoàn thành công nghiệp hoá nhanh chóng.
- Công nghệ tiên tiến có thời gian sử dụng lâu dài
- Công nghệ tiên tiến tạo năng suất lao động cao, chất lượng tốt, giá thành hạ, lợi nhuận cao, thuận lợi trong phân công hợp tác quốc tế.
- Tuy nhiên, các công nghệ tiên tiến vốn ứng dụng các kết quả của khoa học hiện đại, nên khi tiếp nhận chúng, các nước đang phát triển thường gặp khó khăn như:
 - Tập trung vốn lớn, khó thực hiện nhiều mục tiêu một lúc, kìm hãm sự phát triển các cơ sở vừa và nhỏ.
 - Đòi hỏi năng lực vận hành và trình độ quản lý cao

- Cắt đứt một cách đột ngột với quá khứ, do đó tính thích nghi giảm.

Quan điểm của nhiều chuyên gia cho rằng, đối với các nước đang phát triển là để dung hoà có thể chọn công nghệ trung gian. Loại công nghệ này có trình độ trung gian giữa công nghệ thô sơ, rẻ tiền và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Lý do có thể là:

- Điều kiện ở các nước đang phát triển không giống như điều kiện ở các nước phát triển. Cho nên loại công nghệ trung gian có thể dung hoà được hai hoàn cảnh đó.
- Được xây dựng với quy mô từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, từ trình độ trung bình đến hiện đại. Công nghệ trung gian sẽ tạo ra các cơ hội tốt bằng thực nghiệm và từng bước nâng dần kỹ năng, kỹ xảo cũng như kinh nghiệm quản lý.
- Có điều kiện triển khai nhiều công nghệ để giải quyết nhiều mục tiêu trong điều kiện nguồn vốn bị hạn chế.
- Công nghệ trung gian tạo điều kiện cho việc tiếp thu, đồng hoá dễ dàng.

b/ Định hướng theo nhóm mục tiêu

Cơ sở định hướng là dựa vào các nhóm mục tiêu phát triển công nghệ. Thông thường các nhóm mục tiêu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đó là cơ sở để lựa chọn công nghệ thích hợp theo từng giai đoạn.

Nhóm mục tiêu bao gồm:

- Thoả mãn các nhu cầu tối thiểu, tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống đồng đều.
- Tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tự lực và độc lập về công nghệ

Ví dụ, khi mục tiêu phát triển công nghệ là thoả mãn nhu cầu tối thiểu, đối tượng phục vụ của công nghệ sẽ là đông đảo dân nghèo ở nông thôn. Tiêu thức thích hợp của công nghệ có thể là chi phí sản xuất thấp, giá thành sản phẩm hạ, phát huy các công nghệ truyền thống, tận dụng các nguồn lực sẵn có của địa phương.v.v...

c/ Định hướng theo sự hạn chế các nguồn lực

Cơ sở của định hướng là xem xét công nghệ có thích ứng với nguồn tài nguyên vốn có, phù hợp với điều kiện chung trong sự phát triển ở địa phương hay không. Một số trong số các điều kiện về nguồn lực là đội ngũ nhân lực, vốn đầu tư nội địa, năng lượng, nguyên vật liệu. Vấn đề là sử dụng các nguồn lực này như thế nào cho hợp lý, vừa có hiệu quả trong hiện tại, trong ngắn hạn, đồng thời đảm bảo sử dụng lâu dài bền vững.

d/ Định hướng theo sự hoà hợp (không gây đột biến)

Đó là mong muốn có được tiến bộ công nghệ thông qua phát triển chứ không phải cách mạng. Có nghĩa là phải có sự hài hoà giữa sử dụng, thích nghi, cải tiến, đổi mới. Sự phát triển theo tuần tự, không gượng ép, không gây ô nhiễm, không mất cân bằng sinh thái, bảo đảm hoà hợp tự nhiên, kết hợp công nghệ nội địa và công nghệ nhập, tạo lập sự phát triển

nhanh và bền vững, không mâu thuẫn giữa quốc gia và địa phương, hoà hợp giữa công nghệ truyền thống và hiện đại....

e/ Định hướng theo sự dự báo phát triển công nghệ

Thông thường người ta thống kê các mốc phát minh quan trọng ảnh hưởng đến phát triển lực lượng sản xuất, đời sống và tập quán của nhân loại trong đó có xét đến các nhóm nước khác nhau. Khi dự báo công nghệ người ta thường chú ý đến các tiêu chí:

- Công nghệ sử dụng tiết kiệm nguồn lực tự nhiên như tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, sử dụng ít năng lượng, năng suất lao động cao.
- Công nghệ sử dụng phải là công nghệ sạch và không gây ô nhiễm môi trường.
- Công nghệ mang lại lợi ích cuối cùng cho người sử dụng sản phẩm bởi công dụng ưu việt, giá cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.
- Công nghệ có tính cách mạng, làm thay đổi số lớn các phương pháp truyền thống.

Dự báo công nghệ không thuần tuý là công việc của các kỹ sư, nhiều khi nó là ý tưởng cảm nhận của nhiều nhà khoa học xã hội, các chính trị gia và của người tiêu dùng. Các ngành công nghiệp thường phát triển không đồng đều. Mỗi công nghệ lại có tính độc lập, người ta quan tâm nhiều đến mối liên hệ, tìm ra các tác động qua lại nếu không một số tiến bộ quá nhanh lại không có người áp dụng.

Công nghệ là một trong những lực lượng chi phối chủ yếu của tương lai, đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta và đang hình thành tương lai của chúng ta với một nhịp độ chưa từng có trong lịch sử, gây ra tác động sâu sắc mà chúng ta không thể chứng kiến và hiểu được, đó là nhận định, dự báo cũng là cảnh báo.

Dự báo phát triển công nghệ giúp cho các nhà doanh nghiệp có kế hoạch hành động, trước hết là lựa chọn công nghệ ưu tiên và tranh thủ các thành tựu của thế giới theo quan điểm “đi xe miễn phí” hay “đi tắt, đón đầu”. Tuy nhiên cần hiểu rằng việc chuyển hoá, sử dụng, thích nghi được một công nghệ đã có không phải là một việc dễ dàng và luôn phải thận trọng với “miễn phí”

Qua các định hướng vừa nêu về công nghệ thích hợp, chúng ta dễ thấy vì sao mọi người hiểu công nghệ thích hợp một cách khác nhau và không thể nào thoả mãn đồng thời những yêu cầu như vậy. Để công nghệ thích hợp trở thành khả thi chúng ta cần:

- Loại bỏ những nhận thức không đúng về công nghệ thích hợp.
- Không có công nghệ nào thích hợp cho tất cả các nước và cũng không có công nghệ nào không thích hợp với nước nào.
- Tính thích hợp và không thích hợp của công nghệ cần được xem xét lại một cách thường xuyên và một chiến lược cân bằng là cần thiết cho phát triển công nghệ.
- Đối với các nước đang phát triển, có thể chia các tình huống lựa chọn công nghệ thành 3 nhóm lớn (bảng 3.2.)

Bảng 3.2. Nhóm lựa chọn công nghệ

Nhóm	Mục tiêu	Chỉ tiêu quan trọng nhất để thích hợp	Đòi hỏi thủ tục
Các công nghệ dẫn dắt	Có các thành tựu công nghệ hàng đầu để xuất khẩu	Tối đa lợi nhuận trong ngoại thương	Dự báo; Đánh giá; NC & TK; Marketing
Các công nghệ thúc đẩy	Có công nghệ hiện đại để rút ngắn khoảng cách công nghệ	Cực đại lợi ích, cực tiểu chi phí	Thông qua CG CN; đánh giá; thích nghi công nghệ
Các công nghệ phát triển	Có được các công nghệ có giá trị để thoả mãn nhu cầu của đại đa số thông qua công nghệ nội sinh	Cực tiểu biến đổi đột ngột trong công nghệ truyền thống.	Thông tin; Đánh giá; thích nghi và đổi mới

3.1.2 Các tiêu thức lựa chọn công nghệ thích hợp

Lựa chọn công nghệ thích hợp không phải là lựa chọn bản thân công nghệ, mà trước hết là chọn một tập hợp các tiêu thức để chọn công nghệ. Đối với các nước đang phát triển, Viện nghiên cứu Brace – Canada đưa ra một số tiêu thức tham khảo như sau:

- Công nghệ thích hợp có mục tiêu cơ bản là đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân, đặc biệt là nông dân.
- Công nghệ thích hợp có khả năng thu hút số lượng lớn lao động, trong đó có lao động nữ.
- Công nghệ thích hợp bảo tồn và phát triển công nghệ truyền thống và tạo ra các ngành nghề mới.
- Công nghệ thích hợp bảo đảm chi phí thấp và kỹ năng thấp.
- Công nghệ thích hợp tạo ra khả năng hoạt động cho các cơ sở sản xuất nhỏ, vừa, lớn, kết hợp.
- Công nghệ thích hợp tiết kiệm tài nguyên.
- Công nghệ thích hợp có khả năng thu hút việc sử dụng dịch vụ và nguyên vật liệu trong nước.
- Công nghệ thích hợp phải có khả năng sử dụng được phế liệu và không gây ô nhiễm môi trường.

- Công nghệ thích hợp tạo cơ hội tăng trưởng kinh tế cho xã hội và đông đảo quần chúng nhân dân.
- Công nghệ thích hợp tạo ra sự phân bố rộng rãi và giảm sự không bình đẳng trong thu nhập.
- Công nghệ thích hợp không gây xáo trộn đối với văn hóa – xã hội.
- Công nghệ thích hợp tạo tiền đề để tăng cường xuất khẩu, phân công hợp tác quốc tế
- Công nghệ thích hợp tạo tiềm năng nâng cao năng lực công nghệ.
- Công nghệ thích hợp được hệ thống chính trị chấp nhận.

Với sự liệt kê chưa đầy đủ trên, chúng ta thấy rõ cái tên công nghệ thích hợp là một công cụ vạn năng đó là điều không thể có. Nhắc lại, sự thích hợp của công nghệ không phải là bản chất nội tại của bất kỳ một công nghệ nào mà nó xuất phát từ môi trường xung quanh trong đó công nghệ được sử dụng. Chính con người xác định sự thích hợp bằng cách phối hợp tối đa hiệu quả và tối thiểu hậu quả của công nghệ cho hiện tại cũng như tương lai. Hơn nữa môi trường xung quanh chúng ta đòi hỏi phải được xem xét một cách toàn diện.

3.1.3. Một số phương pháp lựa chọn công nghệ

Sau khi chọn được các công nghệ đạt tiêu chuẩn thích hợp, việc chọn ra công nghệ tốt nhất có thể tiến hành theo các phương pháp sau:

1- Lựa chọn công nghệ theo hàm lượng công nghệ

Như đã trình bày ở chương một, một công nghệ luôn hàm chứa trong bốn thành phần đó là: Phần kỹ thuật (T), phần con người (H), phần thông tin (I) và phần tổ chức(O). Bốn thành phần này có sự đóng góp với mức độ khác nhau trong mỗi công nghệ. Sự đóng góp chung của cả bốn thành phần trong một công nghệ được biểu thị bằng đại lượng hệ số đóng góp của các thành phần công nghệ và được xác định bởi công thức:

$$TCC = T^{\beta_t} \cdot H^{\beta_h} \cdot I^{\beta_i} \cdot O^{\beta_o}$$

Nếu các thành phần của công nghệ không thay đổi thì TCC là hệ số đóng góp của công nghệ. Nếu một trong các thành phần công nghệ thay đổi (biến số) thì TCC là hàm hệ số đóng góp của công nghệ. Chúng ta dễ dàng chứng minh được rằng:

$$\frac{dTCC}{TCC} = \beta_t \frac{dT}{T} + \beta_h \frac{dH}{H} + \beta_i \frac{dI}{I} + \beta_o \frac{dO}{O}$$

Từ biểu thức trên ta nhận thấy tỷ lệ gia tăng của hàm hệ số đóng góp (TCC) phải bằng tổng tỷ lệ gia tăng của bốn thành phần công nghệ có trọng số và như vậy nếu được lựa chọn một trong nhiều công nghệ, chúng ta có thể chọn công nghệ theo thành phần có giá trị β lớn nhất. Mặt khác trên cơ sở so sánh tỷ lệ gia tăng của các thành phần công nghệ $\frac{dT}{T}, \frac{dH}{H}, \frac{dI}{I}, \frac{dO}{O}$ chúng ta cũng có thể quyết định đầu tư cho thành phần công nghệ nào cần thiết.

Trong trường hợp công nghệ nhập từ nước ngoài, không chỉ căn cứ vào giá trị TCC, mà còn phải tính đến khả năng tiếp thu công nghệ nhập từ nước ngoài. Do đó có thể lựa chọn công nghệ theo hiệu suất hấp thu công nghệ, ký hiệu là $\eta_{cn}(\%)$.

Ví dụ: A' và B' là hai công nghệ sẽ sử dụng và được nhập từ hai công nghệ gốc A và B. Quyết định chọn công nghệ nào xuất phát từ sự so sánh về hiệu suất hấp thu theo hệ số đóng góp TCC của hai công nghệ trên.

$$\eta_{cnA}(\%) = \frac{TCC_{A'}}{TCC_A} \cdot 100$$

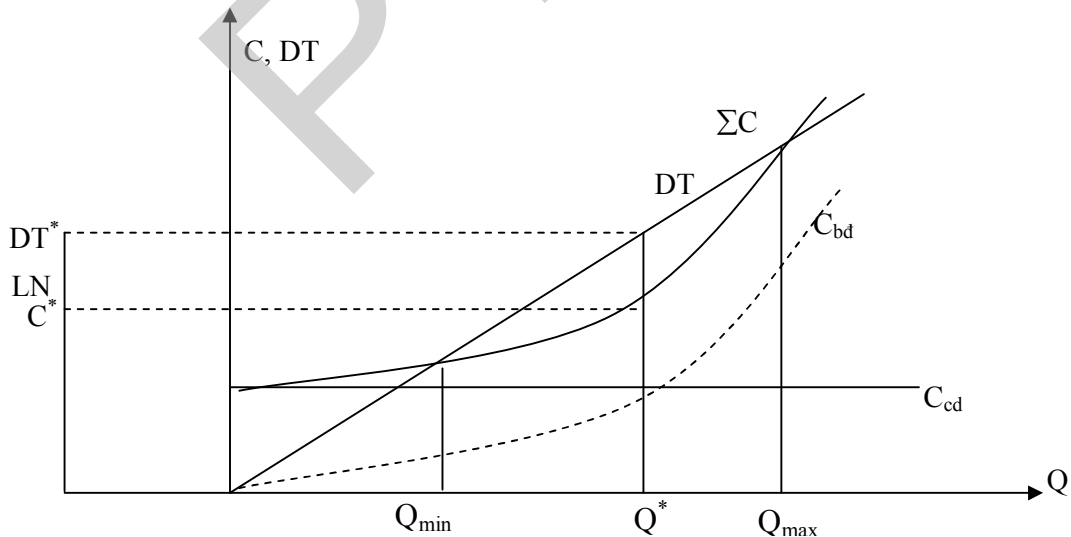
$$\eta_{cnB}(\%) = \frac{TCC_{B'}}{TCC_B} \cdot 100$$

Công nghệ có hiệu suất hấp thu lớn hơn sẽ được chọn.

2- Lựa chọn công nghệ theo công suất tối ưu

Phương pháp lựa chọn công nghệ theo công suất tối ưu thường được áp dụng trong giai đoạn xây dựng luận chứng kinh tế - kỹ thuật, vì chủ yếu dựa trên số liệu dự báo và điều tra thị trường.

Công suất của một công nghệ là lượng đầu ra tối đa trong một đơn vị thời gian, ngoài các yếu tố đầu vào nó phụ thuộc chủ yếu vào các thành phần công nghệ. Cân đối giữa chi phí sản xuất và doanh thu từ sản phẩm, công suất của công nghệ có thể nằm trong khoảng $Q_{\min}$ và $Q_{\max}$ (hình 3.1.)



Hình 3.1: Lựa chọn công nghệ theo công suất tối ưu

Trong khoảng đó Q^* được coi là công suất tối ưu, vì không nhất thiết phải hoạt động với công suất tối đa mới đạt hiệu quả kinh tế cao nhất (lợi nhuận cao nhất).

$$\begin{aligned}\text{Tại } Q^*: \quad & \text{LN} = \text{DT} - \sum C = \text{DT}^* - C^* \\ & \text{LN} = P \cdot Q - (C_{cd} + C_{bd})\end{aligned}$$

Trong đó:

- LN: Lợi nhuận
- C_{cd} : Chi phí cố định
- C_{bd} : Chi phí biến đổi
- DT: Doanh thu
- P : Giá thành
- Q: Lượng sản phẩm

3- Phương pháp lựa chọn công nghệ theo chỉ tiêu tổng hợp

Trong thực tế, để lựa chọn công nghệ không thể chỉ căn cứ vào một chỉ tiêu riêng lẻ, mà phải đồng thời xem xét nhiều chỉ tiêu. Để lựa chọn được một công nghệ thoả mãn các điều kiện về kỹ thuật, kinh tế, tài chính, môi trường, tài nguyên ... đòi hỏi phải đánh giá được mối tương quan giữa các yếu tố trên để ra quyết định đúng đắn. Phương pháp lựa chọn công nghệ theo chỉ tiêu tổng hợp (K) không chỉ tính toán một cách độc lập, đồng thời, các giá trị đặc trưng của công nghệ như: năng suất hoà vốn, giá trị NPV, giá trị IRR, giá trị hàm hệ số đóng góp của công nghệ, giá trị chỉ số sinh lời, tuổi thọ của công nghệ, giá trị công nghệ tính bằng tiền, tác động của công nghệ đến môi trường.... mà còn đưa ra thông số tổng hợp các đặc trưng này cho mỗi phương án được đưa ra xem xét.

Tầm quan trọng tương đối của các chỉ tiêu trên được xác định bằng các trọng số theo phương pháp chuyên gia.

Hệ số đánh giá chỉ tiêu tổng hợp được tính theo công thức:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_i}{[P_i]} V_i}{\sum_{i=1}^m V_i}$$

Trong đó:

- m: Số chỉ tiêu được đánh giá
- P_i : Giá trị đặc trưng của chỉ tiêu thứ i
- $[P_i]$: Giá trị chuẩn của các chỉ tiêu tương ứng i.
- V_i : Trọng số của chỉ tiêu thứ i

Như vậy, nếu hai công nghệ A và B cùng loại, sau khi tính toán, công nghệ nào có hệ số công nghệ tổng hợp K cao hơn sẽ được chọn.

Ví dụ: Các giá trị đã chuẩn hóa của hai công nghệ A và B cho trong bảng. Nên lựa chọn công nghệ nào, biết $[P_i]=5$.

TT	Chỉ tiêu	$P_i(A)$	$P_i(B)$	V_i
1	TCC	3,0	2,5	0,15
2	TCA	4,0	3,5	0,20
3	R	2,5	3,5	0,10
4	P	2,0	2,0	0,10
5	NPV	4,0	3,5	0,20
6	IRR	3,0	4,0	0,15
7	B/C	2,0	3,0	0,10

Giá trị TCC trong bảng được xác định như sau:

$TCC_A = 0,6$; $TCC_B = 0,5$; ứng với $TCC_m = 1$; $[P_{max}] = 5$; ta có $P_A = 3,0$; $P_B = 2,5$

Theo công thức trên ta tính được K_A , K_B :

$$K_A = \frac{3}{5} 0,15 + \frac{4}{5} 0,2 + \frac{2,5}{5} 0,1 + \frac{2}{5} 0,1 + \frac{4}{5} 0,2 + \frac{3}{5} 0,15 + \frac{2}{5} 0,1 = 0,63$$

$$K_B = \frac{2,5}{5} 0,15 + \frac{3,5}{5} 0,2 + \frac{3,5}{5} 0,1 + \frac{2}{5} 0,1 + \frac{3,5}{5} 0,2 + \frac{4}{5} 0,15 + \frac{3}{5} 0,1 = 0,665$$

Từ kết quả tính toán đi đến kết luận chọn công nghệ B vì $K_B > K_A$.

4- Lựa chọn công nghệ theo nguồn lực đầu vào

Chúng ta đều biết rằng để đạt được một hàm mục tiêu đã được xác định, có thể sử dụng nhiều các công nghệ khác nhau.

Đối với các doanh nghiệp ở các quốc gia đang phát triển, việc đổi mới dựa trên sự lựa chọn một công nghệ phù hợp trong số các công nghệ sẵn có, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển bản thân doanh nghiệp.

Vì vậy, việc đầu tiên phải làm là loại bỏ các công nghệ kém hiệu quả trong số các ứng cử viên cho sự lựa chọn.

Nếu ta gọi a_{ij} là yếu tố đầu vào thứ i để sản xuất theo công nghệ thứ j . Với ($i=1 \dots n$, $j=1 \dots m$); $a_{ij} \geq 0$ thì ta sẽ có ma trận chi phí sau:

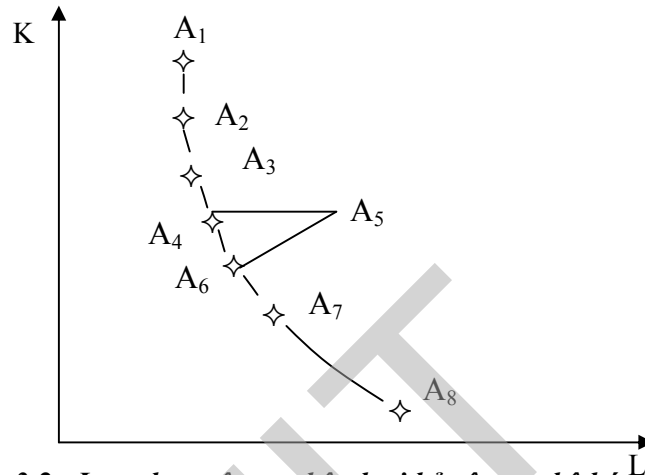
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Để đơn giản ta giả thiết $a_{ij} = \text{const}$ (trên thực tế a_{ij} có thể làm hàm số phụ thuộc vào các yếu tố khác, ví dụ: Tổ chức, sản lượng,...) và thông thường như trong kinh tế học người ta

quy đổi các yếu tố đầu vào thành hai yếu tố chính đó là vốn (K) và lao động(L), do đó ma trận chi phí sẽ trở thành:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & \dots & a_{2m} \end{bmatrix}$$

Trong không gian 2 chiều mỗi cặp a_{ij} với $i = 1 \div 2$ được thể hiện bởi một điểm $A_j (a_{1j}, a_{2j})$,



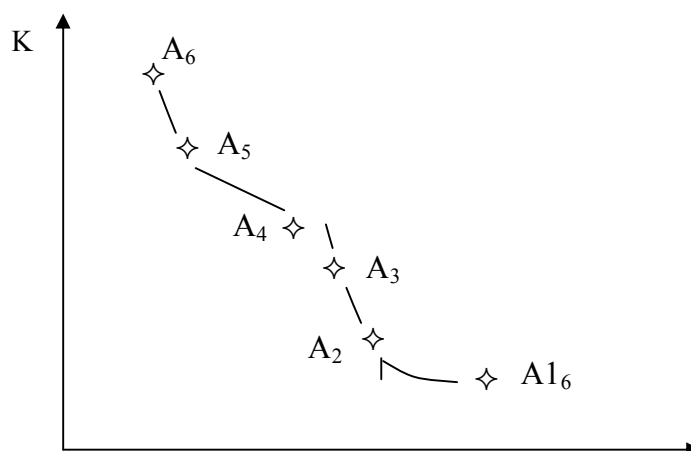
Hình 3.2: Lựa chọn công nghệ: loại bỏ công nghệ kém hiệu quả.

Nối các điểm A_j với nhau ta sẽ được một đường gấp khúc, người ta gọi đó là đường đẳng lượng ứng với mức sản lượng $Q = \text{const}$. Tuy nhiên điều này chưa chính xác, bởi vì trên đường đẳng lượng chỉ có những phương án công nghệ hiệu quả, do đó cần phải loại bỏ những phương án công nghệ không hiệu quả so với các tập hợp đang khảo sát. Đường đẳng lượng là một đường lồi với gốc tọa độ. Tất cả các điểm làm cho đường đẳng lượng lõm với gốc tọa độ đều là không hiệu quả và dĩ nhiên không được đưa vào phương án lựa chọn.

Tổng quát, khi số lượng các phương án công nghệ khá lớn ($j \rightarrow \infty$) thì đường đẳng lượng sẽ là một đường cong trơn và lồi so với gốc tọa độ.

Làm thế nào để loại bỏ các phương án công nghệ kém hiệu quả? Chúng ta có thể tiến hành theo nhiều cách khác nhau bằng công cụ giải tích hoặc đơn giản nhất là chúng ta tiến hành việc loại bỏ các phương án công nghệ không hiệu quả bằng hình học.

Đầu tiên chúng ta xác định các phương án công nghệ trên hệ trục tọa độ.



Hình 3.3. Loại bỏ công nghệ kém hiệu quả.

Lần lượt nối các điểm theo một thứ tự $A_i - A_{i+1}$, $i = 1 \dots n$ (ví dụ L giảm dần $A_1 - A_2$, $A_2 - A_3 \dots$) nếu có phương án công nghệ nào nằm bên trái (phía gốc tọa độ) so với đường thẳng được tạo bởi các đoạn thẳng đó thì A_{i+1} sẽ là công nghệ kém hiệu quả và bỏ qua, tiếp theo ta nối $A_i - A_{i+2} \dots$ kết quả cuối cùng sẽ cho ta được một đường gấp khúc lồi so với gốc tọa độ. Ví dụ, trên hình 4.3. khi nối điểm 2 với điểm 3, ta thấy điểm 4 nằm trên trái đường thẳng, vậy công nghệ ứng với điểm A_3 sẽ là công nghệ không hiệu quả.

3.2. ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

3.2.1. Những vấn đề chung về đổi mới công nghệ

1- Khái niệm đổi mới công nghệ

Ngày nay với sự phát triển kinh tế - xã hội, do nhu cầu ngày càng cao của con người, do tiến bộ của tri thức và khoa học, do cạnh tranh ... nên nhu cầu về sản phẩm ngày càng cao và càng đa dạng cùng với yêu cầu cao trong việc tiết kiệm chi phí. Do vậy công nghệ luôn được thay đổi, cải tiến không ngừng để thỏa mãn nhu cầu đó. Việc liên tục đổi mới công nghệ là một xu thế tất yếu của hệ thống công nghệ toàn cầu đã và đang mang lại những hiệu quả to lớn đối với sự phát triển của từng doanh nghiệp, mỗi quốc gia và toàn thế giới, nhờ liên tục đổi mới công nghệ.

Vậy đổi mới công nghệ là gì ? Đó chính là cấp cao nhất của thay đổi công nghệ và là quá trình quan trọng nhất của sự phát triển đối với tất cả các hệ thống công nghệ. Có quan điểm cho rằng đổi mới công nghệ là sự hoàn thiện và phát triển không ngừng các thành phần cấu thành công nghệ dựa trên các thành tựu khoa học nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế, xã hội. Với quan điểm này một sự thay đổi trong các thành phần công nghệ dù nhỏ cũng được coi là đổi mới công nghệ, thực ra các hoạt động này nên coi là cải tiến công nghệ thì chính xác hơn. Mặt khác, hệ thống công nghệ mà con người đang sử dụng có tính phức tạp và đa dạng cao, chỉ một loại sản phẩm đã có thể dùng rất nhiều loại công nghệ khác nhau, do đó nếu xếp tất cả các thay đổi nhỏ về công nghệ thuộc về đổi mới công nghệ thì việc quản lý đổi mới công nghệ là việc làm không có tính khả thi. Để có

thể quản lý được các hoạt động đổi mới thì cần tập trung vào những hoạt động cơ bản. Do đó ta có thể đưa ra khái niệm đổi mới công nghệ như sau: “*Đổi mới công nghệ là việc chủ động thay thế tầm quan trọng (cơ bản, cốt lõi) hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiên tiến hơn, hiệu quả hơn.*”

2- Đổi mới công nghệ là một tất yếu

Công nghệ là một sản phẩm đặc biệt của con người và trước hết nó cũng là một sản phẩm cho nên nó cũng tuân theo quy luật chu trình sống của sản phẩm. Tức là nó cũng được sinh ra, phát triển và cuối cùng cũng bị đào thải. Chính vì lẽ đó việc quan tâm đặc biệt đến đổi mới công nghệ sẽ gắn chặt đến lợi ích sống còn của doanh nghiệp, đến sự phát triển của nền kinh tế. Nếu một quốc gia nào, hay một doanh nghiệp nào không có những hoạt động nhằm không ngừng đổi mới công nghệ thì chắc chắn ở quốc gia đó, ở doanh nghiệp đó không thể có sự phát triển. Một điều quan trọng đó là đổi mới công nghệ sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng như cho nền kinh tế, các lợi ích đó là:

- Đổi mới công nghệ cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, đây là một lợi ích thiết thực, trực tiếp và được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu.
- Từ việc nâng cao được chất lượng sản phẩm sẽ làm cho doanh nghiệp duy trì, củng cố và mở rộng thị phần của sản phẩm.
- Một lợi ích rất quan trọng khác đó là đổi mới công nghệ sẽ mở rộng được phạm vi cấp của sản phẩm, tạo nên chủng loại sản phẩm mới.
- Đáp ứng được các quy định, tiêu chuẩn, luật lệ.
- Giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng.
- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao độ an toàn sản xuất cho người và thiết bị.
- Giảm tác động xấu đến môi trường sống.

Vì tất cả các lý do kể trên có thể khẳng định đổi mới công nghệ là một tất yếu phù hợp với quy luật phát triển.

3- Cơ sở để đổi mới công nghệ

Ngày nay quá trình đổi mới công nghệ gắn liền với sự phát triển của khoa học, các thành tựu của khoa học, đó chính là cơ sở để đổi mới công nghệ. Sự phát triển theo quy luật hàm số mũ của các phát minh, sáng chế hiện nay đã rút ngắn chu kỳ của vòng đổi mới công nghệ. Do vậy công nghệ ra đời từ phát minh, khi phát minh này được ứng dụng vào thực tế nó trở thành công nghệ mới và là sáng chế.

Vì sáng chế có khả năng áp dụng nên nó có ý nghĩa thương mại và được cấp bằng sáng chế (patent), có thể mua bán bằng sáng chế hoặc ký hợp đồng cấp giấy phép sử dụng (licence) cho người có nhu cầu và được quyền sở hữu công nghiệp. Đổi mới công nghệ phải sử dụng phát minh, sáng chế thì mới có hiệu quả. Khi một sáng chế mới ra đời chỉ một số ít người mạo hiểm dám đi tiên phong trong việc sử dụng nó. Việc truyền bá nhanh hay chậm tùy kết quả sử dụng công nghệ của các nhà tiên phong.

4- Lựa chọn thời điểm đổi mới công nghệ

Các doanh nghiệp muốn đổi mới công nghệ thành công thì phải có hệ thống thông tin làm việc có hiệu quả, cập nhật được thành tựu công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực mà mình đang hoạt động. Các doanh nghiệp phải có hệ thống dự báo tốt để lựa chọn đúng thời điểm đổi mới. Lựa chọn thời điểm đổi mới là vấn đề hết sức quan trọng, nó có thể tạo điều kiện duy trì và nâng cao vị thế, tính cạnh tranh của doanh nghiệp nếu lựa chọn đúng, nhưng nếu lựa chọn sai nó có thể đưa doanh nghiệp đến chỗ khó khăn, thậm chí có thể phá sản. Những doanh nghiệp ở các nước đang phát triển nếu đổi mới ở giai đoạn đầu của vòng đổi mới thì họ sẽ gặp một số khó khăn mà bản thân họ không vượt qua được như khả năng làm chủ công nghệ, khả năng khắc phục rủi ro, hoặc hạn chế trong khai thác công nghệ mới. Nhưng nếu doanh nghiệp chỉ lựa chọn đổi mới công nghệ khi không còn sự lựa chọn nào khác thì doanh nghiệp thực sự đã bỏ lỡ những cơ hội phát triển. Họ không thể có vị thế cao trên thị trường và thậm chí sự tồn tại của họ cũng bị đe dọa. Do vậy lựa chọn đúng thời điểm đổi mới là một vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

5- Hàm mục tiêu của đổi mới công nghệ

Xác định mục tiêu cho đổi mới công nghệ là việc làm cụ thể đầu tiên của quá trình đổi mới. Nó quyết định tới sự thích hợp và hiệu quả của đổi mới. Hàm mục tiêu phải được xây dựng bằng phương pháp khoa học trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách chính xác điều kiện thực tế và phù hợp với kế hoạch và chính sách phát triển khác. Trong những hoàn cảnh khác nhau thì mỗi doanh nghiệp phải đặt ra những hàm mục tiêu cho phù hợp với điều kiện của mình. Có một thực tế là công nghệ được chấp nhận ở doanh nghiệp này, quốc gia này mà không được lựa chọn ở doanh nghiệp khác, quốc gia khác. Việc xây dựng hàm mục tiêu cần phải là tổ hợp tối ưu, về những tác động tích cực và tiêu cực khả dĩ mà đổi mới công nghệ có thể mang lại.

6- Sự thay thế trong đổi mới công nghệ

Đổi mới công nghệ thực chất là một quá trình thay thế tuân theo quy luật phủ định. Các công nghệ mới hơn, tiến bộ hơn dần sẽ có ưu thế cạnh tranh ngày càng mạnh và sẽ tiến tới thay thế hoàn toàn công nghệ cũ lạc hậu. Quá trình thay thế này diễn ra theo một quy luật phủ định có trật tự. Tức là công nghệ cũ nhất luôn thu hẹp thị phần của mình, các công nghệ mới nhất luôn mở rộng thị phần của mình, còn các công nghệ trung gian một mặt vừa chiếm lấy thị phần của các công nghệ lạc hậu hơn mặt khác lại nhượng lại thị phần của mình cho các công nghệ hiện đại hơn.

7- Vai trò của xã hội trong đổi mới công nghệ

Đổi mới công nghệ thành công thực sự và có ý nghĩa khi và chỉ khi nó được thương mại hoá, có nghĩa là được thị trường, xã hội chấp nhận. Xã hội chính là nơi tiếp nhận thành tựu công nghệ đồng thời cũng chính là nơi cung cấp nguồn lực cho đổi mới công nghệ thành công. Do vậy để có thể có những nguồn lực này, điều quan trọng là phải tạo ra một môi trường sáng tạo để mỗi cá nhân có năng lực và tâm huyết thực sự có thể thành công trong công việc sáng tạo của mình, môi trường sáng tạo này có những đặc trưng sau:

- Cho phép người lao động làm việc trong lĩnh vực mà họ yêu thích.
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các mối quan hệ, sự tiếp xúc giữa các đồng nghiệp
- Có thể giảm nhẹ rủi ro
- Khoan dung với những thất bại và không tuân theo các tập tục.
- Có chính sách đãi ngộ thích đáng
- Cần có một nền giáo dục mang tính khoa học, không tuyệt đối hoá mà luôn đặt ra các câu hỏi như tại sao, bản chất của sự kiện ở đâu và đặc biệt cần cảnh giác với sự chần chừ bệ ngoài.

8- Những khác biệt trong đổi mới công nghệ giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển

Bản chất sự khác biệt giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển có thể được phân tích bằng cách kiểm tra bản chất đầu vào, cơ cấu của quá trình biến đổi đầu ra.

Một nước đang phát triển trở thành một nước phát triển thường có những đặc điểm sau :

- Giảm xuất khẩu tài nguyên, tăng hàng hoá xuất khẩu có hàm lượng công nghệ cao.
- Xuất khẩu kỹ thuật tăng hơn so với xuất khẩu hàng tiêu dùng.
- Bắt đầu xuất khẩu công nghệ và bí quyết.
- Xuất khẩu có tổ chức sang các nước khác.
- Con người được phát triển với các kỹ năng lao động cao hơn nhiều.

3.2.2 Phân loại đổi mới công nghệ

Từ những năm 1950, các nhà kinh tế học tân cổ điển đã nhận thức được vai trò của công nghệ. Trong các mô hình phát triển của họ đã có sự tham gia của tiến bộ công nghệ. Các nhà kinh tế học đã khẳng định chính đổi mới công nghệ đã giúp cho các nền kinh tế, một mặt thoát khỏi tình trạng lợi tức giảm, mặt khác đạt được tỷ lệ tăng trưởng dài hạn.

Đổi mới công nghệ có thể được phân loại theo tính sáng tạo và theo sự áp dụng.

1- Theo tính sáng tạo.

Bao gồm đổi mới gián đoạn (Discontinuous Innovation) và đổi mới liên tục (Continuous Innovation)

a/ Đổi mới gián đoạn

Đổi mới gián đoạn, còn gọi là đổi mới căn bản (Radical Innovation), thể hiện sự đột phá về sản phẩm và quá trình, tạo ra những ngành mới hoặc làm thay đổi những ngành đã chín muồi. Đổi mới này tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường mới.

b/ Đổi mới liên tục

Đổi mới liên tục, còn gọi là đổi mới tăng dần (Incremental Innovation), nhằm cải tiến sản phẩm và quá trình để duy trì vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường hiện có.

2- Theo sự áp dụng

Nếu xem công nghệ gồm công nghệ sản phẩm (Product technology) và công nghệ quá trình (Process technology) thì đổi mới công nghệ bao gồm đổi mới sản phẩm (sản phẩm gồm hàng hoá và dịch vụ) và đổi mới quá trình.

a/ Đổi mới sản phẩm

Đổi mới sản phẩm là đưa ra thị trường một loại sản phẩm mới (mới về mặt công nghệ)

Đổi mới sản phẩm nhằm thay đổi bản chất vật lý của sản phẩm, từ đó dẫn đến thay đổi tính năng và như vậy đổi mới sản phẩm làm thay đổi giá trị sử dụng của sản phẩm.

Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển sản phẩm mới, người ta nhấn mạnh đến tính khả thi của ý tưởng về sản phẩm, sau đó thiết kế các bộ phận, chi tiết của sản phẩm. Kỹ sư chế tạo suy nghĩ về cách chế tạo: sử dụng những loại thiết bị vật liệu nào để chế tạo với chi phí thấp; khi đã tạo nguyên mẫu, nếu thấy không thích hợp với việc chế tạo, hoặc sản phẩm hoạt động không tốt, không được tin cậy hoặc không an toàn sẽ thiết kế lại.

Phát triển sản phẩm là quá trình bắt đầu từ tính khả thi về kỹ thuật đến thiết kế, chế tạo và thử nghiệm, do vậy cần phải liên kết giữa nghiên cứu, marketing, kỹ thuật và chế tạo

b/ Đổi mới quá trình

Đổi mới quá trình là đưa vào doanh nghiệp hoặc đưa ra thị trường một quá trình sản xuất mới (mới về mặt công nghệ)

Mục đích chính của đổi mới quá trình là giảm chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm. Có trường hợp đổi mới quá trình cũng làm thay đổi tính năng của sản phẩm vì khi áp dụng một phương pháp sản xuất mới có thể làm thay đổi bản chất vật lý của sản phẩm.

Có hai trường hợp đổi mới quá trình: Đổi mới quá trình không kết hợp với tiến bộ kỹ thuật và đổi mới quá trình kết hợp với tiến bộ kỹ thuật.

Đổi mới quá trình không kết hợp với tiến bộ kỹ thuật khi các yếu tố sản xuất không thay đổi, hàm sản xuất có dạng $y = f(K, L)$. Trong trường hợp này không bổ trí thêm thiết bị mới và tìm cách tối ưu hóa việc sử dụng các yếu tố sản xuất.

Đổi mới quá trình kết hợp với tiến bộ kỹ thuật khi đưa vào thiết bị mới hoặc thiết bị được cải tiến. Loại đổi mới này gắn liền với đầu tư và hàm sản xuất có dạng

$y = f(K, L, E)$, trong đó E là tiến bộ kỹ thuật.

c/ Mối quan hệ giữa đổi mới sản phẩm và đổi mới quá trình

Trong nhiều trường hợp, đổi mới quá trình có quan hệ với đổi mới sản phẩm. Khi ngành công nghiệp hoặc thị trường đã chín muồi, những nỗ lực về đổi mới có xu hướng tập trung vào đổi mới quá trình để làm giảm chi phí.

Theo Abernathy và Utterback, trong một chu kỳ sống của sản phẩm lúc đầu tập trung vào đổi mới sản phẩm sau đó chuyển sang đổi mới quá trình. Tuy nhiên, khi sử dụng những công nghệ hiện đại mối quan hệ giữa hai đổi mới này sẽ thay đổi: một đổi mới quá trình sẽ

tương ứng với nhiều đổi mới sản phẩm và có thể tiến hành đồng thời đổi mới sản phẩm với đổi mới quá trình.

Đổi mới sản phẩm và quá trình có thể đổi mới gián đoạn hay liên tục.

Ngoài ra còn một số cách phân loại khác như :

Nếu đổi mới công nghệ có thể giúp nhà sản xuất tạo ra cùng một lượng sản phẩm nhưng tiết kiệm vốn nhiều hơn tiết kiệm lao động, trong trường hợp này người ta gọi là đổi mới công nghệ tiết kiệm vốn. Nếu đổi mới công nghệ tiết kiệm lao động nhiều hơn tiết kiệm vốn thì đổi mới công nghệ được gọi là đổi mới công nghệ tiết kiệm lao động. Trong trường hợp đổi mới công nghệ có tác dụng tiết kiệm cả hai yếu tố cùng một tỷ lệ, thì đổi mới công nghệ được gọi là trung tính.

Cũng có cách phân loại đổi mới công nghệ phần cứng và đổi mới công nghệ phần mềm.

3.2.3 Quá trình đổi mới công nghệ

1- Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ

Muốn đổi mới công nghệ thành công các cấp quản lý nhà nước, nhà quản lý doanh nghiệp phải quan tâm tới những nhân tố tác động trực tiếp và gián tiếp tới quá trình đổi mới.

a/ Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng công nghệ

- Yếu tố tâm lý xã hội, kinh tế và đặc tính địa phương của các nhà sử dụng công nghệ tiềm năng.
- Yêu cầu của quy mô đầu tư cho việc đổi mới công nghệ.
- Lợi nhuận của đầu tư công nghệ mang lại.
- Sự tương thích của công nghệ mới và công nghệ đang sử dụng.
- Lợi thế cạnh tranh có thể nhìn thấy được giữa công nghệ mới và công nghệ cũ
- Sự phức tạp và hiệu quả của công nghệ mới.
- Các đặc tính về chất lượng của công nghệ mới.
- So sánh về chi phí sản xuất và giá bán sản phẩm giữa công nghệ cũ và công nghệ mới.
- Môi trường quyết định và các yếu tố liên quan đến chính trị và tổ chức của đơn vị mua.
- Số lượng người sẵn sàng mua và số lượng người mua tiềm năng.

b/ Các yếu tố ảnh hưởng tới các nhà cung cấp công nghệ

- Các hoạt động của các cơ quan truyền bá công nghệ có liên quan đến giá, thị trường, lựa chọn thị trường, tiếp thị, cơ sở hạ tầng.
- Môi trường chuyển giao như phát triển cơ sở hạ tầng, thông tin, ưu đãi, luật pháp ...
- Điều tiết của chính phủ.

2- Một số xu thế ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ

Như đã phân tích ở trên những yếu tố ảnh hưởng tới đổi mới công nghệ không chỉ là khoa học, kỹ thuật và công nghệ mà cả xã hội, chính trị và tương tác kinh tế cũng như chính sách công. Trong đó yếu tố vô cùng quan trọng của đổi mới công nghệ là sự tìm tòi khoa học nhằm tìm ra những tri thức mới. Các nhà khoa học là những người nuôi dưỡng nền móng tri thức giàu có của thế giới. Các kỹ sư là những người sẽ đưa những tri thức đó vào sản xuất. Hiện nay tồn tại một số xu thế đang có ảnh hưởng tới đổi mới công nghệ.

a/ Xu thế hợp tác quốc tế

Xu thế này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự hợp tác trong khoa học và công nghệ giữa các quốc gia, một quy luật tất yếu của sự phát triển. Sự hợp tác thể hiện rất đa dạng, như thông qua các ấn phẩm xuất bản trên phạm vi toàn thế giới. Một dạng khác, đó là hoạt động liên ngành đặc biệt liên quan hữu cơ giữa các trường đại học và khu công nghiệp, tuy mới xuất hiện nhưng tỏ ra rất hiệu quả.

Chính các nhà kinh tế EU thừa nhận rằng sức mạnh của kinh tế Mỹ so với EU chính là nhờ mối quan hệ khăng khít, hữu cơ giữa các doanh nghiệp và các trường đại học. Đối với các quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng thì mối liên kết giữa nghiên cứu và triển khai (R&D) với các khu vực sản xuất rất lỏng lẻo, các cơ quan R&D không nhận thức được nhu cầu thực sự của quốc gia, do đó vai trò của R&D trong đổi mới công nghệ cũng như trong phát triển kinh tế của quốc gia chưa thực sự được phát huy. Bên cạnh đó do sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường nên các doanh nghiệp đều hướng tới để có được lợi thế cạnh tranh bằng cách đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể. Ở các trường đại học, mỗi khoa cũng chỉ nghiên cứu một vài lĩnh vực khoa học nhất định. Các doanh nghiệp một mặt cạnh tranh nhau, nhưng mặt khác lại hợp tác buôn bán với nhau. Mà chúng ta biết rằng từ việc nảy sinh, phát triển, triển khai và đạt được thành công về mặt thương mại cho đổi mới phải cần nguồn lực rất lớn. Chính vì vậy cho nên đổi mới công nghệ phải là sự kết hợp của một tập hợp các đối tượng hay nói cách khác đổi mới công nghệ là sản phẩm của tập thể.

b/ Xu thế liên quan đến bản chất của sản phẩm và quy trình

Do thị trường toàn cầu ngày nay đòi hỏi sự xuất hiện của các công nghệ phức tạp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn những công nghệ thương mại thành công đã thay đổi theo một con đường cơ bản, đó là chúng đã trở nên phức tạp hơn. Điều này có thể giải thích do sự phát triển với tốc độ khá cao của hệ thống kinh tế, xã hội của loài người nói chung và của hệ thống khoa học công nghệ nói riêng trong thời gian qua. Tức là tương lai sẽ thuộc về những người nhận thức được tính phức tạp

3- Mô hình đổi mới công nghệ

Từ trước tới nay quan điểm về đổi mới chia thành hai trường phái chính. Trường phái thứ nhất có tên là xã hội quyết định. Trường phái này cho rằng mọi sự đổi mới là kết quả phối hợp của các nhân tố và ảnh hưởng của xã hội bên ngoài như những thay đổi về dân số, tác động kinh tế hoặc hệ thống chính trị. Họ cho rằng khi đã hội tụ đủ điều kiện thì đổi mới công nghệ sẽ xảy ra.

Trường phái thứ hai lại cho rằng đổi mới nói chung và đổi mới công nghệ nói riêng là kết quả của những hoạt động của các cá nhân thiên tài, họ nhấn mạnh vào tầm quan trọng của

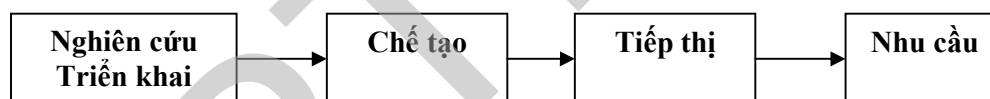
những khám phá bất ngờ. Thực ra sự tình cờ, bất ngờ rất hiếm khi xảy ra, các cá nhân có những đóng góp vào đổi mới phải là những người say mê một lĩnh vực khoa học - công nghệ nhất định, họ có được những kiến thức vượt bậc trong lĩnh vực đó trên cơ sở đó với những cố gắng nỗ lực của họ mà đổi mới công nghệ ra đời. Hay nói như Louis Pasteur “Cơ hội chỉ đến với những trí óc đã được chuẩn bị”.

a/ Mô hình tuyến tính

✓ Sức đẩy công nghệ

Mô hình này ngự trị các chính sách công nghiệp và khoa học trong những năm trước thập kỷ 1890. Mô hình tuyến tính đơn giản nhất có tên sức đẩy của khoa học (hình 3.5). Mô hình này dựa trên logic khoa học là cơ sở, tri thức, tiền đề tạo ra công nghệ. Thực tế cho thấy hầu hết các đột phá công nghệ gần đây đều được dựa trên những khám phá khoa học trước đó. Ví dụ: như các công nghệ năng lượng hạt nhân dựa vào công trình của Einstein (mối quan hệ giữa khối lượng và năng lượng) hoặc công nghệ gen dựa trên các khám phá của Watson và Crick về cấu trúc AND... Có thể dễ dàng nhận thấy rằng các sự xuất hiện và phát triển của các công nghệ này đã làm bùng nổ các ngành công nghiệp và làm thay đổi toàn bộ thị trường, chúng là nguyên nhân của tăng trưởng kinh tế quan trọng.

Đổi mới theo mô hình này xuất phát từ khả năng kỹ thuật, chính hoạt động R&D thúc đẩy đổi mới (hình 3.5). Tuy nhiên trong một số trường hợp, nếu chỉ dựa vào hoạt động R&D để đổi mới thì sản phẩm sẽ không có thị trường.

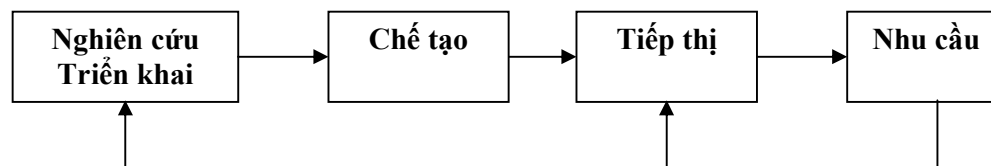


Hình 3.5. Đổi mới theo mô hình sức đẩy công nghệ

✓ Sức kéo thị trường

Đến thập kỷ 1970, một số nghiên cứu mới xác nhận rằng thị trường có ảnh hưởng tới đổi mới. Mô hình tuyến tính thứ hai ra đời có tên là mô hình lực hút của thị trường (sức kéo của thị trường). Nó nhấn mạnh vai trò của thị trường là tác nhân khởi thủy các ý tưởng đổi mới. Các ý tưởng này có được thông qua quá trình tiếp xúc với khách hàng. Chính từ các ý tưởng đó các công nghệ mới sẽ xuất hiện. Điều này đặc biệt thấy rõ khi xã hội (thị trường) xuất hiện những bức xúc nào đó. Trong trường hợp đó sức kéo của thị trường có thể tạo ra những đột phá quan trọng.

Nhu cầu thị trường tạo cơ hội cho sản phẩm mới, quá trình mới và thúc đẩy hoạt động R&D (hình 3.6). Về lý thuyết, đổi mới theo mô hình này phù hợp với nhu cầu thị trường. Dĩ nhiên, đầu tư mọi nguồn lực của doanh nghiệp vào những dự án để chạy theo nhu cầu của thị trường thì không phải lúc nào cũng thành công. Trong khi đó có những công ty thành công nhưng không cần quan tâm đến khách hàng.



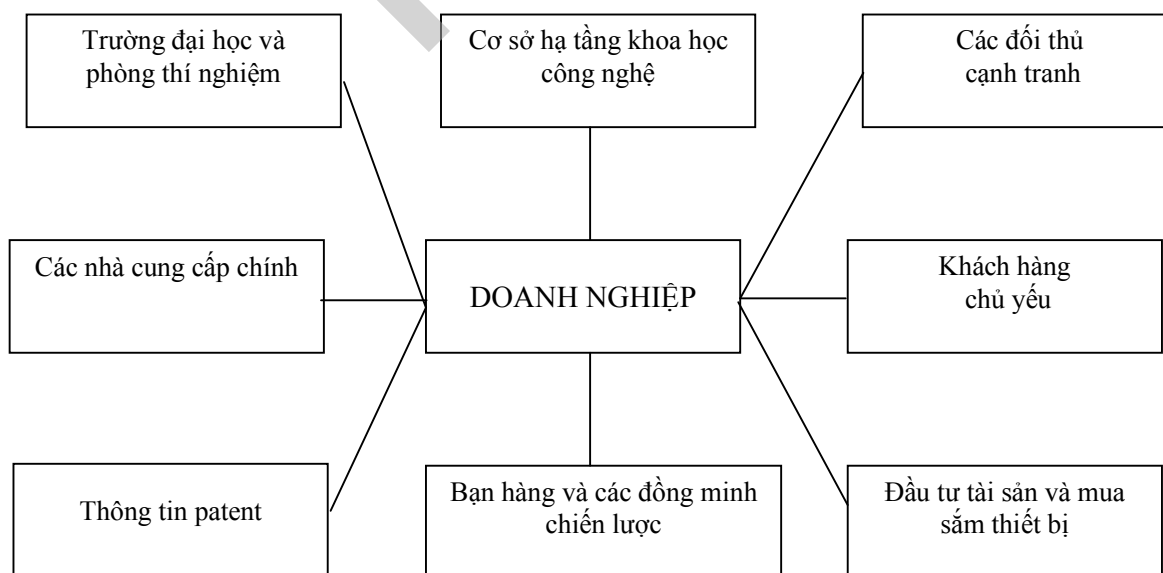
Hình 3.6: Đổi mới theo phương pháp sức kéo thị trường.

Từ hai mô hình tuyến tính áp dụng trong đổi mới công nghệ nói trên, có thể nhận thấy cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đều tham gia vào đổi mới. Đối với mô hình sức đẩy công nghệ, vai trò của nhà sản xuất quan trọng hơn. Đối với mô hình sức kéo thị trường, vai trò của người tiêu dùng quan trọng hơn.

b/ Mô hình mạng lưới và liên kết trong hệ thống

Mô hình tuyến tính mới chỉ tập trung vào vai trò của những tác nhân kích thích đổi mới đầu tiên. Trong mô hình mạng lưới và liên kết trong hệ thống cho thấy kết quả của việc phối hợp đồng thời kiến thức của các bộ phận chức năng sẽ thúc đẩy đổi mới, nó gắn các mô hình tuyến tính với nhau và nhấn mạnh đổi mới công nghệ là kết quả của sự tương tác giữa thị trường, khoa học và năng lực của tổ chức. Bản chất của mô hình này là sự liên kết toàn hệ thống, lấy doanh nghiệp làm chủ thể, liên kết các yếu tố của hệ thống đổi mới. Trong hệ thống đổi mới, các doanh nghiệp chịu tác động của các nhân tố cạnh tranh: các đối thủ, các nguồn cung cấp ý tưởng đổi mới các khách hàng, các bạn hàng và đồng minh, các trường đại học, các patent, đồng thời tính đến các điều kiện để đổi mới, cơ sở hạ tầng, đầu tư tài sản, thiết bị....

Thực tế đổi mới công nghệ cho thấy mô hình tuyến tính chỉ có thể áp dụng cho một số rất ít các trường hợp đổi mới và trong một vài ngành nhất định. Ví dụ, mô hình sức đẩy công nghệ thường thấy trong các ngành Dược, còn mô hình sức kéo thị trường lại thường xuyên xảy ra trong ngành công nghiệp thực phẩm. Còn nói chung trong đại đa số các trường hợp ở các ngành công nghiệp, đổi mới công nghệ xảy ra trong mô hình tương tác kết hợp.



Hình 3.7. Mô hình đổi mới công nghệ tương tác và kết hợp

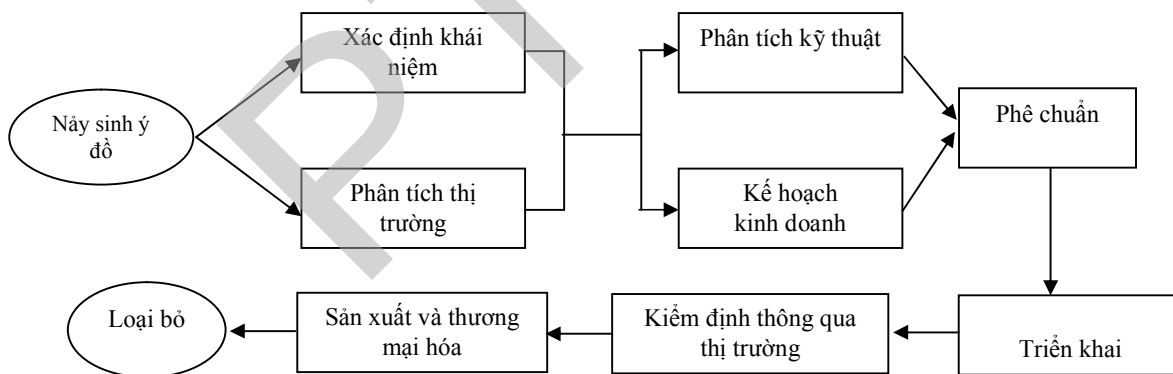
4- Quá trình đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp

Quá trình đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp cần phải để các nhà doanh nghiệp ý thức được họ phải đóng vai trò chính trong quá trình đổi mới công nghệ. Một nhà doanh nghiệp thực sự cần phải có được những ý thức dưới đây:

- Ý thức đổi mới, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật công nghệ và sản phẩm: Nhà doanh nghiệp cần phải dự đoán được một cơ hội đầu tư mới hoặc một cơ hội mang tới lợi nhuận và nghiên cứu triển khai sẽ tiến hành thực hiện. Không ai khác mà chính nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đích thân và đi đầu trong công việc này. Do vậy đòi hỏi nhà doanh nghiệp phải có kỹ năng chuyên ngành và kiến thức phong phú về thị trường, vạch ra chiến lược thị trường một cách thành thạo và chính xác, đây là một sự đảm bảo quan trọng để sản phẩm của doanh nghiệp chiếm lĩnh được thị trường. Ý thức đổi mới phải thể hiện là tạo ra được ý tưởng kinh doanh linh hoạt, không phải tất cả mọi việc đều đợi sự sắp xếp của cấp trên. Phải có tầm nhìn xa, phải biết xuất phát nhanh và phải biết thành thạo trong việc nắm bắt thông tin nhanh và chính xác, phải đi trước doanh nghiệp khác để chiếm lĩnh được thị trường.

- Ý thức về thành tựu: Để có được thành công trong đổi mới công nghệ, doanh nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và thậm chí có rất nhiều thất bại trước đó. Do vậy đòi hỏi nhà doanh nghiệp phải có lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm và chỉ có cảm giác có được thành tựu mới thực sự khiến cho nhà doanh nghiệp có được tinh thần cống hiến. Đó chính là những phẩm chất để đảm bảo có được thành công.

Quá trình đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp sẽ trải qua các bước điển hình sau:



Hình 3.8. Các bước điển hình đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp.

- Nảy sinh ý đồ: Từ chỗ có nhu cầu, tìm cách đáp ứng nhu cầu đó; phân tích giải pháp, chọn giải pháp tốt nhất và tiêu chuẩn lựa chọn, để đạt thực thi.

- Xác định khái niệm: Xác định khái niệm sản phẩm hay dịch vụ; định mục tiêu kỹ thuật và ưu tiên; dự kiến kết quả thực hiện.

- Phân tích thị trường: Xác định thị trường - Phân tích nhu cầu hiện tại và tương lai, tìm hiểu khách hàng. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, xác định cơ hội.

- Phân tích kỹ thuật: Các nguồn lực cần thiết, nguồn lực sẵn có, lịch trình triển khai.

- Kế hoạch kinh doanh: Phân tích ma trận SWOT, phân tích kinh tế, vốn, triển vọng, chiến lược.

- Phê chuẩn: Phê chuẩn của cấp quản lý cao nhất của công ty, các phê chuẩn khác.
- Triển khai: Sản xuất thử, Kiểm định, thử nghiệm
- Marketing: Kiểm định trên thị trường - Chiến lược giới thiệu ra thị trường; Marketing các đổi mới; xác định thời gian đưa ra thị trường. Đo lường sự phản ứng của thị trường.
- Sản xuất và thương mại hoá: Sản xuất đại trà: Hoàn thiện công nghệ, xây dựng hệ thống vận chuyển tới các đại lý, kho tàng...
- Loại bỏ: Do sự lỗi thời hay vấn đề môi trường.

3.2.4. Tác động của đổi mới công nghệ

1- Đối với nền kinh tế

Đổi mới công nghệ được coi là thành công nếu nó mang lại hiệu quả kinh tế cho người chủ sở hữu nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Với toàn bộ nền kinh tế, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng đổi mới công nghệ chính là động cơ của sự phát triển. Có nghiên cứu chỉ ra rằng nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế dựa trên vốn, lao động, và tiến bộ công nghệ ở một số nước phát triển (Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản) thì tiến bộ công nghệ là nguồn quan trọng nhất.

Đổi mới công nghệ tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời nó cũng tạo ra những cơ chế trong tăng trưởng kinh tế. Nó chính là cơ sở và điểm khởi đầu cho một chu trình phát triển kinh tế được gọi là chu trình sống dài của nền kinh tế. Chu trình sống dài của nền kinh tế được diễn ra như sau:

- Những phát hiện khoa học tạo cơ sở cho đổi mới công nghệ.
- Đổi mới công nghệ cơ bản và mạnh mẽ tạo ra các sản phẩm mới.
- Các ngành công nghiệp mới tiếp tục đổi mới về sản phẩm và quá trình mở rộng thị trường.
- Lợi ích của sản phẩm và công nghệ thu hút nhiều đối thủ cạnh tranh có thể tạo ra năng lực sản xuất cung vượt quá cầu.
- Cung vượt quá cầu làm giảm lợi nhuận và tăng thất bại trong kinh doanh.
- Hậu quả kinh tế làm rối loạn thị trường tài chính dẫn đến suy thoái.
- Khoa học mới và công nghệ mới dẫn đến tăng trưởng kinh tế mới.

Vậy những thành quả mà đổi mới mang lại cho nền kinh tế là:

- Đổi mới công nghệ mang lại hàng hóa dồi dào, đa dạng cho nền kinh tế.
- Người tiêu dùng được lợi nhờ giá thị trường giảm và mua hàng hóa dễ dàng hơn do hàng hóa nhiều và sẵn hơn.
- Mục tiêu quan trọng của đổi mới công nghệ là thân thiện hơn với môi trường tạo điều kiện phát triển bền vững. Cụ thể là giảm thiểu những tác động tiêu cực do công nghệ tạo ra cho môi trường và xã hội.

Tóm lại đổi mới công nghệ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và là động lực quan trọng của phát triển kinh tế - xã hội, do đó cần quản lý nó một cách khoa học và khôn khéo nhằm khai thác tối đa các tác động tích cực của hệ thống công nghệ quốc gia đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

2- Đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Điều kiện quan trọng để thực hiện được bước chuyển đổi mang tính cơ bản là doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn và vừa của Nhà nước phải thích ứng được với cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, xét từ một góc độ nào đó thì tiêu chí cơ bản của sự thành công trong cuộc cải cách chính là sự chủ động theo đuổi đổi mới và cải tiến kỹ thuật công nghệ và sản phẩm của doanh nghiệp. Có vô số việc cần làm để thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, nhưng quan trọng nhất có thể tổng kết lại như sau: Trước tiên phải giải quyết vấn đề tính tích cực trong đổi mới của doanh nghiệp, tức là vấn đề động lực; thứ hai là doanh nghiệp phải có được người đi đầu trong đổi mới, tức là phải giải quyết được vấn đề ai là người lãnh đạo phong trào đổi mới của doanh nghiệp; thứ ba là doanh nghiệp phải có được chiến lược thích đáng để có được phương hướng phấn đấu; cuối cùng là phải giải quyết được vấn đề thực hiện đổi mới.

a/ Chuyển đổi từ cơ chế coi nhà nước làm chủ thể sang cơ chế coi doanh nghiệp làm chủ thể đổi mới, cải tiến công nghệ và sản phẩm.

Trong điều kiện cơ chế kinh tế bao cấp truyền thống, chủ thể đổi mới và cải tiến kỹ thuật công nghệ là Nhà nước, hay nói cách khác Nhà nước sẽ là người vạch ra kế hoạch đổi mới kỹ thuật còn doanh nghiệp chỉ là người thực hiện. Chính vì điều này mà hầu hết các nước theo kinh tế bao cấp trên thế giới đều không có được ưu thế trên thị trường về mặt đổi mới kỹ thuật như các nước theo đuổi cơ chế kinh tế thị trường. Để loại bỏ tác hại của cơ chế kinh tế bao cấp truyền thống, chúng ta đã quyết định chuyển đổi từ cơ chế kinh tế bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Rõ ràng là chỉ khi thực hiện được bước chuyển đổi này, chủ thể đổi mới kỹ thuật mới có thể chuyển đổi từ Nhà nước sang doanh nghiệp. Bước chuyển đổi này chính là điều kiện cơ bản để có thể đẩy mạnh toàn diện đổi mới cải tiến công nghệ và sản phẩm.

Việc doanh nghiệp là chủ thể đổi mới công nghệ được biểu hiện chủ yếu trên 3 phương diện: thứ nhất, doanh nghiệp phải trở thành chủ thể đầu tư đổi mới công nghệ; thứ hai, doanh nghiệp phải trở thành chủ thể nghiên cứu khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật/sản phẩm; thứ ba, doanh nghiệp phải trở thành chủ thể phân phối lợi ích đổi mới kỹ thuật.

Doanh nghiệp là chủ thể đầu tư đổi mới công nghệ có nghĩa là doanh nghiệp có thể căn cứ vào sự thay đổi nhu cầu của thị trường để chủ động lựa chọn nội dung đổi mới phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo về chính sách vốn của Nhà nước, tiến hành chuẩn bị vốn và đầu tư, đồng thời chấp nhận việc mạo hiểm từ việc đầu tư, không một ban, ngành quản lý nào có quyền can dự. Đổi mới là việc lớn có thể liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải có được quyền hạn này mới có thể chủ động kinh doanh, tự chấp nhận mạo hiểm và tự chịu trách nhiệm với lỗ lãi trong kinh doanh. Chỉ khi trở thành chủ thể đầu tư, doanh nghiệp mới có thể thực hiện được những công việc quản lý đổi mới và cải tiến như nghiên cứu – triển khai, sản xuất tiêu thụ và đào tạo đội ngũ...

Doanh nghiệp là chủ thể nghiên cứu – triển khai có nghĩa là toàn bộ những công việc nghiên cứu triển khai trong xã hội đều được tiến hành trong doanh nghiệp mà không giống như trước đây, công việc nghiên cứu triển khai phần lớn đều được tiến hành ở các Viện, Sở, Trường chuyên ngành ngoài doanh nghiệp. Ngày nay dưới sự ảnh hưởng của cơ chế cũ, một số doanh nghiệp nhà nước, nhất là những doanh nghiệp lớn và vừa chẳng những không có được cơ cấu nghiên cứu và phát triển mà nguồn nhân lực cũng như vật lực đều rất yếu kém. Theo số liệu thống kê, số vốn dùng cho nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng số vốn nghiên cứu và phát triển của toàn xã hội. Trong khi đó ở các nước phát triển, 80% kinh phí nghiên cứu – phát triển được tập trung vào các doanh nghiệp. Ở nước ta vì kinh phí và nhân tài không được tập trung chủ yếu trong các doanh nghiệp nên mới có sự khập khiễng giữa thành quả nghiên cứu khoa học với việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; mới tồn tại vấn đề thành quả khoa học thì nhiều nhưng sản phẩm mới lại ít, doanh nghiệp được trao giải thưởng về thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến nhưng sản phẩm của bản thân doanh nghiệp lại lạc hậu. Ở những nước công nghiệp phát triển không tồn tại những công việc nghiên cứu không có mục đích thương mại. Rõ ràng hoạt động nghiên cứu khoa học không có mục đích thương mại chính là nguyên nhân cơ bản khiến cho nhiều thành quả nghiên cứu khoa học công nghệ ở nước ta không có hiệu quả thực tế. Vì vậy, muốn đẩy mạnh sáng chế kỹ thuật với quy mô lớn, phải đưa lượng công việc nghiên cứu phát triển cơ bản vào trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp Nhật Bản chỉ ra rằng: nếu tỷ lệ đầu tư vào R&D của doanh nghiệp chiếm 1% ngạch tiêu thụ thì doanh nghiệp khó tồn tại, chiếm 2% thì chỉ có thể duy trì, chiếm 5% mới có thể có sức cạnh tranh. Nghiên cứu dự toán kinh phí của 100 doanh nghiệp mạnh trên thế giới dễ dàng thấy rằng, tỷ lệ đầu tư cho R&D của họ tới trên 10% thậm chí là 15%. Vì vậy họ mới có thể có quyền nghiên cứu và khai thác. Không có sự chuẩn bị kết cấu này thì thực lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai sẽ không thể có được chỗ dựa vững chắc. Chính các doanh nghiệp nước ta không làm chủ thể nghiên cứu – triển khai nên doanh nghiệp vừa ít sản phẩm mới, thiếu sức cạnh tranh, vừa không có sức thu hút và tiếp thu kỹ thuật của thế giới. Vì thế cần phải nỗ lực để một mặt tăng cường thực lực nghiên cứu triển khai của doanh nghiệp, mặt khác lựa chọn ra những biện pháp quyết đoán, cải cách lại cơ chế nghiên cứu khoa học hiện nay. Cùng với việc nghiên cứu sản xuất, chúng ta phải từng bước đưa những Viện, Sở khoa học vào các doanh nghiệp, để cho doanh nghiệp thực sự trở thành chủ thể nghiên cứu triển khai.

Doanh nghiệp là chủ thể phát huy nghiên cứu và phát triển, có nghĩa là doanh nghiệp chủ động tiến hành nghiên cứu và phát triển. Đây là một cơ chế quan trọng để khích lệ doanh nghiệp thực hiện. Nghiên cứu và phát triển là hoạt động không chỉ bao gồm sự đầu tư về vốn mà còn sự đầu tư về trí lực của toàn thể nhân viên, nhất là những nhân viên nghiên cứu – triển khai cũng như những đầu tư về mặt tinh thần mà họ đã dành trọn vẹn cho việc nghiên cứu. Nếu doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương theo quy định hiện hành trong khi không có những đầu tư đáng kể thì sẽ không có sự xuất hiện đáng kể của các sáng kiến cải tiến, chưa nói đến sáng chế ở trình độ cao. Ngoài ra sáng chế lại không có tính độc chiếm trong khi lợi ích của nó lại có tính lan tràn rất mạnh. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng có thể mô phỏng sáng chế, nhất là trong cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ hiện nay còn chưa được hoàn thiện thì Nhà nước càng nên có chính sách khuyến khích đầy đủ đối với đầu tư nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp để động viên, khích lệ đối với những doanh nghiệp và cá nhân có công

hiển về sáng chế. Doanh nghiệp giàu mạnh chính là cái gốc để đất nước giàu mạnh, vì vậy cần phải thông qua việc điều chỉnh mức thuế, cách tính thuế và hỗ trợ tiền vốn để giúp cho doanh nghiệp làm giàu. Doanh nghiệp có được bao nhiêu lợi nhuận đều bị nhà nước truy thu thì họ vĩnh viễn không thể có kinh phí để đầu tư vào công tác nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới.

Với tư cách là chủ thể phân phối lợi ích sáng chế, cải tiến, doanh nghiệp ngoài việc dùng một phần lợi nhuận của mình vào việc phát triển, còn phải giữ lại một phần lợi nhuận khác để khen thưởng cho các nhân viên có công sáng chế. Nếu những phần thưởng này không đến tay người sáng chế, chế độ động viên, khích lệ không hoàn thiện thì tất yếu sẽ làm mất đi mong muốn sáng chế của nhân viên trong doanh nghiệp. Quá chú trọng tới việc đối xử công bằng tới mọi thành viên trong doanh nghiệp vẫn là tàn dư của chế độ bao cấp đang còn tồn tại mà như vậy sẽ không thể có lòng nhiệt tình sáng chế, cải tiến công nghệ/ sản phẩm của nhân viên. Trong nội bộ doanh nghiệp, có thể làm giàu trước cho một số nhân viên, trong đó bao gồm cả việc cho họ một lượng cổ phần nhất định, nói cách khác là tiến hành cải cách trước một số bộ phận doanh nghiệp. Nếu không thực hiện được điều này thì đời sống của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp cũng khó được nâng cao.

Một điều cần nhớ là chúng ta phải đảm bảo sự công bằng trong quá trình động viên, khích lệ sáng chế. Khen thưởng một cách công bằng tùy theo chất và lượng của sáng chế được cống hiến chính là cơ sở động viên, khích lệ. Vì vậy phải xây dựng được cơ chế động viên, khích lệ hiệu quả, giúp cho công tác động viên, khích lệ của doanh nghiệp đi đúng quỹ đạo.

b/ Để các nhà doanh nghiệp đóng vai trò chính trong công tác đổi mới công nghệ và sản phẩm.

Tuy nhà doanh nghiệp là người kinh doanh các sáng chế nhưng này nay không phải bất cứ một giám đốc nào cũng là nhà doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp không chỉ có ý nghĩa ở chức danh, chức vụ mà phải là người được xã hội công nhận là người có tố chất kinh doanh ưu tú. Chức năng của doanh nghiệp là không ngừng sáng tạo và cải tiến sản phẩm để giúp cho doanh nghiệp có được lợi nhuận tiềm năng. Người sáng lập ra Samsung từng nói “Một nhà doanh nghiệp nếu có hứng thú làm công nghiệp thì công nghiệp nặng hay công nghiệp nhẹ không phải là điều quan trọng mà quan trọng là phải làm cho doanh nghiệp không được thua lỗ. Nếu nhà doanh nghiệp không thể làm tốt công việc kinh doanh cho doanh nghiệp thì tuy chưa phạm vào tội mang tính hình sự nhưng họ đã mắc vào tội không thể tha thứ được bởi nếu doanh nghiệp thua lỗ sẽ gây nên sự lãng phí về nhiều nguồn tài nguyên trong xã hội như nhân tài, vật lực...” Ông còn nói “Cho dù doanh nghiệp của bạn có kinh doanh một mặt hàng công nghiệp nặng rất quan trọng nhưng sản phẩm mà bạn sản xuất ra lại có giá cao hơn thị trường quốc tế thì doanh nghiệp của bạn cũng không có giá trị tồn tại” câu nói trên tuy đơn giản nhưng lại là lời khuyên chân thành đối với các nhà doanh nghiệp.

Chúng ta tiến tới nền kinh tế thị trường chính là để tạo điều kiện tốt cho sự trưởng thành và lớn mạnh của các nhà doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp chính là người đẩy mạnh phong trào đổi mới, nghiên cứu và phát triển là linh hồn của doanh nghiệp, là anh hùng trong nền kinh tế thị trường. Chỉ có họ mới có khả năng tạo nên những doanh nghiệp tốt nhất, mới dám mạnh dạn sáng tạo, mới biết tận dụng tất cả các thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất để tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chính nỗ lực của họ sẽ

đẩy mạnh sự phát triển sức sản xuất của xã hội, thúc đẩy sự đổi mới kết cấu sản phẩm và nâng cao kết cấu doanh nghiệp. Sự thành công của công cuộc cải cách kinh tế tuy phải dựa vào chính sách nhưng cũng phải dựa vào hàng vạn, hàng ngàn doanh nghiệp, dựa vào sự phát huy vai trò lớn hơn của họ trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, xây dựng một đội ngũ các nhà doanh nghiệp với chất lượng cao là nhu cầu bức thiết để chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

c/ Phải có chiến lược nghiên cứu và phát triển thích hợp

Doanh nghiệp phải có được một chiến lược nghiên cứu và chiến lược phát triển sản phẩm mới thích đáng. Ở đây có thể chia ra làm 3 chiến lược cơ bản, đó là tự nghiên cứu, mô phỏng và hợp tác. Xuất phát từ tình hình trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nên áp dụng chiến lược mô phỏng, dần dần từng bước nâng cao khả năng tự nghiên cứu và triển khai, đồng thời lựa chọn thích đáng chiến lược nghiên cứu và phát triển theo mô hình hợp tác.

Tự nghiên cứu và triển khai nghĩa là doanh nghiệp lấy công tác nghiên cứu – triển khai của bản thân làm cơ sở và nền tảng, biến thành quả khoa học – kỹ thuật thành sản phẩm thương mại, đồng thời coi việc được thị trường thừa nhận là tiêu chí phấn đấu. Tự nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới mang tính đi đầu, số đông các doanh nghiệp khác sẽ là người theo sau, tức là người mô phỏng. Việc nghiên cứu, khai thác và thương mại hóa hệ thống xuất bản điện tử chính là một ví dụ về tự nghiên cứu và khai thác. Tự nghiên cứu và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải có thực lực mạnh mẽ trong việc nghiên cứu – khai thác, phải có được đội ngũ kỹ thuật hùng hậu, vững mạnh. Không có được những điều này sẽ không thể thực hiện được công việc đi đầu trong nghiên cứu. Không nên quá nhấn mạnh và đòi hỏi doanh nghiệp phải tự nghiên cứu và phát triển công nghệ và sản phẩm trên mọi phương diện vì điều này không phù hợp với thực lực của doanh nghiệp.

Chiến lược mô phỏng là hình thức doanh nghiệp thông qua một số cách làm hợp pháp như mua giấy phép sở hữu kỹ thuật hoặc bản quyền sáng chế để tiến hành cải tiến trên cơ sở kỹ thuật của người đi đầu. Trên thực tế thì mô phỏng không phải là bắt chước hoàn toàn theo nguyên mẫu để chế tạo mà phải có một chút cải thiện và phát triển. Do nhược điểm của cơ chế kinh tế bao cấp mà trình độ kỹ thuật cũng như khả năng sáng chế của các doanh nghiệp nước ta có khoảng cách rất lớn với các doanh nghiệp ở các nước công nghiệp phát triển. Trong điều kiện này, mô phỏng sản phẩm cũng như công nghệ tiên tiến của nước ngoài là một việc khó khăn và để đảm bảo được chất lượng thì mô phỏng với số lượng lớn cũng không phải là một việc dễ, chưa nói tới việc đòi hỏi cao hơn và có sự cải thiện nhất định nào đó so với người đi đầu sáng chế.

Một chuyên gia Nhật Bản khi tới thăm một xưởng dệt có thực lực máy dệt mạnh đã từng phát biểu thẳng thắn: “Cho dù có đưa cả sơ đồ đồng bộ và yêu cầu kỹ thuật cho các ông thì e rằng các ông cũng không thể làm được”. Câu nói này tuy không thuận tai nhưng đó lại là sự thật.

Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là các doanh nghiệp chế tạo thiết bị không thể chế tạo mô phỏng được các thiết bị tốt của nước ngoài. Vì vậy, sự lựa chọn sáng suốt ở đây sẽ phải

bao gồm hai bước: bước một, phải thực hiện được việc mô phỏng với chất lượng cao; bước hai, tái sáng chế trong quá trình mô phỏng.

Sáng chế mô phỏng là một chiến lược thực tế, đã được áp dụng thành công trong quá trình các doanh nghiệp của Trung Quốc thực hiện đổi mới kỹ thuật công nghệ. Trung Quốc đã có thời gian nhập khẩu tới hơn 100 dây chuyền đóng chai cho sản phẩm bia. Cùng lúc đó, xưởng máy công nghiệp nhẹ của Quảng Đông cũng bắt đầu mô phỏng sản phẩm của nước ngoài sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng cũng sản xuất ra được dây chuyền đóng chai cho sản phẩm bia, đồng thời bước đầu thực hiện được việc cải tiến sau khi mô phỏng trên cơ sở thực tiễn của doanh nghiệp kết hợp với tình hình trong nước. Nếu các doanh nghiệp đều thực hiện được ba bước: Nhập khẩu với các thiết bị đầu tiên, chế tạo mô phỏng đối với thiết bị thứ hai và cải tiến đối với thiết bị thứ ba thì chắc chắn sẽ có thể từng bước rút ngắn được sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật với thế giới hơn nữa còn có thể nâng cao đầu tiên về phía trước.

Mô phỏng không hạ thấp địa vị kinh tế và uy tín của một đất nước. Ngược lại, đối với một đất nước đang phát triển thì phải cố gắng mô phỏng mới có thể gia tăng tốc độ phát triển kinh tế, từ đó từng bước nâng cao địa vị kinh tế của đất nước đó. Ví dụ, Nhật Bản là một nước mạnh trên toàn thế giới về mặt kinh tế, nhưng trên thực tế, đây là một đất nước khởi đầu bằng việc hoàn toàn dựa vào sáng chế mô phỏng, hơn nữa, còn chuyển từ sáng chế mô phỏng lên vị trí đi đầu sáng chế trong rất nhiều lĩnh vực. Xét từ thực tiễn phát triển của rất nhiều quốc gia thì sáng chế mô phỏng là một con đường nhanh chóng và rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển. Chiến lược chính xác cũng chính là con đường để biến một nước nghèo đói trở nên giàu mạnh. Nếu làm tốt công việc trên thì thậm chí một nước nghèo cũng có thể tiến lên thành nước phát triển.

Sáng chế mô phỏng cũng là một giai đoạn quá độ tất yếu tiến lên tự sáng chế. Nếu một doanh nghiệp muốn tự sáng chế buộc phải có cơ sở tốt của sáng chế mô phỏng để từ đó có một chút sáng chế mới trên cơ sở mô phỏng đó, sau đó từng bước tăng thêm tỷ lệ tự sáng chế. Trong quá trình này, doanh nghiệp cần phải xây dựng cho được nền móng nghiên cứu – khai thác cơ bản, hùng hậu, đào tạo đội ngũ nhân tài giỏi sáng chế, không ngừng tăng cường thực lực nghiên cứu – khai thác của bản thân. Có như vậy doanh nghiệp mới có thể quá độ lên giai đoạn tự sáng chế. Việc quá sớm đưa ra mục tiêu coi tự sáng chế là tinh thần chủ đạo ở một đất nước đang phát triển là một điều không thực tế và rất khó có thể thực hiện được.

Chiến lược hợp tác nghiên cứu và phát triển là hình thức tổ chức hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với Viện nghiên cứu hoặc các Trung tâm, phòng thí nghiệm trường đại học trên cơ sở lấy doanh nghiệp làm chủ thể. Giữa các thành viên hợp tác vừa có quan hệ cung cầu, vừa có quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Sở dĩ hình thức hợp tác này có ý nghĩa là vì có một số sáng chế khiến cho các đơn vị khó có thể thực hiện độc lập. Chỉ khi có sự hợp tác của nhiều bên để phát huy đầy đủ ưu thế về mọi mặt, hỗ trợ và bổ sung cho nhau về kỹ thuật và nguồn lực mới có thể rút ngắn được thời gian nghiên cứu và triển khai, giảm bớt mạo hiểm để từ đó thực hiện mục tiêu cùng phát triển, cùng hưởng thụ thành quả. Nhờ vào cơ chế hợp tác, chúng ta cũng có thể tạo nên sự kết nối giữa các doanh nghiệp xung đột về lợi ích trong quan hệ cạnh tranh khốc liệt, để các bên có thể có được lợi ích lớn hơn trong sự hợp tác. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, trên lý thuyết thì hợp tác nghiên cứu và triển

khai là không khó khăn lắm, nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy. Điều này là do trong nền kinh tế quốc doanh có một trở ngại còn lớn hơn cả nhân tố kinh tế khiến cho các doanh nghiệp không thể thực hiện hợp tác, đó là quá coi trọng độ lớn nhỏ trong quyền lực của bản thân người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo của doanh nghiệp là một nhà doanh nghiệp thực sự thì những trở ngại này sẽ được giảm đi rất nhiều.

Sự phân chia ba chiến lược nghiên cứu và triển khai trên đây là sự phân chia một cách tương đối. Đối với một doanh nghiệp, cho dù là sử dụng chiến lược nào cũng đều nên chú trọng tới việc tích lũy kỹ thuật. Sự tích lũy này được biểu hiện ở việc tăng cường kiến thức kỹ thuật và công nghệ của toàn doanh nghiệp, tức là tăng thêm khả năng kỹ thuật của doanh nghiệp. Nếu thiếu đi khả năng này thì doanh nghiệp khó có thể thực hiện được công việc nghiên cứu và triển khai. Trong thực tế, một số doanh nghiệp có thể nhanh chóng mô phỏng những sản phẩm tiên tiến của nước ngoài, hơn nữa còn có thể đảm bảo được chất lượng ổn định cho sản phẩm; trong khi đó một số doanh nghiệp thì cho dù là có trong tay cả sơ đồ và kỹ thuật chế tạo sản phẩm của nước ngoài, thậm chí là có cả máy dập khuôn nhưng qua nhiều năm vẫn không thể mô phỏng được hoặc cho dù là có làm ra được thì chất lượng cũng không đủ tiêu chuẩn. Nguyên nhân là do doanh nghiệp đó không có khả năng kỹ thuật được hình thành từ sự tích lũy kỹ thuật. Vì vậy, tích lũy kỹ thuật và khả năng kỹ thuật là những nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp. Những nhà doanh nghiệp biết nhìn xa trông rộng phải tìm mọi cách để đẩy nhanh tốc độ tích lũy kỹ thuật cho doanh nghiệp.

d/ Đổi mới và cải tiến công nghệ là biện pháp quan trọng để doanh nghiệp nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới

Thực tiễn thế giới đã cho thấy hầu hết các sáng chế, cải tiến kỹ thuật công nghệ, các sản phẩm mới, kể cả những sáng chế có tính cách mạng và ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sống con người đều xuất phát từ quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, bất kỳ một doanh nghiệp dù có sáng chế mới, sản phẩm mới đến đâu chăng nữa đều không thể giữ mãi sự mới mẻ đó mà cùng với thời gian và sự phát triển của kỹ thuật công nghệ, chúng đều có thể trở nên cũ kỹ và lạc hậu. Sự lỗi thời này được thể hiện ở hai mặt: thứ nhất là sự lỗi thời về mặt công nghệ sản xuất khiến cho các doanh nghiệp gặp trở ngại trong vấn đề hạ thấp giá thành, thậm chí còn khiến cho giá thành sản phẩm tăng cao, từ đó bị yếu thế trong quá trình cạnh tranh khiến cho doanh nghiệp bị khách hàng lãng quên. Trong thực tế hiện nay, chính sự lỗi thời của hai hình thức trên đây đã gây ra hoàn cảnh khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp Nhà nước, đẩy các doanh nghiệp này rơi vào hoàn cảnh bế tắc.

Cải tiến và đổi mới công nghệ có rất nhiều chức năng, một trong những chức năng đó là điều chỉnh kết cấu sản phẩm và kết cấu công nghệ. Điều chỉnh kết cấu sản phẩm không chỉ dựa vào việc xây dựng một số ít những doanh nghiệp mới mà ngược lại, những doanh nghiệp có sẵn có thể thông qua việc cải tiến kỹ thuật để thay đổi những kết cấu đang bắt đầu xuất hiện bất hợp lý.

Chức năng thứ hai của cải tiến kỹ thuật công nghệ là dựa vào ưu thế đầu tư ít, hiệu quả nhanh và lợi nhuận cao để thực hiện nghiên cứu và triển khai sản phẩm. Mục đích của việc đầu tư này không chỉ là để có được lợi nhuận từ số vốn đầu tư đó mà còn sử dụng số vốn đầu

tư đó để phát huy tác dụng từ tài sản vốn có của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp thực hiện được sản phẩm mới, từ đó tạo ra được lợi nhuận lớn hơn so với lợi nhuận ban đầu. Sở dĩ mục đích của việc đầu tư này có thể thực hiện được là bởi vì sự phát triển của kỹ thuật luôn ở thể không cân bằng, sự lạc hậu của một doanh nghiệp không có nghĩa là mọi trình độ kỹ thuật của doanh nghiệp đó đều lạc hậu mà thường chỉ là sự lạc hậu ở một khâu quan trọng nào đó, chỉ cần có sự đầu tư nhỏ để tiến hành cải tiến, đổi mới đối với những khâu đó là doanh nghiệp có thể có được sức sống mới, cho dù có nhiều khâu cần cải tạo thì cũng tiết kiệm được hơn rất nhiều so với việc xây dựng lại một nhà máy mới. Vì vậy, cải tiến kỹ thuật công nghệ là phương thức có thể tiết kiệm đầu tư.

Tóm lại, sử dụng cải tiến và đổi mới kỹ thuật công nghệ để tiến hành nghiên cứu và triển khai sản phẩm không chỉ là việc có thể làm mà còn là việc cần làm đối với các doanh nghiệp. Sự thành công không chỉ cùng một lúc đến với mọi doanh nghiệp. Chỉ doanh nghiệp nào biết tận dụng những điều kiện vốn có của mình, biết đi theo sự dẫn dắt của thị trường, biết vận dụng biện pháp cải tiến kỹ thuật để tăng nhanh tốc độ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới thì doanh nghiệp đó sẽ sớm thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, xoay chuyển tình thế từ thua lỗ thành có lãi, thậm chí trở thành doanh nghiệp mạnh trong quá trình cạnh tranh. Những doanh nghiệp lâu đời trong lịch sử nước ngoài cũng đều phải kiên trì cải tiến, đổi mới qua từng thế hệ, không ngừng đưa ra những sản phẩm mới và lựa chọn những công nghệ mới, như vậy mới duy trì được sự hưng thịnh lâu dài mà không bị suy thoái. Lịch sử chắc chắn sẽ chứng minh rằng, nếu các doanh nghiệp biết thông qua cải tiến kỹ thuật công nghệ thì nhất định sẽ có được triển vọng mới.

Nghiên cứu và triển khai thành công sản phẩm mới, công nghệ mới là mấu chốt của phương thức chuyển biến tăng trưởng kinh tế, là động lực phát triển của doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp đều chú trọng thích đáng vào nhiệm vụ này thì không những có thể thoát được ra khỏi hoàn cảnh khó khăn mà còn có thể giúp cho nền kinh tế của đất nước chuyển biến nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3.2.5. Quản lý đổi mới công nghệ

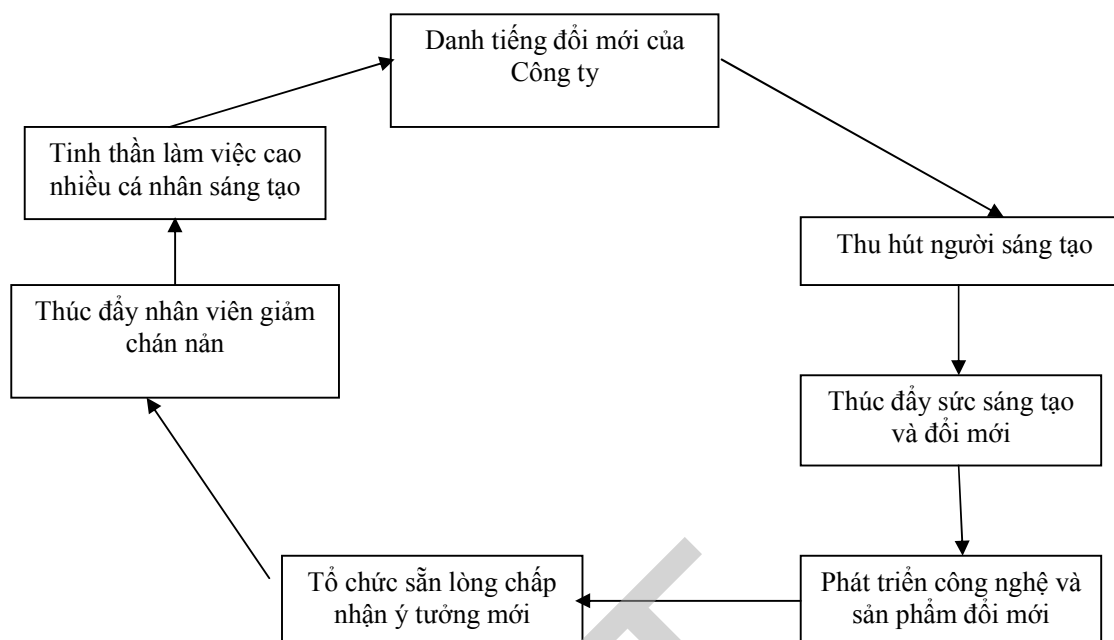
1- Khái niệm

Là quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện việc đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp nhằm đạt được các mục tiêu về đổi mới đã hoạch định.

2- Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quản lý đổi mới công nghệ

a/ Môi trường đổi mới

Môi trường đổi mới là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định tới khả năng đổi mới công nghệ của một doanh nghiệp và do đó nó quyết định tới khả năng phát triển của doanh nghiệp đó. Ý thức được điều đó rất nhiều các doanh nghiệp đã đầu tư tiền của để phát triển một môi trường có lợi cho đổi mới nhằm tạo ra vòng xoắn tiến của đổi mới. Theo Porter những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh - nghĩa là có kết quả hoạt động trên mức trung bình trong ngành của mình - có thể tái đầu tư một phần lợi nhuận dôi ra vào những hoạt động mang lại lợi thế cạnh tranh. Do đó tạo ra vòng xoắn của đổi mới công nghệ được mô tả ở hình 3.9



Hình 3.9: Vòng xoáy của đổi mới công nghệ

✓ **Danh tiếng của tổ chức:** Phải mất một thời gian nhất định một công ty mới xây dựng được danh tiếng đổi mới công nghệ của mình. Danh tiếng đó được hình thành thông qua những thành tựu trong đổi mới công nghệ cũng như việc đưa các công nghệ mới ra thị trường.

Mặt khác, chính danh tiếng của công ty sẽ thu hút các cá nhân có trình độ và khả năng sáng tạo. Thực tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cho thấy các sinh viên giỏi, các nhà khoa học hàng đầu có mong muốn tìm việc làm ở các công ty được coi là thành công trong sản xuất và kinh doanh hoặc có vị thế cao về khoa học - công nghệ.

✓ **Khuyến khích đổi mới:** Rất nhiều tổ chức hào hứng hỗ trợ sáng tạo nhưng lại không có một cơ cấu, kế hoạch hỗ trợ thích hợp. Sự sáng tạo phải được hỗ trợ bằng hành động và các nguồn lực. Cần phải dành thời gian cho nhân viên sáng tạo, ví dụ ở Mỹ các công ty có thể dành tới 15% quỹ thời gian làm việc của các nhà khoa học dành cho các dự án cá nhân của họ. Bên cạnh đó cần cố gắng xây dựng một môi trường khoan thứ cho những lầm lẫn, sai lầm, điều đó sẽ khuyến khích các cá nhân thử nghiệm các ý tưởng mới và đề xuất các gợi ý, kết hợp với việc khen thưởng thích đáng với những thành công về cả vật chất lẫn tinh thần. Ví dụ như khen thưởng công khai qua các bản tin nội bộ, thưởng tiền, ngày nghỉ hoặc thăng chức.... Một số công ty còn sử dụng các kỹ thuật nhằm phục hồi và kích thích sự sáng tạo như đưa nhân viên đi nghỉ mát cuối tuần để thảo luận một số vấn đề nào đó... Tất cả các hoạt động đó nhằm tạo ra một thông điệp rõ ràng: Công ty rất coi trọng đổi mới.

✓ **Triển khai các sản phẩm đổi mới.** Nghĩa là triển khai các sản phẩm, công nghệ thực sự có tính mới so với sản phẩm, công nghệ hiện có. Những thành công trên thị trường thường dẫn đến những thành công tiếp theo. Việc sẵn sàng chấp nhận ý tưởng mới, ghi nhận ý tưởng mới và khen thưởng đối với các cá nhân có đóng góp và phát triển ý tưởng mới là chưa

đủ, có thể nói điều quan trọng hơn cả là phải hoàn thiện nó, ứng dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả.

✓ *Tăng động cơ thúc đẩy và giảm sự chán nản.* Nếu các cá nhân trong công ty thấy những ý kiến và nỗ lực của họ góp phần vào thành công của công ty họ sẽ được cổ vũ để cố gắng thêm. Ngược lại, nếu các ý kiến hay, hữu dụng cứ liên tiếp bị bỏ qua thì sự chán nản sẽ tăng lên.

✓ *Tinh thần làm việc cao và giữ chân được những người có khả năng.* Môi trường làm việc tốt và thú vị sẽ giữ chân những người có năng lực đặc biệt có khả năng sáng tạo. Những người này đến lượt họ sẽ lại củng cố tiềm lực đổi mới của doanh nghiệp.

Môi trường đổi mới ở các tổ chức đặc biệt ở các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng đối với đổi mới chung và đổi mới công nghệ nói riêng. Vì vậy, phải chú ý giữ gìn và ngày càng hoàn thiện hơn thì mới đáp ứng được những yêu cầu của phát triển.

b/ Vai trò của cá nhân trong đổi mới công nghệ

Đổi mới công nghệ là một quá trình đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa những cá nhân hoặc nhóm với những vị trí và vai trò khác nhau trong đổi mới. Sự thành công của đổi mới công nghệ được quyết định bởi chất lượng các hoạt động của họ và sự kết hợp giữa chúng.

- Người đổi mới về kỹ thuật là những người thành thạo một vài lĩnh vực, tạo ra các ý tưởng và luôn tìm cách khác, mới lạ để thực hiện công việc, nhiều khi bị coi là “nhà khoa học điên rồ”.

- Người rà soát kỹ thuật, thương mại là những cá nhân có vai trò nắm bắt một lượng thông tin lớn từ môi trường bên ngoài kể cả các thông tin kỹ thuật lẫn thông tin thương mại, ngày nay các thông tin này thường được lấy qua mạng.

- “Người gác cổng” là người luôn nắm vững thông tin về các phát minh sáng chế có liên quan xảy ra ngoài tổ chức của mình thông qua các kênh thông tin khác nhau như hội nghị, hội thảo, báo chí... truyền đạt thông tin cho người khác hoạt động như một nguồn thông tin cho các thành viên khác của tổ chức.

- “Nhà vô địch về sản phẩm” là những người “bán” các ý tưởng mới cho các thành viên khác trong tổ chức, cần nhiều nguồn lực, rất quyết liệt trong việc bảo vệ ý tưởng của mình và dám đương đầu với rủi ro.

- Người lãnh đạo dự án là người lãnh đạo và thúc đẩy cả nhóm dự án lập kế hoạch và tổ chức dự án. Đảm bảo các yêu cầu cao về quản trị, tạo sự phối hợp cần thiết giữa các thành viên trong nhóm. Giám sát sự tiến triển của dự án đồng thời cân đối các mục tiêu của dự án và nhu cầu của tổ chức.

- Người bảo trợ là một quan chức cao cấp trong tổ chức, tháo gỡ những hạn chế không cần thiết của tổ chức đối với nhóm dự án, giúp nhóm dự án có được các điều kiện cần thiết từ các bộ phận khác trong tổ chức, chính nhà bảo trợ mang lại tính hợp pháp, sự tin cậy của tổ chức cho nhóm dự án.

c/ Vai trò của doanh nghiệp

✓ Định hướng phát triển

Thực tế cho thấy mục tiêu phát triển không phải lúc nào cũng là mục tiêu cao nhất của các doanh nghiệp. Một số chỉ tập trung vào việc khai thác các cơ hội trước mắt hoặc duy trì quy mô hiện có vì ở quy mô đó họ có thể tự điều hành công việc mà không cần sử dụng thêm lao động và không phải đương đầu với những rủi ro có thể phát sinh nếu họ đầu tư để phát triển sản xuất. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó ở các doanh nghiệp gia đình những doanh nghiệp này đổi mới công nghệ một cách thụ động và khó khăn. Những doanh nghiệp dễ đổi mới là những doanh nghiệp luôn có mục tiêu mở rộng, phát triển doanh nghiệp của mình họ luôn chủ động lập kế hoạch lâu dài. Nhiều công ty công khai các kế hoạch đó trong các báo cáo thường niên của họ, ví dụ ICI, Mercedes - Benz, BMW...

✓ Cảnh giác

Tính cảnh giác không chỉ cần thiết với các nhà lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp mà còn cần thiết với tất cả các thành viên khác của tổ chức. Cần thiết phải chính thức hoá một phần công việc này ví dụ bộ phận marketing phải thu thập những thông tin về thị trường và về đối thủ cạnh tranh như những thành tựu, kế hoạch phát triển của họ. Bộ phận R & D phải thường xuyên cập nhật những thành tựu khoa học trong ngành và các ngành có liên quan.

✓ Đầu tư cho phát triển công nghệ

Đầu tư cho đổi mới công nghệ đòi hỏi nguồn lực khá lớn kể cả nhân lực, lẫn vật lực và nó chứa đựng nhiều rủi ro. Nhưng các doanh nghiệp không thể không tận tâm với công nghệ thông qua đầu tư phát triển công nghệ điều đó sẽ khuyến khích khả năng sáng tạo của cá nhân trong công ty và thu hút được các chuyên gia giỏi các nhân viên có kinh nghiệm từ bên ngoài.

✓ Chấp nhận rủi ro

Chấp nhận rủi ro không có nghĩa là sẵn sàng chơi trò may rủi mà là sẵn sàng nghiên cứu kỹ lưỡng các cơ hội để bị rủi ro. Đặc biệt là khả năng đánh giá mức độ rủi ro, cân nhắc, chọn lọc các dự án đầu tư có hiệu quả.

✓ Hợp tác giữa các bộ phận

Các phòng ban trong một doanh nghiệp có những đặc điểm mang tính đặc thù. Sự bất đồng giữa các phòng ban là rào cản đối với đổi mới công nghệ nói riêng và đổi mới nói chung. Đặc biệt và được quan tâm nhiều là mối quan hệ giữa bộ phận R&D và bộ phận marketing vì hai bộ phận này có mối quan tâm rất khác nhau. Các nhà khoa học và các nhà công nghệ thường bị công nghệ mới thu hút và đôi khi quên mất mục tiêu kinh doanh ngược lại bộ phận marketing lại thường ít quan tâm tới công nghệ.

Thực tế phải nhìn nhận rằng sự bất đồng giữa các bộ phận chức năng của một tổ chức là luôn tồn tại (đôi khi điều đó không phải là không tốt vì nó sẽ là động lực thúc đẩy phát triển). Vấn đề là khả năng điều khiển, phối hợp giữa các bộ phận chức năng để phục vụ cho tiến trình đổi mới công nghệ.

✓ Khả năng tiếp thu công nghệ.

Trước các xu thế của phát triển công nghệ nói riêng và của thế giới nói chung đặc biệt đối với doanh nghiệp của các quốc gia đang phát triển (nơi mà khả năng sản sinh công nghệ

còn hạn chế) thì khả năng nhận biết, lựa chọn tiếp thu và khai thác một cách có hiệu quả các công nghệ từ bên ngoài là yếu tố vô cùng quan trọng. Trong quá trình đó thậm chí cần phải liên minh, liên doanh với cả những đối thủ cạnh tranh trên quan điểm các bên cùng có lợi. Ví dụ: Sự hợp tác giữa IBM và APPLE.

✓ Tính linh hoạt trong quản lý

Đặc điểm này là cần thiết để tạo dựng môi trường chủ động sáng tạo cho các thành viên trong tổ chức để họ có thể suy nghĩ, thử nghiệm, thảo luận và phát triển các ý tưởng cá nhân, đó có thể là xuất phát điểm của vòng đổi mới công nghệ.

✓ Khả năng đa dạng

Chính do các xu thế phát triển công nghệ mà các tổ chức cần có sự kết hợp các kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khả năng quản lý hiệu quả của các kỹ năng và kiến thức đa dạng là trọng tâm của quá trình đổi mới công nghệ. Điều đó có thể được thực hiện một cách có hiệu quả nhờ các nhà quản lý đa năng - những người được đào tạo cả về kỹ thuật và thương mại.

✓ Khả năng thích nghi.

Hệ thống công nghệ hoạt động trong môi trường tương tác với bối cảnh xung quanh do đó đổi mới công nghệ làm xáo trộn các hoạt động của hệ thống có mối quan hệ với nó. Điều này đặc biệt thấy rõ đối với các doanh nghiệp. Để quá trình đổi mới công nghệ diễn ra nhanh chóng và có hiệu quả thì các doanh nghiệp phải sẵn sàng chấp nhận thay đổi cách điều hành các hoạt động nội bộ của mình, hay nói một cách khác là cần có khả năng tự điều chỉnh để thích nghi với những thay đổi. Điều đó được thể hiện thông qua hành vi của từng cá nhân trong quá trình đổi mới.

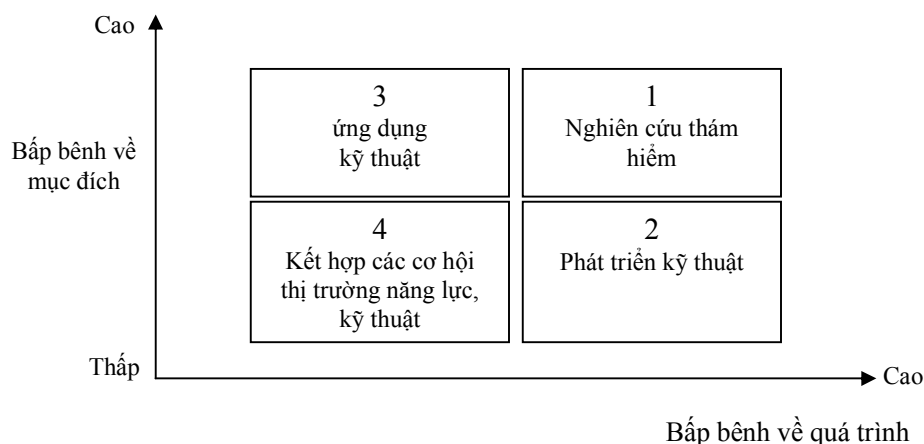
3- Quản lý bấp bênh trong đổi mới công nghệ

Xét trên tổng thể, các doanh nghiệp có hai nhu cầu cơ bản đó là nhu cầu ổn định và nhu cầu sáng tạo để đáp ứng các kế hoạch hiện tại cũng như chiến lược phát triển. Một mặt họ cần một trạng thái làm việc ổn định để hoàn thành công việc hiện tại một cách nhanh chóng và hiệu quả giúp công ty cạnh tranh thành công ở thời điểm hiện tại. Mặt khác, họ cần triển khai các ý tưởng mới để đảm bảo và nâng cao vị thế cạnh tranh của họ trong tương lai. Quá trình đó đòi hỏi sự quản lý khoa học trong đó quản lý sự không chắc chắn (bấp bênh) là quan trọng hơn cả.

Để nhận thức và phân tích được tính bấp bênh, Pearson đã xây dựng một bản đồ (hình 3.10) về tính bấp bênh, trên cơ sở sự không chắc chắn thể hiện ở hai khía cạnh.

- + Bấp bênh về mục đích
- + Bấp bênh về phương tiện

Trên thực tế, do rất nhiều các hạn chế khác nhau về thông tin, kiến thức hoặc về thời gian mà còn có nhiều các quyết định vẫn chứa đựng sự phán đoán của các nhà ra quyết định.



Hình 3.10: Ma trận bốn góc của đổi mới công nghệ

Sơ đồ trên đề cập tới bản chất của bốn góc và cách nó biến đổi theo thời gian.

Ô số 1: Thể hiện các hoạt động có tính bốn góc cao cả về mục đích và phương tiện. Mục đích cuối cùng của chúng không được xác định rõ ràng và cách đạt mục đích đó cũng vậy. Nó được gọi là "nghiên cứu thám hiểm" bởi đôi khi công việc đi quá xa thực tế và mọi người như đang làm việc trong đám mây mù. Hoạt động ở đây liên quan đến những công việc chưa được xác định cụ thể, sản phẩm và thị trường tiềm năng chưa xác định. Khu vực này chủ yếu là lĩnh vực của các phòng thí nghiệm nghiên cứu các trường đại học tổ chức thường không bị sức ép về thời gian và tiền bạc như

ngành công nghiệp. Một số tổ chức khoa học cũng hỗ trợ cho các hoạt động này. Tuy nhiên, dễ thấy rằng ở đây nguồn lực yêu cầu lớn mà xác suất thành công không xác định, do đó thường chỉ có các công ty lớn mới có khả năng đầu tư cho các hoạt động này.

Ô số 2: Ở đây mục tiêu rõ ràng, ví dụ đã xác định được cơ hội thương mại nhưng phương tiện thực hiện chưa có. Công ty phải tiến hành các dự án công nghệ khác nhau để được sản phẩm mong muốn. Các khám phá bổ sung cũng có thể được khám phá trong chương trình này. Do đó phương thức chính xác để đạt được mục tiêu là khá bốn góc, loạt hoạt động này thường được coi là phát triển kỹ thuật và là các hoạt động liên tục của các công ty chế tạo. Các công ty này liên tục phải kiểm tra các quy trình sản xuất, tìm cách tăng hiệu suất và làm giảm chi phí.

Ô số 3 và 4: Thể hiện những tình huống chắc chắn hơn về phương tiện và mục đích cụ thể hơn là công ty làm việc với công nghệ quen thuộc.

Ô số 3: Thể hiện sự bốn góc về mục đích thường gắn liền với việc nỗ lực tìm cách sử dụng công nghệ sao cho có hiệu quả nhất. Tên của các hoạt động này là ứng dụng công nghệ. Có quan điểm cho rằng nhiều loại vật liệu mới ra đời trong giai đoạn này.

Ô số 4: Bao gồm các hoạt động đổi mới có tính chắc chắn cao, trong tình huống này các hoạt động chủ yếu là cải tiến những sản phẩm vốn có hoặc tạo ra sản phẩm mới thông qua sự kết hợp giữa cơ hội thị trường và năng lực công nghệ của tổ chức. Vì ổn định như vậy cho nên ta dễ thấy rằng các đối thủ cạnh tranh cũng có thể đang tiến hành các hoạt động tương tự,

do đó tốc độ triển khai là yếu tố quyết định sự thành công. Cải tiến mẫu mã, mở rộng tính năng tác dụng của sản phẩm dựa trên công nghệ sẵn có điều chỉnh, cải tiến là ví dụ minh họa cho các hoạt động ở ô này.

Bản đồ về tính bất bênh đã truyền đạt một cách đơn giản những thông điệp khá phức tạp cho phép chúng ta có thể nhận diện nhiều tổ chức khác nhau trong lĩnh vực quản lý tính bất bênh của đổi mới, đồng thời có cung cấp cho chúng ta một thông điệp quan trọng, quản lý đổi mới sản phẩm khác với quản lý đổi mới quá trình. Đôi khi người ta hiểu rất rõ bản chất của thị trường, mục tiêu và các sản phẩm cần thiết, ngược lại đôi khi lại không biết gì hoặc biết rất ít về công nghệ cần phát triển và cách dùng công nghệ đó. Hầu hết các công ty đều nằm giữa hai thái cực này. Những môi trường và điều kiện khác nhau đòi hỏi những kỹ năng quản lý khác nhau.

Không những thế bản đồ này còn giúp các nhà quản lý tìm hiểu cách thức biến đổi các ý tưởng thành đổi mới và cung cấp cách xác định những kỹ năng quản lý nào cần thiết. Ở ô số 1 lưu ý tới một lĩnh vực hoạt động đổi mới, nơi mà các ý tưởng phát kiến không được nhận ngay ra là các sản phẩm thương mại tiềm tàng. Đã có nhiều ví dụ về những phát kiến công nghệ nảy sinh mà công ty chủ quản không thể nhận ra. Công nghệ phần mềm máy tính đầu tiên cho giao diện đồ họa máy tính đã được phát triển ở bộ phận nghiên cứu của hãng Xerox từ đầu thập kỷ 70. Nhưng Xerox không nhận thức được lợi ích tương lai của nghiên cứu này và do đó quyết định không phát triển nó thêm nữa. Những Apple computer và Microsoft đã nhìn thấy lợi ích của công nghệ này và đã tiến hành khai thác nó vào những năm 80 và như ta đã biết công nghệ này mang lại cho Apple và Microsoft những lợi nhuận rất lớn. Ví dụ đó đã đặt ra câu hỏi về việc đánh giá nghiên cứu trong lĩnh vực này. Các nhà công nghệ có thể có nhiều hơn thông tin về công nghệ nhưng các nhà quản lý thương mại lại có ưu thế về cơ hội thương mại. Do đó thảo luận liên tục kể cả chính thức và không chính thức là cách tốt nhất để khám phá đầy đủ mọi khả năng sao công ty có thể quyết định đúng đắn việc dự án nào cần phát triển còn dự án nào thì có thể bỏ qua.

Các hoạt động ở ô số 4: Chỉ dừng lại ở việc cải tiến công nghệ nhưng với các nhà quản lý thương mại lại rất hứng thú bởi vì dự án rất gần gũi với thị trường mà không cần đầu tư nhiều về công nghệ.

Còn ở ô số 3: Muốn khai thác công nghệ một cách có hiệu quả thì các hoạt động quan trọng nhất cần tập trung vào thị trường cần xâm nhập.

Đổi mới công nghệ là một quá trình phức tạp được tạo thành do rất nhiều các hoạt động có tác động tương hỗ với nhau. Quá trình đổi mới chứa đựng nhiều rủi ro và không chắc chắn. Do đó các nhà quản lý cần phải tập trung đối phó tính bất bênh, họ cần phải có thông tin đầy đủ về thực trạng hệ thống công nghệ cũng như xu thế phát triển của hệ thống này. Điều đó có thể thực hiện được thông qua việc sử dụng kỹ thuật dự báo.

Trên đây là một số vấn đề cơ bản của đổi mới công nghệ. Nó giúp các nhà quản trị công nghệ thấy rất rõ ý nghĩa, bản chất và các bài toán của đổi mới công nghệ trên cơ sở đó phân nào giúp họ đưa ra quyết định phù hợp nhằm phát triển hệ thống công nghệ của họ một cách hợp lý nhất nhằm phát triển một cách vững chắc các doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 1) Trình bày khái niệm và những căn cứ cơ bản để xác định công nghệ thích hợp?
- 2) Trình bày các định hướng lựa chọn công nghệ thích hợp ? Lấy một công nghệ hiện có ở Việt Nam được coi là lựa chọn theo một trong số các định hướng trên?
- 3) Theo Anh (chị) những tiêu thức nào được coi là quan trọng nhất đối với Việt nam khi lựa chọn công nghệ nói chung ?
- 4) Trình bày các phương pháp lựa chọn công nghệ ?
- 5) Phân loại đổi mới công nghệ ?
- 6) Trình bày các mô hình trong đổi mới công nghệ ?

BÀI TẬP

1- Công ty A đang sử dụng một công nghệ để kinh doanh, có các thành phần cho trong bảng:

	T	H	I	O
A	0,85	0,7	0,63	0,52
β	0,5	0,2	0,2	0,1

Công nghệ này do công ty nhập từ nước ngoài từ công nghệ C với hệ số hấp thụ từng thành phần tương ứng là 100%; 85%; 80%; 67%. Tính hệ số hấp thụ của công ty ?

2- Công ty A đang sử dụng một công nghệ nhập từ công ty C, công nghệ A và C được cho trong bảng sau:

	T	H	I	O
A	0,8	0,65	0,6	0,67
C	0,95	0,8	0,75	0,9
β	0,4	0,3	0,15	0,15

- Tính hệ số hấp thụ công nghệ của công ty ?

- Để hệ số hấp thụ công nghệ của công ty đạt 90% công ty cần nâng cấp thành phần nào để tỷ lệ tăng là ít nhất ?

3- Có hai công nghệ A và B với hệ số đóng góp của các thành phần công nghệ như sau:

	T	H	I	O
A	0,7	0,8	0,9	0,8
B	0,9	0,7	0,7	0,6
β	0,4	0,3	0,2	0,1

Chương 3: Lựa chọn và Đổi mới công nghệ

- Hãy biểu diễn hai công nghệ A và B trên biểu đồ THIO
- Nên lựa chọn công nghệ nào theo hàm lượng chất xám ?
- Nếu khi chuyển giao công nghệ hiệu suất hấp thụ của nước nhận công nghệ đối với 2 công nghệ trên tương ứng là:

	T	H	I	O
η C (%)	80	70	50	70
η D (%)	90	60	60	80

Vậy nếu chọn công nghệ theo hiệu suất hấp thụ công nghệ thì nên lựa chọn công nghệ nào?

- Nếu như mục tiêu hấp thụ là 70% thì khi chuyển giao 2 công nghệ trên có đáp ứng được yêu cầu hay không?

4- Có hai công nghệ A và B với các thành phần của hai công nghệ được cho trong bảng sau:

	T	H	I	O
A	0,6	0,4	0,5	0,3
B	0,6	0,45	0,4	0,55
β	0,5	0,25	0,1	0,15

Nếu hai công nghệ này được nhập từ hai công nghệ tương ứng là C và D với hiệu suất hấp thụ của từng thành phần như sau:

	T	H	I	O
η A (%)	90	60	50	60
η B (%)	100	70	60	90

- Xác định hệ số đóng góp các thành phần công nghệ của công nghệ C; D
- Nên lựa chọn công nghệ nào theo hàm lượng công nghệ ?
- Tính hiệu suất hấp thụ của công nghệ A và công nghệ B ? Theo hiệu suất hấp thụ thì nên lựa chọn công nghệ nào?
- Để hai doanh nghiệp có hệ số hấp thụ bằng nhau, cần nâng cấp công nghệ nào, thành phần nào là thích hợp nhất?

CHƯƠNG 4

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG

4.1.1. Khái niệm và nguyên nhân xuất hiện chuyển giao công nghệ

1- Khái niệm

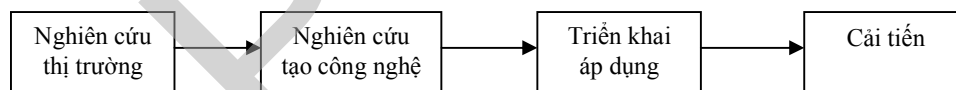
Tổng quát: Chuyển giao công nghệ là việc đưa kiến thức kỹ thuật ra khỏi ranh giới nơi sản sinh ra nó.

Theo quan điểm quản trị công nghệ: Chuyển giao công nghệ là tập hợp các hoạt động thương mại và pháp lý nhằm làm cho bên nhận công nghệ có được năng lực công nghệ như bên giao công nghệ trong khi sử dụng công nghệ đó vào một mục đích đã định.

Quan niệm khác: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh chuyển giao công nghệ được hiểu là sự thỏa thuận giữa hai bên: bên mua và bên bán, trong đó hai bên phối hợp các hành vi pháp lý và các hoạt động thực tiễn mà mục đích và kết quả là bên nhận có được những năng lực công nghệ xác định.

2- Công nghệ nội sinh và công nghệ chuyển giao

Việc phát triển công nghệ ở một quốc gia có thể diễn ra dưới hai hình thức. Thứ nhất, công nghệ được nghiên cứu thành công và được triển khai áp dụng lần đầu ngay ở chính quốc gia đó. Phương thức này được gọi là phương thức phát triển nội sinh và công nghệ được tạo ra như vậy gọi là công nghệ nội sinh. Sơ đồ phát triển công nghệ nội sinh được trình bày như sau:



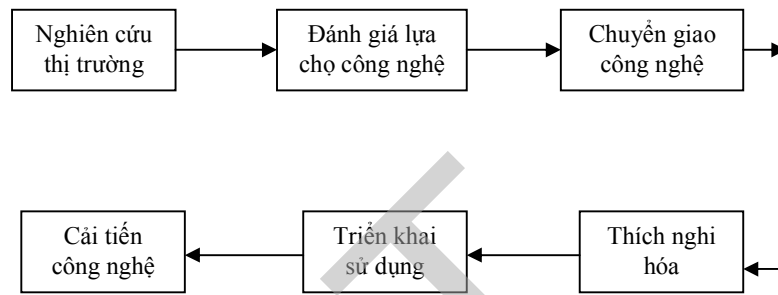
Hình 4.1: Phát triển công nghệ nội sinh

Ý tưởng nghiên cứu tạo ra một công nghệ xuất phát từ nhu cầu của thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Nghiên cứu thị trường ghi nhận được nhu cầu của khách hàng. Giai đoạn tiếp theo là nghiên cứu để tạo ra công nghệ. Sau khi quá trình nghiên cứu này thành công thì một công nghệ mới được tạo ra, sau đó công nghệ này được truyền bá và được sử dụng rộng rãi trên thị trường thông qua các hoạt động mua bán. Trong quá trình sử dụng, người sử dụng công nghệ có thể tiến hành cải tiến công nghệ đang vận hành giúp cho công nghệ có thể phù hợp hơn với yêu cầu của doanh nghiệp, người sử dụng.

Hoạt động nghiên cứu và tạo ra các công nghệ nội sinh tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như các Quốc gia dễ dàng làm chủ công nghệ. Các công nghệ nội sinh giúp cho các doanh nghiệp không phụ thuộc nhiều vào nước ngoài đặc biệt là kỹ thuật. Trên cơ sở đó tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có tại địa phương. Nếu trình độ nghiên cứu và thiết kế công nghệ đạt trình độ tiên tiến thì các doanh nghiệp này có thể tiến hành xuất khẩu công nghệ, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cũng như các Quốc gia đó. Tuy nhiên phương thức

này lại có rất nhiều rủi ro vì nghiên cứu có thể không thành công và để nghiên cứu thành công đòi hỏi phải có nhiều thời gian và tiền bạc. Nếu trình độ nghiên cứu và triển khai không cao, công nghệ tạo ra ít giá trị, gây lãng phí do không thể sử dụng, nhất là trong điều kiện kinh tế hội nhập, công nghệ lạc hậu sẽ tạo ra sản phẩm không có tính cạnh tranh cao trên thị trường ngay ở trong nước.

Để tránh được rủi ro và nhanh chóng có được công nghệ, doanh nghiệp cũng như các Quốc gia có thể có được công nghệ bằng cách nhận công nghệ từ các Quốc gia khác. Phương thức này được gọi là phát triển công nghệ theo hình thức chuyển giao và công nghệ được gọi là công nghệ chuyển giao hay công nghệ ngoại sinh.



Hình 4.2 : Phát triển công nghệ ngoại sinh

Để thực hiện chuyển giao một công nghệ, bên nhận cũng như bên giao công nghệ phải tiến hành nghiên cứu thị trường nơi mà công nghệ sẽ được triển khai sử dụng trong tương lai để có được đánh giá sơ bộ về tính khả thi của việc chuyển giao về các khía cạnh như: nhu cầu đối với sản phẩm, mức độ dồi dào về tài nguyên, nhân lực... sự chấp nhận về văn hóa, xã hội, chính trị - pháp lý, vv... Sau khi xác định được tính khả thi của việc chuyển giao người ta sẽ tiến hành đánh giá các công nghệ hiện đang sử dụng để làm căn cứ lựa chọn công nghệ phù hợp nhất. Kế tiếp nghiệp vụ giao và nhận sẽ được tiến hành. Sau khi bên nhận đã có công nghệ họ sẽ tiến hành triển khai sử dụng với sự trợ giúp, hướng dẫn của bên giao công nghệ. Trong quá trình sử dụng, bên nhận công nghệ cùng với sự trợ giúp của các chuyên gia sẽ tiến hành cải tiến công nghệ cho phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp, từng Quốc gia đó.

Phát triển công nghệ theo phương thức ngoại sinh có cả ưu điểm và nhược điểm. Phát triển theo phương thức này thì cần thời gian ngắn hơn và không chịu rủi ro của nghiên cứu do không thành công. Quan hệ, đặc biệt là quan hệ quốc tế sẽ được mở rộng hơn. Tuy nhiên, công nghệ ngoại sinh sẽ khó thích hợp hơn, bên nhận công nghệ cũng cần có một thời gian nhất định để làm chủ công nghệ và sẽ phụ thuộc vào bên giao công nghệ. Các doanh nghiệp của các nước có tiềm lực kinh tế yếu có thể bị các doanh nghiệp lớn giao công nghệ bắt chịu các điều khoản tiếp nhận không có lợi, chẳng hạn như không được xâm nhập hoặc được xâm nhập nhưng có điều kiện những thông tin về công nghệ mà bên giao công nghệ đang nắm giữ.

3- Các nguyên nhân xuất hiện chuyển giao công nghệ

a/ Những nguyên nhân khách quan dẫn đến chuyển giao công nghệ

- Không quốc gia nào trên thế giới có đủ mọi nguồn lực để làm ra tất cả các công nghệ cần thiết một cách kinh tế, do đó nhiều nước muốn có một công nghệ thường cân nhắc về phương diện kinh tế giữa mua và làm.

- Sự phát triển không đồng đều của các quốc gia trên thế giới về công nghệ (85% các sáng chế công nghệ nằm trong tay sáu nước), nhiều nước không có khả năng tạo ra công nghệ mà mình cần, buộc phải mua để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết.

- Xu thế mở rộng hợp tác, khuyến khích thương mại tạo thuận lợi cho mua, bán kể cả mua bán công nghệ.

- Các thành tựu của Khoa học - Công nghệ hiện đại làm rút ngắn tuổi thọ của các công nghệ, khiến nhu cầu đổi mới công nghệ tăng cao. Trong lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh, chu trình sống của công nghệ rất ngắn, những người đi sau trong các lĩnh vực công nghệ này muốn có công nghệ đã xuất hiện trên thị trường thường thông qua chuyển giao thay vì bắt đầu từ NC & TK.

b/ Nguyên nhân xuất phát từ bên giao công nghệ

- Thu lợi nhuận cao hơn ở địa phương hay ở chính quốc (do giảm chi phí nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí cao về cơ sở hạ tầng khác).

- Chấp nhận cạnh tranh về sản phẩm để nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư, do đó có điều kiện đổi mới công nghệ.

- Thu được các lợi ích khác như: Bán nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng thay thế; tận dụng nguồn chất xám ở địa phương; thâm nhập vào thị trường bên nhận công nghệ....

c/ Nguyên nhân xuất phát từ bên nhận công nghệ.

Đối với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, bên nhận kỳ vọng vào:

- Thông qua CGCN, tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

- Tận dụng nguồn lực sẵn có mà chưa khai thác được vì thiếu công nghệ cần thiết, đặc biệt tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu cấp bách; nhu cầu thiết yếu của xã hội, nhu cầu đổi mới công nghệ để đáp ứng sức ép của cạnh tranh:

- Có điều kiện nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ, học tập các phương pháp quản lý tiên tiến.

- Tránh được rủi ro nếu phải tự làm nhờ mua licence công nghệ.

- Nếu thành công có cơ hội rút ngắn thời gian công nghiệp hoá, đồng thời đi tắt vào các công nghệ hiện đại nhất, đạt được đồng thời hai mục tiêu; công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

4.1.2. Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận công nghệ

Đối với bên tiếp nhận công nghệ thì chuyển giao công nghệ là một dự án đầu tư. Vì vậy, thủ tục nghiệp vụ và các kỹ thuật được sử dụng trong tính toán cho dự án đầu tư có thể

được áp dụng hoàn toàn thích hợp cho dự án chuyển giao công nghệ. Một dự án chuyển giao công nghệ lớn cần phải đi qua các nghiệp vụ :

- Chuẩn bị
- Tìm đối tác và đàm phán.
- Trình phê duyệt.
- Ký kết hợp đồng chuyển giao.

1- Chuẩn bị

Thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường, các doanh nghiệp xác định được nhu cầu của khách hàng và yêu cầu của thị trường trong tương lai. Kết quả của hoạt động nghiên cứu thị trường được dùng để lập đề án sơ bộ về chuyển giao công nghệ. Nội dung của đề án chỉ đơn giản bao gồm tên công nghệ cần phải chuyển giao, mức độ chuyển giao, hình thức đầu tư, dự toán đầu tư, địa điểm triển khai, bên tư vấn chuyển giao.

Nghiệp vụ tiếp theo là tìm hiểu các văn bản luật có liên quan. Tìm hiểu pháp luật sẽ giúp cho việc tìm hiểu về cơ chế chuyển giao công nghệ tức là hệ thống các văn bản pháp lý (luật, chính sách, nghị định...), cùng hệ thống cơ quan từ trung ương đến địa phương liên quan đến quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ (thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, cung cấp thông tin, tư vấn...chuyển giao công nghệ). Hiểu biết pháp luật còn giúp cho việc soạn thảo hợp đồng chuyển giao, tiến hành các thủ tục phê duyệt và khai thác các khía cạnh ưu đãi.

Các văn bản luật liên quan đến chuyển giao công nghệ bao gồm:

- *Luật chuyển giao công nghệ và nghị định giải thích.*

Mặc dầu chuyển giao công nghệ bao hàm các yếu tố thương mại quốc tế, nhưng khi thực hiện thương mại hàng hóa là công nghệ cả bên giao và bên nhận có thể được hưởng một số điều khoản ưu đãi như tài chính, sử dụng đất, miễn giảm thuế,v.v...Luật chuyển giao công nghệ quy định các đối tượng chuyển giao công nghệ bao gồm:

(1) Bí quyết kỹ thuật: Là thông tin được tích lũy, khám phá trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của chủ sở hữu công nghệ có ý nghĩa quyết định chất lượng, khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm công nghệ.

(2) Kiến thức kỹ thuật về công nghệ : Kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu.

(3) Giải pháp hợp lý hóa hay đổi mới công nghệ.

(4) Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn với hoặc không gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp.

Sở hữu công nghiệp bao gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa, và các đối tượng khác do luật quy định.

Trong đó sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ thế giới, có trình độ sang tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Kiểu dáng công nghệ là hình dạng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Tên gọi xuất xứ hàng hóa là tên địa lý của nước, địa phương dùng để chỉ xuất xứ mặt hàng từ nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo và ưu việt bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó.

Quyền sở hữu đối với sở hữu công nghiệp có thể được xác lập theo văn bằng bảo hộ do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp, nếu chủ sở hữu có nộp đơn yêu cầu.

Bí quyết là những kinh nghiệm, kiến thức, thông tin kỹ thuật quan trọng, mang tính chất bí mật được tích lũy, khám phá trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, có khả năng tạo ra những dịch vụ, sản phẩm có chất lượng cao, đem lại hiệu quả kinh tế lớn, có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Luật chuyển giao công nghệ cũng quy định các điểm khác liên quan đến chuyển giao công nghệ như các công nghệ khuyến khích chuyển giao; công nghệ không được chuyển giao; công nghệ được chuyển giao có điều kiện và phê chuẩn của cơ quan hữu trách, quyền lợi và trách nhiệm của bên giao và bên nhận...

- *Luật đầu tư và nghị định giải thích.*

Luật đầu tư quy định về thủ tục lập và trình dự án đầu tư, thủ tục cấp giấy phép đầu tư, xếp loại dự án đầu tư có điều kiện hay đầu tư không có điều kiện.

- *Luật đấu thầu và nghị định giải thích.*

Luật này quy định về thủ tục gọi thầu và chấm thầu công nghệ khi tiến hành chuyển giao.

Các luật hữu quan khác có thể là Luật Thương Mại, Luật sở hữu trí tuệ, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoa học và công nghệ, Luật dân sự, v.v..

2- Tìm kiếm đối tác giao công nghệ và đàm phán.

Việc tìm kiếm đối tác giao công nghệ bắt đầu thông qua mạng Internet, kế tiếp là qua đại diện thương vụ, các mối quan hệ quen biết. Hiện tại thị trường chuyển giao công nghệ càng ngày càng cạnh tranh, một công nghệ dù là hiện đại, phức tạp và đòi hỏi phải đầu tư lớn vẫn được rất nhiều nơi cung cấp. Vì vậy phải có lộ trình đàm phán thích hợp mới giảm được chi phí chuyển giao. Một lộ trình tiết kiệm có thể là:

(1) Tìm kiếm đối tác (2) Đàm phán qua thư tín: Email, thư bản cứng, các phương tiện truyền thông khác (3) Đánh giá mức độ khả thi (thích hợp) của các đối tác (4) Loại bỏ các đối

tác không thích hợp (5) Tham quan các đối tác phù hợp và ký kết thỏa thuận chuyển giao sơ bộ (6) Lập dự án chuyển giao chi tiết (7) Trình phê duyệt (8) Đàm phán ký kết hợp đồng với một hoặc một số đối tác đã lựa chọn (9) chuyển giao, nhận và triển khai công nghệ.

Đối với các chuyển giao mà quá trình diễn ra trong khoảng thời gian dài, cần phải tham khảo các văn bản luật liên quan chặt chẽ để phục vụ cho đàm phán ký kết hợp đồng chuyển giao ở cuối lộ trình. Nếu nguồn tài chính chưa được đảm bảo đầy đủ thì song song với loojj trình này là quá trình tìm kiếm các nguồn tài trợ.

3- Phê duyệt

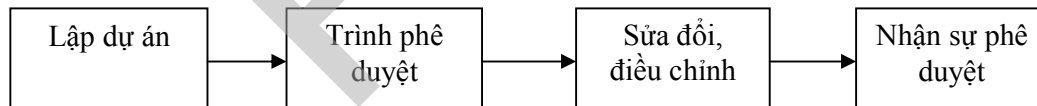
Nội dung của các thỏa thuận sơ bộ là đầu vào cho các đề án chuyển giao chi tiết, một đối tác là một phương án lựa chọn để đưa vào tính toán, đánh giá lựa chọn đối tác giao công nghệ.

Nội dung của dự án chi tiết bao gồm: Tên công nghệ, đối tượng chuyển giao, bên giao, bên nhận, bên tư vấn, kinh phí chi tiết, nơi triển khai công nghệ, nguồn tài chính, các tính toán về đánh giá công nghệ, đánh giá tác động môi trường.

Dự án chi tiết sau khi đã hoàn thiện được trình phê duyệt bởi các cơ quan hữu trách là những cơ quan được pháp luật quy định phụ thuộc vào lĩnh vực công nghệ, mức độ đầu tư, v.v...

Trong quá trình phê duyệt các cơ quan hữu trách có thể đưa ra các yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh dự án. Dự án chuyển giao sau đây được sửa đổi theo yêu cầu của cơ quan phê duyệt và cuối cùng sẽ nhận được sự phê duyệt.

Quá trình phê duyệt nhanh hay chậm phụ thuộc vào chất lượng của việc lập dự án, quy mô của dự án và thủ tục hành chính. Các bước công việc của quá trình phê duyệt được tóm tắt như sau:



Hình 4.3: Quá trình phê duyệt dự án chuyển giao công nghệ

4- Ký kết hợp đồng

Trước khi đi đến ký kết hợp đồng, bên giao và bên nhận công nghệ sẽ đàm phán về các vấn đề chi tiết về nội dung của hợp đồng. Việc đàm phán có thể được tiến hành với sự tham gia của bên tư vấn và nên có sự tham gia của luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển giao và quan hệ quốc tế. Cơ sở để đàm phán là nội dung của dự án chuyển giao và thỏa thuận sơ bộ đã ký trước đây với đối tác được lựa chọn.

- Các nội dung của một dự án chuyển giao công nghệ quốc tế quy mô lớn có kèm thiết bị bao gồm: Đối tượng chuyển giao, tên, nội dung, đặc điểm công nghệ, kết quả áp dụng công nghệ;
- Bên giao, bên nhận, bên tư vấn;

- Chất lượng công nghệ, nội dung và thời hạn bảo hành công nghệ;
- Địa điểm triển khai.
- Tiến độ, địa điểm giao và nhận công nghệ.
- Phạm vi, mức độ giữ bí mật công nghệ.
- Điều khoản về thanh toán: Giá trị thanh toán, loại đồng tiền, phương thức thanh toán và tiến độ thanh toán.
- Trách nhiệm của bên giao và bên nhận về bảo hộ công nghệ .
- Cam kết về đào tạo liên quan đến công nghệ được chuyển giao.
- Nghĩa vụ về hợp tác và thông tin các bên.
- Điều khoản về sở hữu trí tuệ: Logo; kiểu dáng sản phẩm, thị phần; tái chuyển giao...
- Điều khoản về bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm nào, mức độ bảo hiểm; phân chia phí bảo hiểm.
- Điều khoản sửa đổi và hủy bỏ hợp đồng.
- Tranh chấp và thủ tục giải quyết tranh chấp (khi tranh chấp được giải quyết ở cấp cao nhất là toàn án thì phải nêu rõ xử theo luật nào)
- Điều khoản về thanh lý hợp đồng.

4.1.3. Phân loại chuyển giao công nghệ

Có nhiều cách phân loại chuyển giao công nghệ, dưới đây là một số cách phân loại thường gặp.

1- Căn cứ chủ thể tham gia chuyển giao

- Chuyển giao nội bộ công ty hay tổ chức (giữa cơ quan NC & TK) của công ty với các thành viên của nó ở trong một nước hay ở nhiều nước).
- Chuyển giao trong nước (Giữa các cơ quan NC&TK trong nước).
- Chuyển giao với nước ngoài (bên giao và bên nhận thuộc hai quốc gia khác nhau, hoặc qua ranh giới khu chế xuất).

2- Theo loại hình công nghệ chuyển giao

a/ Chuyển giao công nghệ sản phẩm

Bao gồm các công nghệ thiết kế sản phẩm và công nghệ sử dụng sản phẩm

- Công nghệ thiết kế chủ yếu là phần mềm thiết kế bao gồm: thông tin cơ sở để thiết kế như: các khái niệm thiết kế, các kỹ thuật mô phỏng và trình tự phân tích đến dự đoán sự hoạt động của sản phẩm; các công cụ CAD; các nhu cầu của khách hàng; thông tin khác như; các số liệu để thiết kế sản phẩm (các bảng số liệu kỹ thuật và các chức năng); các tiêu chuẩn kỹ thuật, các phương tiện đo lường, các tiêu chuẩn thực hành quốc gia, quốc tế; thông tin về các thông số thiết kế như: thông số thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và các tính toán thiết kế đã có.

- Công nghệ sử dụng chủ yếu là phần mềm sử dụng, bảo dưỡng sản phẩm như: trình tự thao tác, các phần mềm cần thiết để sử dụng sản phẩm; các sổ tay để bảo dưỡng, sửa chữa, liệt kê các sự cố có thể xảy ra, các thông tin nâng cao hiệu quả sử dụng như: Vận hành tối ưu, nâng cấp...

b/ Chuyển giao công nghệ quá trình

Bao gồm các công nghệ để chế tạo sản phẩm đã được thiết kế

Công nghệ quá trình bao gồm bốn thành phần tương tác với nhau để thực hiện thiết kế, đó là phần kỹ thuật, phần con người, phần thông tin và phần tổ chức.

Cũng có thể phân loại: Công nghệ sản xuất, công nghệ dịch vụ.

3- Theo hình thái công nghệ được chuyển giao

Căn cứ hình thái công nghệ được chuyển giao trong chu trình sống của nó:

(1) Nghiên cứu (2) triển khai (3) truyền bá trên thị trường, chuyển giao công nghệ có thể được chia thành các loại sau:

a/ Chuyển giao theo chiều dọc

Có hai quan niệm về chuyển giao công nghệ dọc, đó là:

- Công nghệ chưa có trên thị trường: Chuyển giao công nghệ chưa được triển khai (Công nghệ vẫn trong sự quản lý của phía nghiên cứu). Bên nhận công nghệ có được công nghệ hoàn toàn mới nếu triển khai thành công.

- Công nghệ đã có trên thị trường:

Các công nghệ này được chuyển giao từ :

(1) Nghiên cứu (2) Thiết kế (3) Sản xuất (4) Đưa ra thị trường

Bên nhận dễ dàng làm chủ công nghệ được chuyển giao.

✓ Ưu điểm

+ Người nhận công nghệ có được công nghệ hoàn toàn mới: Sản phẩm do công nghệ tạo ra có thể chiếm lĩnh được thị trường và tạo ra được lợi nhuận cao.

+ Người nhận công nghệ có thể vừa sản xuất ra sản phẩm để bán, vừa bán tiếp công nghệ để thu hồi vốn.

✓ Nhược điểm

Chấp nhận sự mạo hiểm; Chấp nhận sự rủi ro; Chấp nhận giá cả vô định.

Trong thực tế các chuyển giao công nghệ dọc chỉ chiếm khoảng 5% tổng số chuyển giao công nghệ trên phạm vi toàn thế giới do bên nhận công nghệ cần có năng lực triển khai công nghệ ở trình độ cao (trong trường hợp công nghệ chưa có trên thị trường) và chi phí chuyển giao cao (trường hợp thứ 2)

b/ Chuyển giao theo chiều ngang

Công nghệ chuyển giao đã có trên thị trường, sản phẩm của nó được bán rộng rãi

✓ Ưu điểm

Độ tin cậy cao, độ mạo hiểm ít; Giá cả phải chăng, dễ lựa chọn; Phù hợp với trình độ và điều kiện các nước đang phát triển

✓ Nhược điểm

Nhận công nghệ dưới tầm người khác, nếu không xem xét kỹ dễ mua phải công nghệ lạc hậu.

Chu trình của công nghệ	Công nghệ chưa có ở thị trường	Công nghệ đã có ở thị trường
Nghiên cứu	Dọc 	Dọc
Triển khai		
Sản xuất thử		
Sản xuất hàng loạt		
Phổ biến trên thị trường		Ngang 

Hình 4.4: Phân biệt chuyển giao công nghệ dọc và ngang

4.1.4 Các yêu cầu đối với công nghệ trong chuyển giao công nghệ

Các công nghệ được coi là chuyển giao công nghệ thường được ưu đãi trong quá trình chuyển giao (ví dụ miễn giảm các loại thuế, ưu tiên trong thuê mướn đất đai...), vì thế công nghệ trong chuyển giao công nghệ cần thỏa mãn một số tiêu chuẩn nhất định. Ở Việt Nam quy định những công nghệ sau không được coi là chuyển giao công nghệ.

- Những công nghệ không đáp ứng các yêu cầu trong các quy định của Pháp luật Việt Nam về an toàn lao động, vệ sinh lao động, sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường.
- Những công nghệ có tác động và gây hậu quả xấu đến văn hoá, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội của Việt nam.
- Những công nghệ không đem lại hiệu quả kỹ thuật, kinh tế hoặc xã hội.
- Công nghệ phục vụ lĩnh vực an ninh, quốc phòng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

4.1.5 Hợp đồng chuyển giao công nghệ

1- Khái niệm

Hợp đồng là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên tham gia bao gồm bên giao và bên nhận, hợp đồng này không bao gồm hoặc bị thay thế bởi bất cứ thỏa thuận, điều kiện, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời. Trừ khi các bên có thỏa thuận nào khác, tất cả các thư tín, các bản thảo... là một phần của hợp đồng hoặc là diễn giải của hợp đồng.

2- Các thành phần của một hợp đồng

a/ Các phụ lục của hợp đồng

Phụ lục hợp đồng được truyền tải các thông số, mẫu tài liệu, v.v... trong phạm vi hợp đồng và được gắn với hợp đồng.

b/ Các tài liệu của hợp đồng

Bất cứ tài liệu nào cũng có thể trở thành một phần của hợp đồng nếu được liệt kê như là tài liệu của hợp đồng. Điều khoản này không chỉ đơn thuần biến các tài liệu trở thành một phần không thể tách rời của hợp đồng, mà nó còn thấy trước một vấn đề thường xảy ra là có sự mâu thuẫn giữa các tài liệu khác nhau. Trong trường hợp mâu thuẫn thì bản hợp đồng có hiệu lực cao nhất. Và một điều đặc biệt quan trọng là phải có thứ tự ưu tiên các tài liệu thể hiện trong hợp đồng.

Các tài liệu liệt kê dưới đây là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các tài liệu thì chúng được ưu tiên theo đúng trình tự sau đây:

- Thỏa thuận này, bao gồm tất cả phụ lục kèm theo.
- Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ dự thầu và các tài liệu bổ sung có thể.
- Các bản vẽ thiết kế trong hồ sơ thầu.
- Thông báo trúng thầu.
- Bảo lãnh thực hiện thầu.
- Thư ủy quyền.
- Bản sao chính sách bảo hiểm cho bên thứ ba.

3- Các bên tham gia hợp đồng

a/ Hợp đồng hai bên

Một bản hợp đồng thường là một thỏa thuận giữa hai bên; hai người thỏa thuận về những quyền và nghĩa vụ trong tương lai của họ đối với nhau. Các bên có thể là cá nhân hoặc các pháp nhân, ví dụ như các tập đoàn hoặc các cơ quan chính phủ.

Chỉ có một dạng hợp đồng duy nhất có liên quan đến ba bên trở lên là thỏa thuận công – xooc – xi – om là một nhóm các công ty cùng cộng tác trong một dự án như là các đối tác bình đẳng (Các công ty này phải thảo một bản hợp đồng về quyền và nghĩa vụ của công ty mình).

Hầu hết các hợp đồng được lập giữa hai bên về mặt nguyên tắc, chỉ có hai bên mới có quyền và nghĩa vụ đối với hợp đồng (trừ trường hợp ngoại lệ, ví dụ như trong một hợp đồng bảo hiểm sinh mạng, một bên thứ ba có thể hưởng lợi, chứ không phải người ký hợp đồng bảo hiểm).

b/ Tên của các bên tham gia

Ở trang đầu tiên của hầu hết các hợp đồng, sẽ có tên của các bên (thường là tên theo bản đăng ký kinh doanh – tên đầy đủ của công ty). Sau đó các tên này có thể được quy định dùng tên rút gọn hơn.

c/ Chuyển giao quyền và nghĩa vụ

Trong hợp đồng cần ghi rõ:

Chuyển nhượng: Không một bên tham gia hợp đồng nào, khi chưa được sự đồng ý trên văn bản của bên kia, được quyền chuyển nhượng toàn bộ hay một phần, những quyền và nghĩa vụ trong bản hợp đồng này. Các hợp đồng quốc tế nên quy định rõ việc chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ đòi hỏi sự thỏa thuận của hai bên.

4- Các điều khoản chính của hợp đồng

Mỗi một hợp đồng trong những lĩnh vực hoạt động khác nhau có những đặc điểm khác nhau, tuy nhiên các hợp đồng này cũng có nhiều điểm tương đồng. Các điều khoản chính của hợp đồng thể hiện những ý tưởng nằm sau các hợp đồng.

a/ Hiệu lực hợp đồng

Ở cuối mỗi hợp đồng phải có điều khoản “hiệu lực hợp đồng” hay còn có tên khác “ngày có hiệu lực” tức là ngày hợp đồng bắt đầu được thực hiện trên thực tế, ngày mà các quyền và nghĩa vụ bắt đầu có hiệu lực. Trong một bản hợp đồng có hai mốc thời gian đó là ngày ký kết hợp đồng và ngày hợp đồng có hiệu lực. Khoảng thời gian từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày hợp đồng có hiệu lực thì hợp đồng chỉ mang tính chất ràng buộc (không bên nào được phá vỡ hợp đồng), song hợp đồng vẫn chưa có hiệu lực.

Như thế “hiệu lực hợp đồng” có hai dạng. Dạng thứ nhất đơn giản, hợp đồng có hiệu lực vào ngày ký kết hợp đồng. Dạng thứ hai cho phép hai ngày: ngày ký kết và ngày hợp đồng có hiệu lực. Các mốc phổ biến thường là chính phủ thông qua, ngày mở thư tín dụng, ngày được duyệt mua ngoại hối của ngân hàng trung ương... Một số hợp đồng còn đưa ra ngày chấm dứt: nếu như hợp đồng không có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Ngày chấm dứt có ý nghĩa trong các hợp đồng có giá trị : sau một khoảng thời gian trì hoãn kéo dài, giá trị hợp đồng không còn ý nghĩa kinh tế.

b/ Các định nghĩa

Hai bên đàm phán phải dùng cùng một thuật ngữ, khi bàn bạc thảo luận về một vấn đề trong hợp đồng họ phải được tin rằng họ đang nói về cùng một khái niệm. Tác dụng chủ yếu của các định nghĩa là làm sáng tỏ và có một nguyên tắc chung là: tất cả các định nghĩa mà hai bên thảo luận chi tiết trong thời gian của cộc đàm phán phải được đưa ra ngày đầu bản hợp đồng. Một định nghĩa có thể thực hiện hai nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất, nếu một định nghĩa có từ hai định nghĩa trở lên thì định nghĩa sẽ xác định rõ nghĩa nào được cả hai bên thống nhất sử dụng. Thứ hai, nếu các bên nhất trí gán cho một thuật ngữ riêng biệt không có trong từ điển thì định nghĩa sẽ giải thích nghĩa đặc biệt này.

c/ Sự trao đổi: Hàng hóa và giá cả

Theo luật chung, một thỏa thuận không có hiệu lực pháp lý, nó chỉ được coi là một hợp đồng sau khi có được một đối khoản. Trong thỏa thuận của hai bên đều phải có nghĩa vụ đối với nhau.

Các điều khoản về hàng hóa khác nhau và khó có thể tìm ra điểm chung để có thể khái quát chung, ngoại trừ một điểm yêu cầu chúng phải hết sức chính xác. Điều khoản mô tả hàng hóa thường được hỗ trợ thêm bằng một điều khoản bảo hành. Điều khoản bảo hành là một

điều khoản bổ sung cho điều khoản mô tả hàng hóa và nó nêu rõ bên bán sẽ sửa chữa hàng hóa có sai hỏng sao cho nó đáp ứng được đúng tiêu chuẩn về chất lượng và số lượng.

Điều khoản về giá cả thường rất ngắn gọn. Thông thường nó chỉ nêu giá của hàng hóa hay dịch vụ cung cấp. Có một điều khoản về giá cả có lợi cho các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển: điều kiện giá ưu đãi nhất. Để biết giá cả hợp lý hay không, doanh nghiệp cần phải “khảo giá”; hỏi nhiều nhà cung cấp để tìm được giá rẻ nhất. Điều khoản về giá ưu đãi nhất không đảm bảo rằng giá bán rẻ bởi giá của nhà cung cấp khác có thể thấp hơn, nhưng nếu bên bán thành thực khi ký kết điều khoản này, bên mua được đảm bảo rằng, bên bán không đặt giá quá cao. Điều khoản giá ưu đãi nhất có thể được thay đổi phù hợp với các loại hợp đồng; nó có thể được hỗ trợ bởi một số cơ chế kiểm soát, ví dụ như quyền của bên mua được xem xét hóa đơn của bên bán, hoặc nó có thể kéo dài hiệu lực đến tương lai, nếu trong tương lai, khách hàng có thể mua được với giá hời hơn thì giá ấy sẽ lại được đưa ra đối với bên mua. Cần phải biết được một mức giá hợp lý trước khi người đại diện doanh nghiệp bắt đầu đàm phán với đối tác.

d/ Điều khoản giao hàng và thanh toán

Điều khoản về hàng hóa và giá cả cân xứng với nhau. Đi kèm với mỗi điều khoản này là điều khoản chỉ phương thức: Hàng hóa được giao như thế nào, dịch vụ được thực hiện như thế nào. Hàng hóa, giao hàng, giá cả và thanh toán, bốn điều khoản này là trung tâm của hợp đồng.

Điều khoản giao hàng và thanh toán phải được soạn thảo với ba bước:

- **Bước một:** Mô tả tình huống thông thường mà hai bên thỏa thuận. Tức là hai bên mong đợi những gì sẽ diễn ra trong hợp đồng, nhưng không bên nào chắc chắn những gì sẽ diễn ra trong tương lai, rất có thể có những bất trắc có thể xảy ra và cần phải có những quy định trong những trường hợp nào đó được coi là “vi phạm hợp đồng”

- **Bước hai:** Xác định tình huống bị coi là vi phạm hợp đồng. Ở bước này các bên sẽ xem xét đến những sự cố có thể xảy ra và xác định những gì là vi phạm hợp đồng và những gì không. Cần phải tính đến tất cả các khả năng có các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của bất kể bên nào ngăn cản hoặc làm trì hoãn việc thực hiện bất kể một trách nhiệm nào trong bản hợp đồng hay còn gọi là nguyên nhân bất khả kháng. Trong hợp đồng nhất thiết phải có những định nghĩa hay điều khoản về bất khả kháng. Quyết định này rất quan trọng: nếu một bên vi phạm hợp đồng thì bên kia có thể yêu cầu xử lý theo pháp luật.

- **Bước ba:** Nêu hậu quả của việc vi phạm hợp đồng; Ở bước này sẽ quy định bên vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu phạt thế nào, hay theo thông luật, bên bị thiệt hại sẽ được bồi thường thế nào. Bồi thường có hai loại: bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường bằng tiền và bên không vi phạm có quyền kết thúc hợp đồng.

- Việc kết thúc hợp đồng cũng phải nêu rõ hai tình huống: hủy bỏ hợp đồng tất cả sẽ quay lại tình trạng ban đầu, hoặc tất cả sẽ giữ nguyên tình trạng hiện tại tức là chấp nhận những gì đã diễn ra trong quá khứ, nhưng quyền và nghĩa vụ của các bên thì chấm dứt.

e/ Điều khoản vi phạm giá cả, giao hàng và thanh toán

Tất cả những điều này làm thành cốt lõi của hầu hết các loại hợp đồng. Tất cả được thể hiện trong phụ lục 1.

5- Chuẩn y hợp đồng

Sau khi thống nhất nội dung của bản hợp đồng, bên giao và bên nhận công nghệ hoặc cả hai bên có thể gửi đơn xin chuẩn y hợp đồng.

Hồ sơ xin chuẩn y hợp đồng gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

- Đơn xin chuẩn y hợp đồng
- Hợp đồng chuyển giao công nghệ và các phụ kiện kèm theo
- Bản giải trình về mục tiêu và khả năng thực hiện của công nghệ được chuyển giao
- Những thông tin liên quan đến tư cách pháp lý của các bên tham gia.

Hợp đồng và các văn bản phải làm bằng hai thứ tiếng (do hai bên thỏa thuận)

- Tiếng Việt
- Tiếng nước ngoài

Văn bản bằng hai thứ tiếng có giá trị pháp lý như nhau.

Cơ quan có thẩm quyền thông báo quyết định chuẩn y hợp đồng trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Quyết định được chuẩn y được thông báo dưới hành thức cấp giấy phép chuyển giao công nghệ.

Giấy phép chuyển giao công nghệ có thể bị thu hồi và hợp đồng không còn giá trị nếu có sự khai man khi xin chuẩn y hợp đồng.

4.1.6 Các kênh chuyển giao công nghệ quốc tế

Để có một công nghệ (đặc biệt đối với công nghệ từ nước ngoài) bên Nhận công nghệ thường phải thông qua các môi giới trung gian để tìm kiếm công nghệ. Kinh nghiệm cho thấy các mối liên kết này có ảnh hưởng đến kết quả của chuyển giao công nghệ.

1- Các kênh trực tiếp

- Thông qua các công ty xuyên quốc gia;
- Thông qua licence công nghệ.
- Thông qua các công ty tư vấn về công nghệ và chuyển giao công nghệ.
- Thông qua các chuyên gia nước ngoài đang hoạt động tại địa phương, hay các cán bộ kỹ thuật thực tập, các lưu học sinh du học ở các nước phát triển trở về.

Những mối liên kết này tạo cơ hội cho bên mua có thể tiếp cận với những người chủ thực sự của công nghệ, do đó cơ hội thành công cao hơn.

2- Các kênh gián tiếp

- Thông qua đại lý bán máy, thiết bị ở địa phương;
- Thông qua các hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Thông qua các hội chợ, triển lãm thương mại.
- Thông qua các ấn phẩm (quảng cáo trên các báo, tạp chí, sách chuyên môn)

Những mối liên kết này thường khó tạo cơ hội để bên Nhận có thể tiếp xúc trực tiếp với chủ thực sự của công nghệ.

3- Một số kênh hay sử dụng trong chuyển giao công nghệ

a/ Cấp giấy phép (Licensing)

Đây là phương thức khá phổ biến. Bên cấp giấy phép (license) sẽ chuyển giao đối tượng công nghệ với những điều kiện mà họ áp đặt cho bên nhận trong việc sử dụng công nghệ. Đổi lại, bên cấp license sẽ nhận được một khoản thanh toán gọi là phí trả kỳ vụ dựa vào số lượng sản phẩm hoặc một khoản tiền thanh toán được thỏa thuận cho một giai đoạn nhất định.

Hợp đồng license sẽ mô tả công nghệ được chuyển giao và việc sử dụng nó. Cách thức chuyển giao cũng được công bố. Hợp đồng có thể bao gồm việc cung cấp những tài liệu hướng dẫn hoặc việc đào tạo nhân viên do bên giao đảm nhiệm. Theo quan điểm của bên giao, sự bảo mật là một yếu tố quan trọng của hợp đồng license. Sau khi có được công nghệ, nếu bên nhận tiết lộ cho bên khác thì điều này có nghĩa là bên giao sẽ mất những lợi ích tiềm tàng có thể có.

b/ Chuyển giao công nghệ thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài

Phương thức này rất quan trọng trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển công nghệ, khi mà năng lực hấp thụ công nghệ của bên nhận còn thấp.

Chuyển giao công nghệ thông qua FDI bao gồm: chuyển giao công nghệ bên trong (nội bộ) và chuyển giao công nghệ bên ngoài. Chuyển giao bên trong là hình thức chủ yếu, được thực giữa các công ty mẹ và các chi nhánh ở nước tiếp nhận đầu tư. Chuyển giao bên ngoài được thực hiện giữa các công ty khác nhau, như liên doanh với các doanh nghiệp trong nước.

Liên doanh là hình thức rất được ưa chuộng của chuyển giao công nghệ. Bên nước ngoài rất ủng hộ hình thức này bởi vì nó là một cách thức để sử dụng vốn đầu tư nước ngoài thông qua liên doanh và đó cũng là cách thức thường được sử dụng để đầu tư nước ngoài thâm nhập vào các nước châu Á. Về phần mình, các nước châu Á cũng ủng hộ hình thức này bởi vì điều đó chứng tỏ sự tiếp tục tham gia và giúp đỡ của phía nước ngoài. Khi mà phía nước ngoài còn có quyền lợi trong quá trình sản xuất thì vẫn còn hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục có những giúp đỡ cần thiết mà không quan tâm nhiều đến rủi ro. Tuy nhiên sự tồn tại liên tục của phía nước ngoài có thể sẽ là điều không thú vị đối với phía trong nước. Hơn nữa sự quy thành vốn qua hình thức liên doanh có thể bị lạm dụng bởi vì rất có thể bên nắm giữ công nghệ sẽ định giá trị không đúng thực tế. Để tránh điều này, người ta yêu cầu phải có sự thẩm định có thẩm quyền hoặc độc lập; hoặc bằng cách đặt ra một tỷ lệ % cao nhất cho phép trên tổng số vốn.

Việc chuyển giao công nghệ bên trong và bên ngoài tại nước tiếp nhận đầu tư phụ thuộc vào một số yếu tố: bản chất công nghệ, chiến lược của bên giao, năng lực của bên nhận và chính sách của nước tiếp nhận đầu tư.

c/ Phương thức dựa trên con người

Thuê chuyên gia kỹ thuật nước ngoài, tuyển dụng công nhân đang sống ở nước ngoài, đào tạo kỹ sư và nhà quản trị ở nước ngoài, lôi kéo nhân viên của đối thủ cạnh tranh.

4.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển giao công nghệ

1- Các yếu tố thuộc bên nhận và nước nhận

a/ Tình hình chính trị

Nếu không ổn định về chính trị và mất an ninh về xã hội, cả bên nhận và bên giao sẽ gặp rủi ro nhiều hơn

b/ Hệ thống hành chính, pháp luật và việc chấp hành luật

Hệ thống hành chính có hoạt động đúng chức năng không? Có thực hiện đúng các quyền không?

Bên cung cấp công nghệ muốn biết họ được phép chuyển giao công nghệ theo những quy định nào. Do vậy những nước có quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ phải ban hành những văn bản pháp qui rõ ràng và chi tiết (một số nước có luật chuyển giao công nghệ).

Ba hệ thống hỗ trợ trong việc tiếp nhận công nghệ là: hệ thống pháp luật, hệ thống cơ quan hành pháp và hệ thống cơ quan tư pháp.

c/ Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Việc ngăn ngừa bên nhận sử dụng không thoả đáng công nghệ chuyển giao là mối quan tâm hàng đầu của luật dân sự nói chung là luật hợp đồng nói riêng.

Bốn cơ sở pháp luật để chống lại sự truyền bá không hợp lệ công nghệ gồm:

- Thiết lập hệ thống luật về sở hữu trí tuệ
- Hiện đại hoá hệ thống luật về sở hữu trí tuệ
- Thi hành và áp dụng luật nhanh chóng và đơn giản
- Tham gia vào các hiệp ước và công ước quốc tế

Hầu hết các nước đang phát triển đều có các quyền và cơ sở pháp lý thích hợp để chống lại những vi phạm hợp đồng và ngăn ngừa các hậu quả của nó. Nhưng vấn đề là sự chấp hành pháp luật.

d/ Tình hình kinh tế

Sự thay đổi của lãi suất, tỉ giá, giá cả, các chính sách kinh tế (chính sách thay thế nhập khẩu, bảo hộ các ngành công nghiệp trong nước); tính ổn định của nền kinh tế... đều có ảnh hưởng đến chuyển giao công nghệ.

e/ Cơ sở hạ tầng khoa học-công nghệ và nhân lực khoa học – công nghệ

Yếu tố này ảnh hưởng đến việc hấp thụ, sử dụng, thích nghi, cải tiến công nghệ nhập

g/ Chính sách công nghệ và chuyển giao công nghệ

Các chính sách công nghệ và chuyển giao công nghệ phải được hoạch định và thực hiện đầy đủ để phổ cập công nghệ và thể hiện mong muốn có được những tiến bộ về công nghệ. Vấn đề này, ESCAP đã đề nghị các biện pháp như sau:

- Nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của công nghệ trong đời sống hàng ngày bằng những phương tiện thông tin đại chúng
- Giới thiệu ích lợi của công nghệ qua các triển lãm và hội chợ
- Xuất bản các tạp chí công nghệ
- Khuyến khích đổi mới

2- Các yếu tố thuộc bên giao và nước giao

a/ Kinh nghiệm

Bên giao có kinh nghiệm sẽ giải quyết được những vấn đề riêng của từng nước, đào tạo phù hợp với yêu cầu cụ thể, chuyển giao đúng thời hạn, trôi chảy.

b/ Chính sách chuyển giao công nghệ

Nếu chuyển giao công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ chính sách của bên giao thì mọi nỗ lực sẽ tập trung vào sự thành công của chuyển giao công nghệ.

c/ Vị thế thương mại và công nghệ

Bên giao là những tập đoàn lớn hay chỉ là Công ty nhỏ và vừa. Bên giao có đầy đủ nguồn lực, có uy tín không?

Ngoài các yếu tố trên vai trò của tổ chức quốc tế cũng rất quan trọng đối với sự thành công của chuyển giao công nghệ. Một số tổ chức quốc tế hỗ trợ cho chuyển giao công nghệ như UNIDO, UNCTAD, WIPO, ESCAP, APCTT...

Một vấn đề cũng cần chú ý là trước khi quyết định chuyển giao công nghệ, bên giao phân tích rất kỹ tình hình bên nhận bằng cách đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến bên nhận. Nếu thấy tình hình bên nhận không thuận lợi, bên giao có thể sẽ không chuyển giao công nghệ. Từ đó thấy được bên nhận cần phải làm gì để thu hút công nghệ nước ngoài.

4.2 SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

4.2.1 Khái niệm về sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ gồm mọi đối tượng do trí tuệ con người tạo ra mà cá nhân được giao quyền sở hữu nó có thể sử dụng một cách hợp pháp mà không bị người khác can thiệp. Sở hữu trí tuệ là một loại tài sản đặc biệt. Nó liên quan đến những thông tin, kiến thức được thể hiện bằng những vật thể hữu hình, có thể bị sao chép không hạn chết và bị bắt chước tràn lan tại bất kỳ nơi nào, tại cùng một thời điểm. Tuy nhiên, khía cạnh liên quan đến sở hữu ở đây

không phải là các vật thể đó (các bản sao...) mà chính là những thông tin, kiến thức phản ánh trong các vật thể đó.

Các quan điểm về sở hữu trí tuệ

- *Quan điểm về sở hữu trí tuệ được xác định với tư cách là một nhân quyền phổ quát:* “Tất cả mọi người có quyền bảo vệ các lợi ích về tinh thần và vật chất có được từ bất cứ một sản phẩm nào mang tính khoa học-văn học hay nghệ thuật mà người đó là tác giả”.

- *Quan điểm của các nước phát triển :* Các nước phát triển coi việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như là một phần thưởng cho sự thúc đẩy hoạt động sáng tạo., hoạt động R&D, đổi mới sản phẩm.

- *Quan điểm của các nước đang phát triển :* Nhiều nước đang phát triển xem sở hữu trí tuệ như là một loại sản phẩm công cộng (public product). Việc tiếp cận dễ dàng sở hữu trí tuệ sẽ thúc đẩy đất nước phát triển, dễ dàng có được thông tin và công nghệ, không cần đầu tư cho R&D. Vì thế nên thường yếu kém trong việc bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Bảo vệ sở hữu trí tuệ trở thành một yếu tố rất quan trọng trong hệ thống công nghệ thế giới vì những lý do sau:

- Đầu tư cho R&D lớn hơn. Nhiều công ty đã đầu tư cho R&D nhiều hơn là đầu tư cho tài sản cố định nên quyền lợi của họ trong việc bảo vệ các kết quả đầu tư này lớn hơn.

- Có nhiều đối thủ cạnh tranh chống lại các chủ sở hữu trí tuệ được bảo hộ. Tính ưu việt của các công nghệ mới đã làm tăng số lượng người thâm nhập vào hệ thống công nghệ thế giới. Đối với các công ty tư nhân, sự cạnh tranh quyết liệt tập trung vào kết quả của ba sự phát triển xảy ra đồng thời. Đó là:

+ Sự quốc tế hoá nền kinh tế có liên kết chặt chẽ với sự phát triển mạnh mẽ của những công nghệ mới. Do sự phát triển sản phẩm mới tốn nhiều chi phí và do chu kỳ sống của sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao bị rút ngắn, nên các công ty bắt buộc phải bán sản phẩm của mình trong thời gian sớm nhất tại các thị trường trên thế giới. Điều này làm cho các công ty cần sự bảo vệ sở hữu trí tuệ ở nhiều nước hơn so với trước đây để tránh những đối thủ cạnh tranh mới.

+ Ranh giới giữa các ngành công nghiệp không rõ nét. Các công nghệ mới như công nghệ gen và vi điện tử đã làm thay đổi sâu sắc quan hệ giữa các ngành kinh tế khác nhau, xoá nhoà dần (thậm chí loại bỏ) ranh giới giữa các ngành công nghiệp khác nhau. Vì vậy các công ty độc quyền phải tìm đến những hình thức bảo vệ khác và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ có thể là một phần trong chiến lược mới của họ.

+ Số người tiến hành R&D tăng lên. Nhiều công ty và quốc gia trước kia không tham gia hoạt động R&D nay cũng chiếm những vị trí quan trọng trong lĩnh vực này.

- Việc bảo vệ tri thức ở giai đoạn đầu của chu kỳ sống công nghệ dường như quan trọng hơn giai đoạn cuối.

- Việc tổ chức hoạt động R & D đang có sự thay đổi mạnh mẽ do có sự hợp tác của nhiều cơ quan. Do cần đầu tư những khoản tiền lớn cho thể hệ công nghệ mới, nên các công

ty đã tìm cách hợp tác với nhau trong quá trình nghiên cứu nhằm chia sẻ chi phí cũng như rủi ro. Các hình thức hợp tác bao gồm:

- + Liên minh chiến lược
- + Nghiên cứu theo hợp đồng
- + Tăng cường hợp tác giữa công ty với trường đại học
- + Hợp tác với bên cung cấp
- + Các chương trình hợp tác quốc tế

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến thương mại (Agreement on trade – related aspects of intellectual property rights – TSIPS) rộng hơn trong các công ước của WIPO, bao gồm thêm kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, tín hiệu về tình trạng chương trình đã được mã hoá, thông tin bí mật (bí mật thương mại và kết quả thử nghiệm), các quyền đối với giống cây trồng mới và các quyền theo quy định của pháp luật như các giấy phép và sự cho phép. Hiệp định TRIPS cũng quy định rằng các thành viên của WTO phải tuân thủ mọi qui định hiện hành của WIPO, cụ thể là của các Công ước Paris về quyền sở hữu công nghiệp và Công ước Berne về quyền tác giả. TRIPS còn bổ sung các qui định để bảo vệ các đối tượng không có trong lĩnh vực của WIPO rằng buộc các tổ chức và cá nhân, TRIPS ràng buộc các quốc gia thành viên WTO trên lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Những xu hướng về quyền sở hữu trí tuệ

- Kéo dài thời gian bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thí dụ châu Âu và Hoa Kỳ kéo dài thời gian bảo hộ quyền tác giả
- Mở rộng phạm vi quyền sở hữu trí tuệ, thí dụ quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục và đào tạo trên mạng, quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm
- Sử dụng pháp lý để tư hữu hoá tài sản công. Thể hiện cho xu hướng này là Hiệp ước về cơ sở dữ liệu đã được đề xuất hình thành một quyền sở hữu trí tuệ mới, gọi là quyền Sui Generis. Quyền này quy định rằng khi nhận được hợp đồng, các công ty tư được quyền sở hữu các thông tin đã được xử lý mặc dù các thông tin chứa trong các cơ sở dữ liệu này là tài sản công.
- Thu hẹp các miễn trừ trong việc áp dụng quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học.

4.2.2 Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong chuyển giao công nghệ

Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ là khắc phục được tính không hiệu quả khi tài sản vô hình được bán trên thị trường thế giới. Nhờ có quyền sở hữu trí tuệ các nhà tạo ra công nghệ có thể bảo vệ được tài sản vô hình của mình, tránh được sự sử dụng trái phép. Nhờ vậy chuyển giao công nghệ được thuận lợi hơn.

Các quyền sở hữu trí tuệ có thể đảm bảo giá trị thu hồi do áp dụng công nghệ, nhờ vậy làm tăng giá trị của công nghệ. Điều này sẽ khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ.

Trong chuyển giao công nghệ, nếu đối tượng chuyển giao được bảo hộ dưới dạng các đối tượng sở hữu công nghiệp thì trước khi chuyển giao phải tiến thành chuyển giao quyền sử dụng theo qui định của pháp luật.

4.3. KINH NGHIỆM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

4.3.1. Những thuận lợi, khó khăn trong chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển

1- Những yếu tố thúc đẩy quá trình GCCN quốc tế

Trong hai thập kỷ vừa qua, quá trình chuyển giao công nghệ trên thị trường công nghệ thế giới diễn ra sâu rộng và mạnh mẽ. Những yếu tố tạo thuận lợi cho các hoạt động trên có thể tóm tắt như sau:

- Xu thế mở rộng hợp tác và khuyến khích ngoại thương của thế giới;
- Tiến bộ khoa học - công nghệ tạo ra những công cụ tiên tiến giúp CGCN dễ dàng;
- Các nước (cả bên giao và bên nhận) đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sau hơn 20 năm tăng cường CGCN trên phạm vi toàn cầu;
- CGCN là một hoạt động mang lại lợi ích cho cả hai bên tham gia.

Một trong các yếu tố khác thúc đẩy các nước đang phát triển đẩy mạnh CGCN đó là sự hấp dẫn của CGCN quốc tế thông qua những trường hợp thành công của một số nước trên thế giới. Nước Nhật Bản bắt đầu công nghiệp hoá nhờ dựa vào CGCN từ phương Tây. Khởi đầu từ một cơ sở hạ tầng kinh tế yếu kém, nhưng chỉ 60 năm (1870 - 1930) nước Nhật Bản đạt các chỉ tiêu của một nước công nghiệp.

Trong thập kỷ 80 của thế kỷ XX, 4 con rồng châu á gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapo, chỉ trong khoảng 20 năm cũng được coi là các nước công nghiệp với các khởi điểm rất thấp: Hàn Quốc, năm 1962 GDP/người/năm chỉ có 150 USD; Đài Loan năm 1960 chỉ 150 USD/người/năm. Tiếp theo là sự thành công của một số quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Brazil, Argentina, Mexico... tạo nên một nhóm các quốc gia thường được gọi là các nước công nghiệp mới (NIC's).

2- Những khó khăn, trở ngại làm thất bại chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển

a/ Về khách quan

- Bản thân công nghệ vốn phức tạp, công nghệ được coi là CGCN thường có trình độ cao hơn trình độ của bên nhận;
- Công nghệ là kiến thức, do đó chuyển giao công nghệ mang tính chất ẩn, CGCN mang tính chất bất định. Công nghệ không chỉ nằm trong máy móc, tài liệu kỹ thuật, người có công nghệ khó truyền đạt tất cả những gì họ có trong một thời gian ngắn;
- Những sự khác biệt về ngôn ngữ, nền văn hoá và khoảng cách về trình độ dẫn tới những khó khăn trong giao tiếp, truyền đạt, hoà hợp.

b/ Về phía bên giao

- Động cơ của bên giao công nghệ thường khó xác định (phụ thuộc định hướng phát triển, các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn...), mục tiêu duy nhất và cao nhất của họ thường là thu được lợi nhuận nhiều hơn ở chính quốc. Để có lợi nhuận cao hơn họ thường giảm chi phí đào tạo, làm cho bên nhận gặp khó khăn trong việc có đủ nhân lực có thể làm chủ công nghệ.

- Trong quá trình chuyển giao, họ thường lo lắng về vấn đề sở hữu bản quyền công nghệ, do các nước nhận không có hệ thống pháp lý hoàn chỉnh và thường thiếu hiệu lực, lo ngại về khả năng thu hồi vốn đầu tư, do thị trường bên nhận nhỏ hẹp.

- Lo ngại về việc bên nhận trở thành đối thủ cạnh tranh (như trường hợp chuyển giao công nghệ sản xuất linh kiện điện tử của Nhật Bản cho Hàn Quốc và Đài Loan - hiệu ứng Boomerang - gây ông đập lưng ông - do đó bên giao thường cố ý trì hoãn hoặc chỉ giao thông tin đủ để vận hành.

c/ Về phía bên nhận

- Cơ sở hạ tầng kinh tế yếu kém (điện, cấp thoát nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc...) làm cho quá trình chuyển giao, thực hiện sử dụng công nghệ chuyển giao không đủ điều kiện kỹ thuật đòi hỏi.

- Cấu trúc hạ tầng công nghệ yếu kém (nhân lực, chính sách, văn hoá, đặc biệt năng lực nghiên cứu - triển khai nội bộ), dẫn tới không có khả năng đồng hoá, tiến tới làm chủ công nghệ nhập.

- Phải đốt cháy giai đoạn trong phát triển công nghệ do thúc ép của việc phải nhanh chóng công nghiệp hoá đi đôi với hiện đại hoá.

- Thực tế cho thấy, sau 20 năm tăng cường chuyển giao công nghệ, các nước đang phát triển nghèo hơn trước.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), đầu những năm 1970, 70 nước đang phát triển vay một khoản tiền là 1770 tỉ USD (1/2 tổng GDP của các nước này) để nhập công nghệ, khoản lãi của món nợ này là 180 tỷ USD/năm. Muốn có tiền dư để trả số tiền lãi, 70 nước này phải có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9%/năm. trên thực tế, thập kỷ 70 tốc độ tăng trưởng bình quân chỉ đạt 5,8%, sang thập kỷ 80 tăng trưởng bình quân chỉ còn 5%, 3 năm đầu thập kỷ 90 chỉ là 1%.

So với thập kỷ 70 thế kỷ trước, nợ của các nước đang phát triển thập kỷ 80 tăng 8 lần; năm 1995 tăng 28 lần.

Cán cân thương mại của các nước đang phát triển thập kỷ 80 là 25% thị trường thế giới; sang thập kỷ 90 chỉ còn 20%.

Năm 1965 - 1980, số người sống dưới mức nghèo khổ ở các nước đang phát triển là 200 triệu người, năm 1993 tăng lên 1 tỷ, năm 2000 đã là 1,2 tỷ người.

4.3.2 Điều kiện để chuyển giao công nghệ thành công ở các nước đang phát triển

Trước thực tế nhiều nước đang phát triển không thành công trong mục tiêu rút ngắn thời gian công nghiệp hoá nhờ chuyển giao công nghệ, các tổ chức quốc tế và phát triển công

nghe đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm đúc rút kinh nghiệm thành, bại của các nước này. Nhiều khuyến nghị đã được gửi tới các nước đang phát triển. Có thể chia các khuyến nghị này thành hai loại: Những vấn đề thuộc về nhận thức và những vấn đề về thực hành.

1- Về nhận thức

- Chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ vốn mang tính xáo trộn, xét trong ngắn hạn (Ví dụ: Thay đổi những quan niệm, thói quen cũ của người lao động; một số lao động không đáp ứng được yêu cầu mới bị loại khỏi dây chuyền; công nghệ mới giảm bớt nhân công do tự động hoá cao hơn...), do đó khi đánh giá kết quả CGCN cũng như đổi mới công nghệ phải xem xét trong dài hạn.

- Công nghệ nói chung, đặc biệt là các công nghệ mới, các sáng chế công nghệ đều có giá trị của nó, không có công nghệ cho không. Người nhận công nghệ phải trả giá cho công nghệ mà họ nhận được.

- Chuyển giao công nghệ với các ưu việt của nó tạo những cơ hội hết sức tốt đẹp cho các nước đang phát triển nếu hoàn thành được các chuyển giao đó theo nghĩa làm chủ được công nghệ nhập, cải tiến và đổi mới được nó. Thế nhưng chuyển giao công nghệ sẽ là một nguy cơ lớn nếu không thành công. Nó sẽ đẩy các quốc gia này vào tình trạng công nghiệp hoá giả dối: có nhiều công nghệ song kinh tế không tăng trưởng tương ứng với mức đầu tư, nợ do vay để mua công nghệ không trả được trong khi mức sống của đại đa số dân chúng không được nâng cao, xã hội tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định.

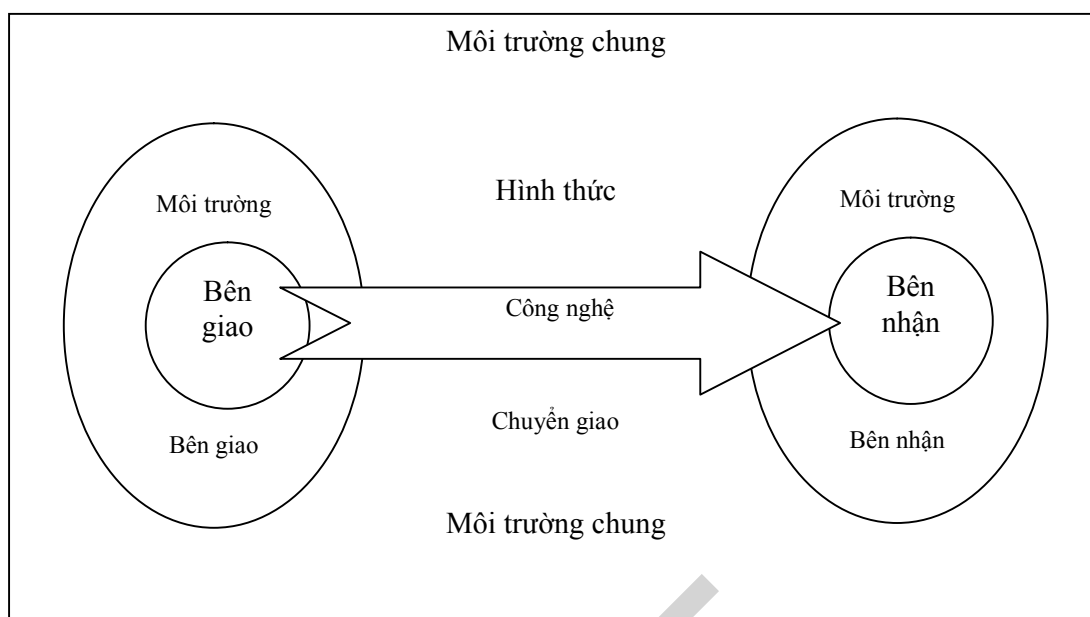
- Để chuyển giao công nghệ phải có những điều kiện tối thiểu như những điều kiện về nghiên cứu, triển khai, đó là nguồn lực về tài chính, nguồn nhân lực đủ trình độ và xây dựng được các mối liên kết cần thiết.

- Một chuyển giao công nghệ chỉ kết thúc (hay hoàn thành) khi người nhận nắm vững và sử dụng nó một cách hiệu quả, nếu không CGCN bị coi là chưa hoàn thành.

2- Về thực hành

a/ Bất kỳ một chuyển giao công nghệ nào cũng liên quan đến 7 yếu tố

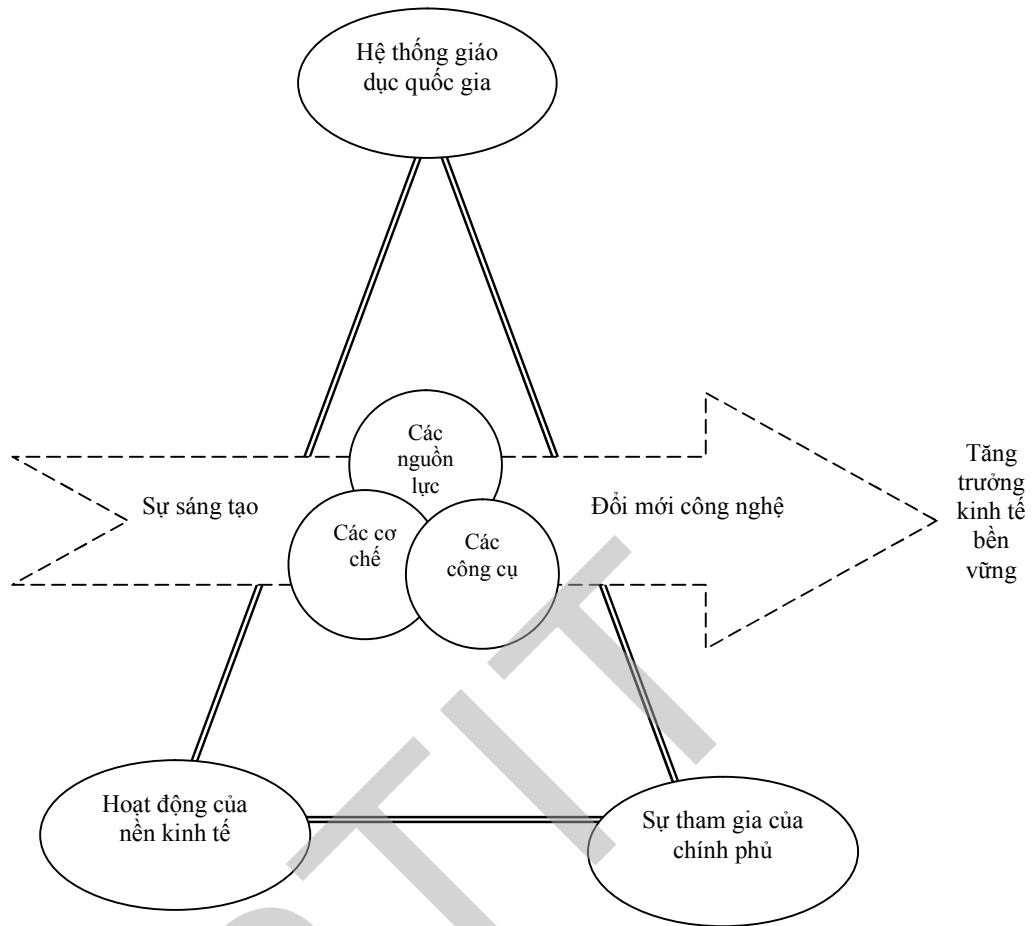
- Bên giao công nghệ
- Bên nhận
- Công nghệ được chuyển giao
- Hình thức chuyển giao
- Môi trường bên giao



Hình 4.6. Môi trường chuyển giao công nghệ

b/ Đối với môi trường bên nhận

Để thực hành chuyển giao công nghệ, các nước nhận phải xây dựng nền tảng của chuyển giao công nghệ. Có ba yếu tố tạo nên nền tảng của chuyển giao công nghệ. Đó là hệ thống giáo dục quốc gia, các hoạt động của nền kinh tế (đặc biệt là vai trò của ngành công nghiệp) và sự tham gia của Chính phủ (hình 4.7).



Hình 4.7. Nền tảng và cơ sở hạ tầng CGCN của quốc gia

Sự phối hợp giữa ba yếu tố nền tảng sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng để tiến hành CGCN. Các thành phần của cơ sở hạ tầng của CGCN bao gồm: Các cơ chế, các nguồn lực và các công cụ. Trong các nguồn lực để CGCN vai trò của các cơ quan nghiên cứu triển khai có ý nghĩa quyết định trong sự thành công của chuyển giao công nghệ. Vai trò của cơ quan NC&TK bao trùm từ giai đoạn chuẩn bị dự án sơ bộ cho CGCN cho đến giai đoạn sử dụng, nâng cao công nghệ nhập.

Mười giai đoạn trong CGCN cần đến đóng góp của NC&TK:

- 1) Xác định nhu cầu
- 2) Xác định các phương án có thể có
- 3) Đánh giá các phương án
- 4) Quyết định làm hay nhập
- 5) Đàm phán
- 6) Tiếp nhận
- 7) Xây dựng

- 8) Sử dụng
- 9) Cải tiến
- 10) Đổi mới

Trong giai đoạn chuẩn bị, năng lực NC&TK quyết định khả năng lựa chọn công nghệ. Khả năng lựa chọn công nghệ thích hợp đòi hỏi.

- Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội - thị trường và công nghệ của địa phương.
- Đánh giá khoảng cách công nghệ giữa địa phương với công nghệ nhập, chọn khoảng cách công nghệ hợp lý. Khoảng cách công nghệ không nên quá lớn hoặc quá bé.
- Phân tích các phương án và chọn ra phương án thích hợp.
- Trong giai đoạn đàm phán hợp đồng, năng lực NC&TK quyết định khả năng thương thảo hợp đồng CGCN, thông qua.
- Cung cấp thông tin đầy đủ
- Hỗ trợ về pháp lý.

Trong giai đoạn tiếp nhận, sử dụng, nâng cao: Nâng cao tiềm năng của con người thông qua các hoạt động đào tạo, huấn luyện, tăng cường khả năng làm chủ tiến tới đồng hoá và đổi mới dựa trên năng lực nội sinh.

c/ Khoảng cách công nghệ giữa bên giao và bên nhận không nên quá lớn hoặc quá nhỏ.

Thành công của một chuyển giao công nghệ phụ thuộc năng lực công nghệ bên giao và khoảng cách công nghệ giữa bên giao và bên nhận. Tổng kết thực tế chuyển giao cho nhận xét sơ bộ về các trường hợp như trong hình 4.8

Năng lực công nghệ	Trung bình đến cao	Một số CGCN có thể thành công	CGCN hiệu quả nhất	CGCN có kết quả song không phải về cạnh tranh thị trường
	Thấp đến trung bình	CGCN khó thành công do khả năng tiếp thu kém	CGCN đơn giản có thể thành công	Một số CGCN có thể thành công
		Khoảng cách rất lớn	Trung bình	Khoảng cách nhỏ
	Khoảng cách các thành phần công nghệ giữa bên giao và bên nhận			

Hình 4.8. Ảnh hưởng khoảng cách công nghệ giữa bên giao và bên nhận trong Chuyển giao công nghệ

d/ Về công nghệ nên chuyển giao đồng bộ cả công nghệ sản phẩm và công nghệ quá trình.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 1) Chuyển giao công nghệ là gì ?
- 2) Trình bày các nguyên nhân xuất hiện chuyển giao công nghệ ?
- 3) Trình bày các yêu cầu đối với công nghệ trong chuyển giao công nghệ ? Liên hệ với Việt nam trong thời gian qua ?
- 4) Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong chuyển giao công nghệ ?
- 5) Các đối tượng trong chuyển giao công nghệ ?

PTIT

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

- 1- Giáo trình Công nghệ và quản lý công nghệ. Bộ môn Quản lý công nghệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. NXB Đại học Kinh tế quốc dân – 2008.
- 2- Quản trị Công nghệ - Trần Thanh Lâm; Nhà xuất bản Văn hóa Sài gòn – 2006.
- 3- Quản lý công nghệ cho doanh nghiệp - Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý công nghệ - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật - 2006
- 4- ESCAP. “Technology Atlas Project” (Bản dịch) năm 1997.

PTIT